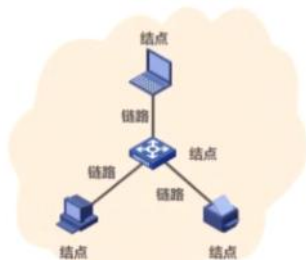


导论

2025年7月8日星期二 上午8:51

一、网络、互联网和因特网

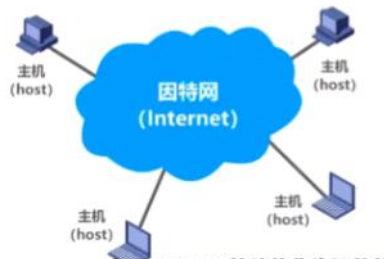
1、网络(Network): 由若干个节点 (计算机) 和连接这些节点的链路 (网线) 组成。



2、互联网(internet): 多个网络通过路由器互联起来形成了更大的网络, 被称为“网络的网络”。



3、因特网(Internet): 世界上最大的互联网



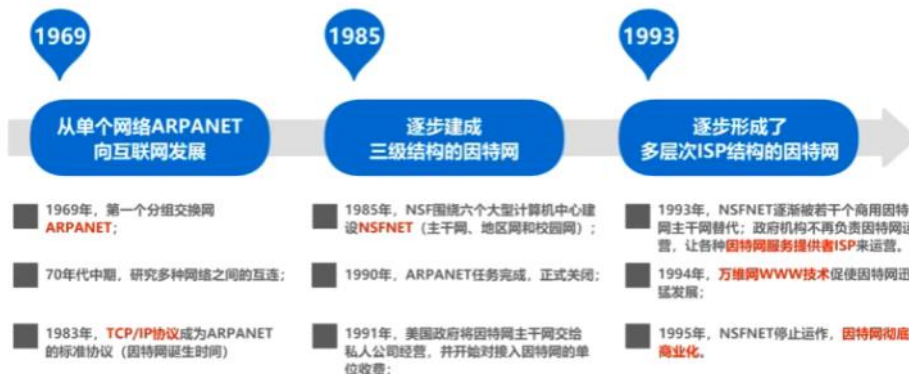
注意internet和Internet的区别: internet是互联网, 泛指多个网络互联而成, 网络之间的通信协议是任意的; Internet是因特网, 是专用名词泛指全球最大的、开放的、由众多网络连接而成的计算机网络, 采用的是TCP/IP协议规则。

二、因特网的发展阶段

第一阶段: 1969出现第一个分组交换 1975互联网出现 1983TPICP协议出现, 此时网络仅仅用于美国军方。

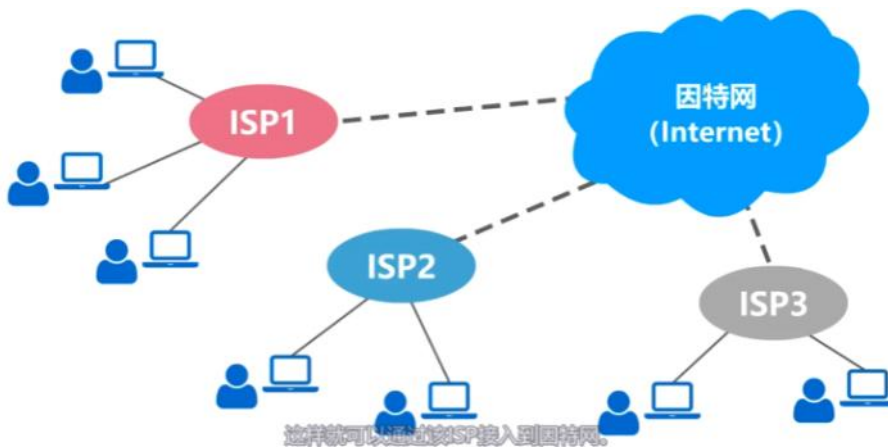
第二阶段: 1985形成多个地区网并用于学校等组织, 仍然收到美国政府的控制。

第三阶段: 形成多层次的ISP结构的因特网, 成立专门的因特网管理机构管理。IP地址被统一安排, 可以通过IP地址知道是哪里的互联网。



因特网服务提供者ISP(Internet Service Provider): 因特网上的主机需要IP地址才能上网, ISP可以从因特网管理机构申请到一堆IP地址并拥有设备, 用户向ISP交钱才能得到ISP给的IP地址和服务接入因特网。我国的ISP有中国移动、中国联通、中国电信。





三、基于ISP的三层结构因特网



如上图ISP分为主干网、区域网、本地网等这些，越靠近中心区域访问速度越快，访问频率越高，因此企业的网站搭建需要放在合适的位置，例如百度网需要放在区域网那一层才能满足大量用户访问的需求。

四、因特网的组成

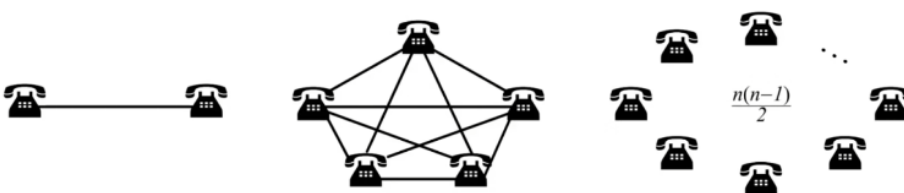
因特网从功能上划分，可以分成边缘部分和核心部分。**边缘部分**由所有连接因特网的设备组成，是用户直接使用的；**核心部分**是由大量网络和连接这些网络的路由器组成，他们是为边缘部分提供连通性和数据交换。



五、三种交换方式

1、电路交换

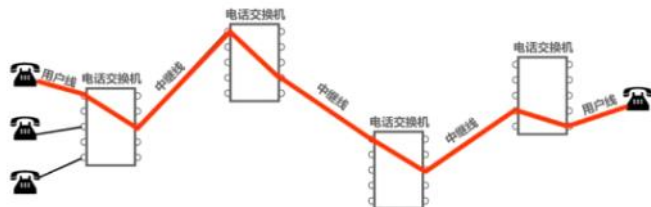
早期的电话就是两个电话机通过电话线连接的，2台电话需要1条线，n台电话需要 $n(n-1)/2$ 条线，这显然浪费很多电话线资源。



此时人们发现只需要一个交换机负责接收转发，所有电话连上这个交换机就方便很多了。



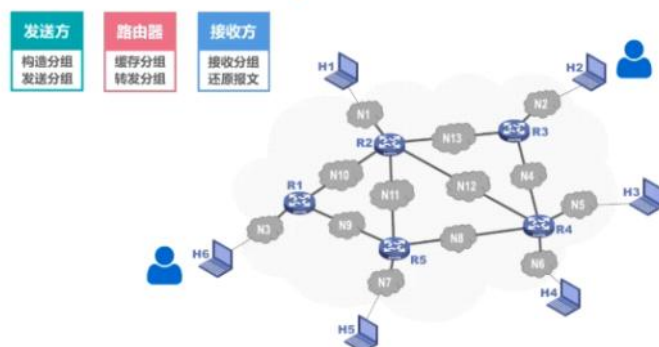
这种方式称为电路交换，**交换**(switching)就是按照某种方式动态的分配传输线路资源。电路交换的步骤如下：**建立连接**（查看发起电话到目标电话的过程中是否有空闲的线路，分配通信资源）、**通话**（建立连接后沿线的通话线路始终被占用）、**释放连接**（通话完解除线路占用）。



这种方式不适合传送计算机数据，传输效率很低，因为线路被占用时可能不在传东西，其他计算机也用不了，白白浪费线路。

2、分组交换

计算机要发送一长串二进制数据，分组交换就是**将这些数据进行拆分分组**，在每一组上**加一个首部**（包含开始地址和目标地址让中间路由器识别）组成**包**进行发送。传输中的路由器交换机收到分组后**先存下来**，再检查首部地址进行**查表转发**，然后给下一台交换机。数据包到达后目标主机**去掉首部并还原这串数据**，完成交换。如果传输途中发生故障，就换一条路线重新转发。



3、报文交换

发送前不需要建立连接，和分组交换一样加上首部，不同的是报文交换不经过拆分组就直接传输，需要图中的路由器有较大的缓存空间。

4、三者的对比



电路交换、报文交换、分组交换的对比



优点	缺点
1) 通信时延小 2) 有序传输 3) 没有冲突 4) 适用范围广 5) 实时性强 6) 控制简单	1) 建立连接时间长 2) 线路独占，使用效率低 3) 灵活性差 4) 难以规格化

优点	缺点
1) 无需建立连接 2) 动态分配线路 3) 提高线路可靠性 4) 提高线路利用率 5) 提供多目标服务	1) 引起了转发时延 2) 需要较大存储缓存空间 3) 需要传输额外的信息量

优点	缺点
1) 无需建立连接 2) 线路利用率高 3) 简化了存储管理 4) 加速传输 5) 减少出错概率和重发数据量	1) 引起了转发时延 2) 需要传输额外的信息量 3) 对于数据报服务，存在失序、丢失或重复分组的问题；对于虚电路服务，存在呼叫建立、数据传输和虚电路释放三个过程

六、计算机网络的定义

1、简单定义就是一些**相互连接**的（计算机之间可以通过有线或者无线的方式进行通信）、**自治**（每台计算机是独立的，可以单独运行使用）的计算机的**集合**（至少2台计算机）。

例如收银台上的设备就不属于计算机网络，因为他们不独立，受到中间设备的控制。

2、较好定义就是计算机网络是由一些**通用的可编程的硬件互联**而成，这些硬件不是专门实现某一特定目的，能够用来**传送多种不同的数据并能支持广泛的和日益增长的应用**。

七、计算机网络的分类

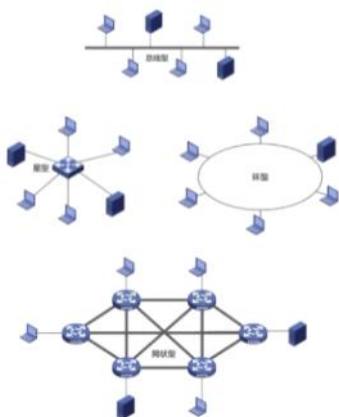
1、按交换方式分类：电路交换网、报文交换网、分组交换网

2、按使用者分类：公用网（大众使用的）、专用网（特定机构使用的例如军方政府专用网）

3、按传输介质分类：有线网、无线网

4、按覆盖范围分类：广域网WAN（范围很大）、城域网MAN（通常为一个城市）、局域网LAN（一个特定范围）、个人网PAN（个人设备的互联，例如鼠标）

5、按拓扑结构分类：总线形网（一根线，优点是简单节省缺点是效率不高，一处故障全线瘫痪）、星型网（所有通信都经过中央设备，便于集中控制和管理，缺点是成本高，中央设备不能出故障）、环形网（所有接口连接成环，环中信号只能单向传输，可以有多个环）、网状网（每个路节点至少由2条路径与其他节点相连，优点是可靠性缺点是控制复杂）。



八、计算机网络的性能指标

比特bit是数据量的单位，1比特bit对应1个二进制的0或者1，1字节byte=8比特bit，1KB=1024B，1MB=1014KB，1GB=1024MB，1TB=1024GB。性能指标是从不同方面来度量计网的性能，常用的计算机网络性能指标如下：

1、速率

速率就是计算机网络上的主机在数字信道上传输比特的速率，称为比特率或者数据率,单位如下：

常用数据率单位	
bit/s (b/s, bps)	
$kb/s = 10^3 \text{ b/s (bps)}$	
$Mb/s = k \cdot kb/s = 10^3 \cdot 10^3 \text{ b/s} = 10^6 \text{ b/s (bps)}$	
$Gb/s = k \cdot Mb/s = 10^3 \cdot 10^6 \text{ b/s} = 10^9 \text{ b/s (bps)}$	
$Tb/s = k \cdot Gb/s = 10^3 \cdot 10^9 \text{ b/s} = 10^{12} \text{ b/s (bps)}$	

注意要区分MB和Mb/s的单位，如果是1MB大小那就是2的10次方KB，2的20次方B；如果是Mb/s，那就是1000kb/s，10的6次方b/s。

例1：有一个待发送的数据块，大小为100 MB，网卡的发送速率为100 Mbps，则网卡发送完该数据块需要多长时间？

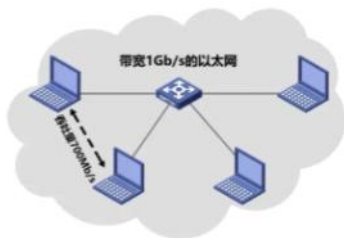
$$\begin{aligned} \frac{100 \text{ MB}}{100 \text{ Mb/s}} &= \frac{\text{MB}}{\text{Mb/s}} = \frac{2^{20} \text{ B}}{10^6 \text{ b/s}} = \frac{2^{20} \cdot 8 \text{ b}}{10^6 \text{ b/s}} = 8.388608 \text{ s} \\ &\approx \frac{\text{B}}{\text{b/s}} = \frac{8 \text{ b}}{\text{b/s}} = 8 \text{ s} \end{aligned}$$

2、带宽

带宽就是单个数字信道所能传输的最大速率。单位和速率一样是b/s，kb/s，mb/s等

3、吞吐量

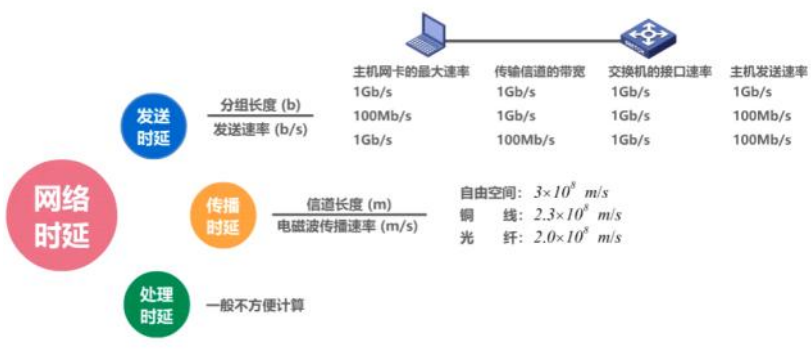
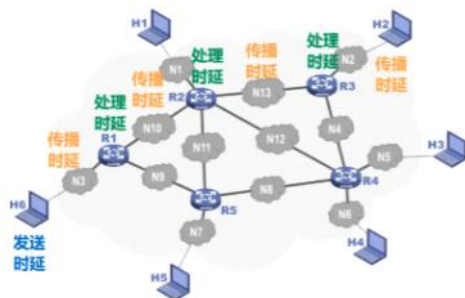
单位时间内通过某个网络（信道或者接口）的数据量，受到网络的带宽或者额定的速率限制。



4、时延

时延由三种时延相加而成，网络时延由发送时延、传播时延和处理时延组成。**发送时延**就是一个数据段从头到尾发出去的时间、**传播时延**就是在网线里传播的时间，**处理时延**就是数据到达中间路由器或者到达终点时被相应设备处理的时间。

在计算中**发送时延**一般取MIN（主机网卡最大速率、带宽、交换机接口速率、主机发送速率），**传播时延**就是信道长度/传播的速率。



例3:

数据块长度为100 MB,
信道带宽为1 Gb/s,
传送距离为1000 km,
计算**发送时延**和**传播时延**。

主导

$$\text{发送时延} = \frac{\text{分组长度 (b)}}{\text{发送速率 (b/s)}} = \frac{100 \times 2^{20} \times 8(b)}{10^9(b/s)} = 838.8608(s)$$

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{电磁波传播速率 (m/s)}} = \frac{1000 \times 10^3(m)}{2 \times 10^8(m/s)} = 0.005(s)$$

例4:

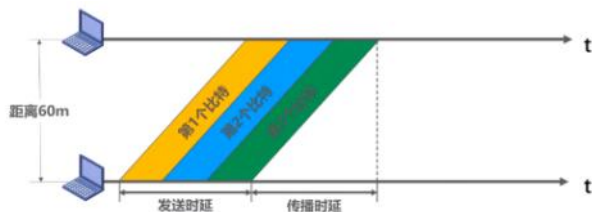
数据块长度为1 B,
信道带宽为1 Mb/s,
传送距离为1000 km,
计算**发送时延**和**传播时延**。

$$\text{发送时延} = \frac{\text{分组长度 (b)}}{\text{发送速率 (b/s)}} = \frac{1 \times 8(b)}{10^6(b/s)} = 8 \times 10^{-6}(s)$$

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{电磁波传播速率 (m/s)}} = \frac{1000 \times 10^3(m)}{2 \times 10^8(m/s)} = 0.005(s)$$

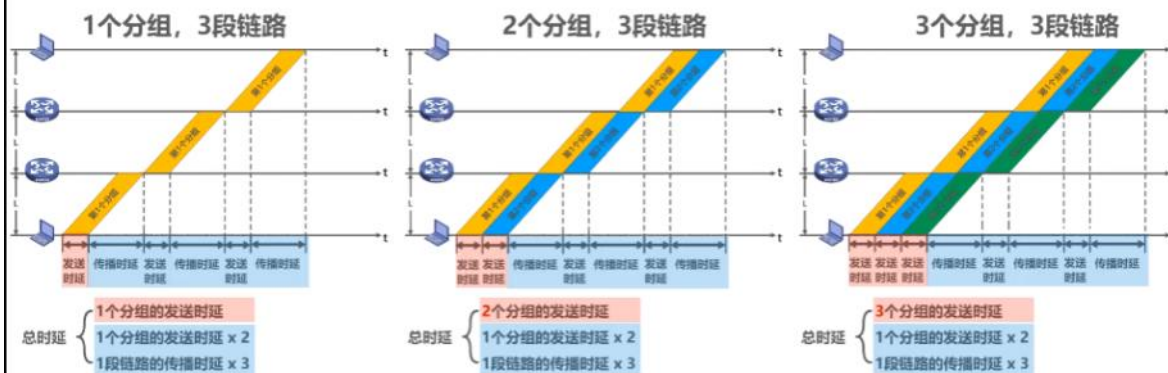
主导

如上图，在考题中处理试验难以计算一般忽略不计，主要考虑发送时延和传播时延，假设传输介质是光纤，**当数据块长的时候发送时延占主导**，**数据块很短的时候传播时延占主导**。



如上图假设**需要发送的数据变长**，那么**发送时延增加**，传播时延不变；如果**线路加长**，则发送时延不变，**传播时延增加**。

假设：分组等长，各链路长度相同、带宽也相同，忽略路由器的处理时延



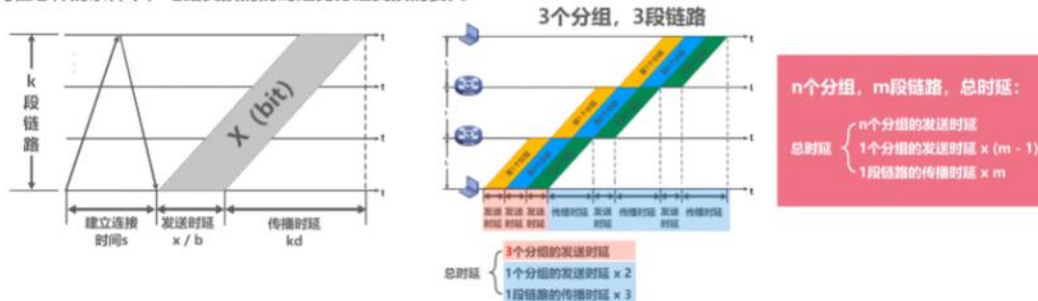
如上图，在实际生活中数据的传输需要经过多个路由器，会有对个存储转发的过程，并且数据的发送是以多个分组的形式，如果分组数量增加了，那么第一次发送的时延也会延长但是传播时延不变。如上图可以总结出n个分组m段链路的总时延是n个分组的发送时延+1个分组的发送时延 * (m-1) + 1段链路的传播时延 * m。

【习题2】试在下列条件下比较电路交换和分组交换。

要传送的报文共x(bit)。从源点到终点共经过k段链路，每段链路的传播时延为d(s)，带宽为b(bit/s)。在电路交换时，电路的建立时间为s(s)。在分组交换时，报文可被划分成若干个长度为p(bit)的数据段，添加首部后即可构成分组，假设分组首部的长度以及分组在各结点的排队等待时间忽略不计。

问在怎样的条件下，电路交换的时延比分组交换的要大？

【解析】



$$\text{电路交换的时延} = s + \frac{x}{b} + kd$$

$$\text{分组交换的时延} = \frac{p}{b} \times \frac{x}{p} + \frac{p}{b} \times (k-1) + kd$$

$$\text{令电路交换的时延} > \text{分组交换的时延，解得：} s > (k-1) \frac{p}{b}$$

如上图如果要比较电路交换和分组交换的速度，那么先画出相应的图就很好解决了。

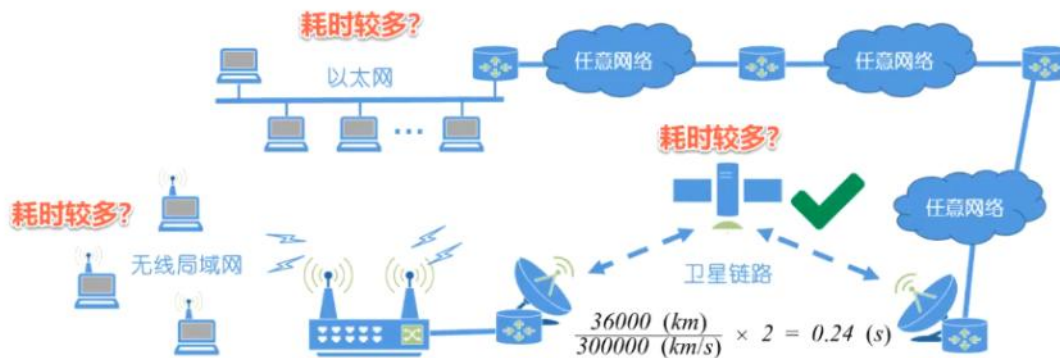
5、时延带宽积

看名字就知道时延带宽积就是时延*带宽，它表示一个信道的体积，可以想象成一个信道充满数据的样子，又被称为以比特为单位的链路长度。



6、往返时间

因特网中数据的传输一般是双向交互的，因此有时候需要知道双向交互一次所需要的时间，因此往返时间RTT也是一个重要的性能指标。

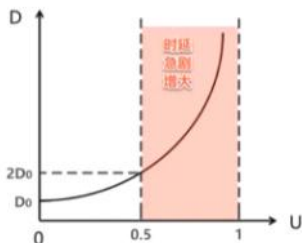


7、利用率

利用率可以分为**信道利用率**和**网络利用率**。信道利用率表示某信道有百分之几的时间是有数据通过的，网络利用率表示全网络信道利用率的加权平均。利用率**太低**会使得宝贵的通信资源浪费，但是**利用率也不能太高**。根据排队时延可得，某信道利用率增大的时候该信道引起的时延会迅速增加，因此主干网上的ISP会控制信道利用率，如果过大就会扩容带宽。

如果令 D_0 表示网络空闲时的时延， D 表示网络当前的时延，那么在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式来表示 D 、 D_0 和利用率 U 之间的关系：

$$D = \frac{D_0}{1-U}$$



8、丢包率

丢包率就是一定时间范围内传输过程中**丢失分组数量与总分组数量的比率**，丢包率用户一般不关心因为他们感觉不到，这是网络运维人员关心的一个性能指标。丢包分为2种情况：第一个就是传输过程中出现**误码**被丢弃；第二是分组**到达已满的分组交换机**的时候存不下被丢弃。因此**丢包率可以反应网络拥塞的情况**。

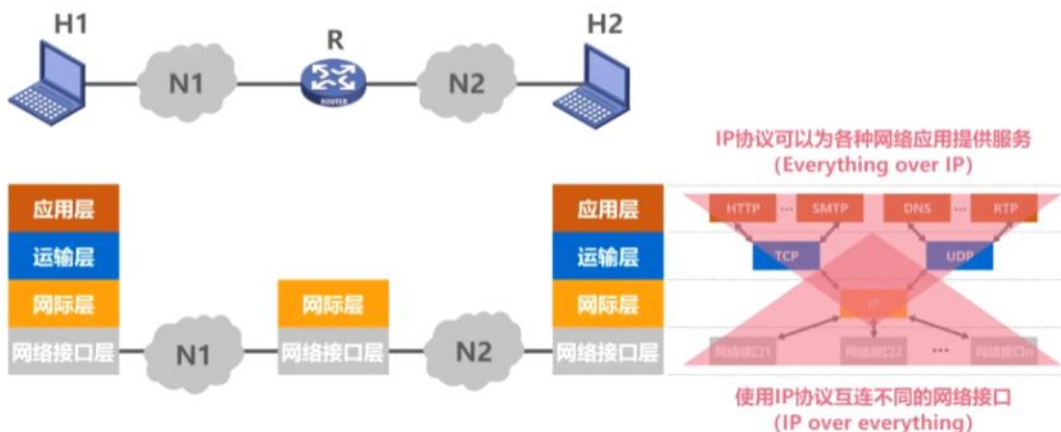
九、计算机的体系结构

1、分层体系结构

在最早提出了**OSI7层结构**，但是实际上用起来实现复杂，演变成如今的**TCP/IP 4层结构**，该结构的网络接口层包含了原有的物理层、数据链路层，网际层就是之前的网络层，应用层包含了之前的应用层、表示层、会话层。为了方便教学，将两者折中一下就是**书上的五层结构**了。这些结构之间层次清晰，不能跨层干扰。



2、如今的TCP/IP协议



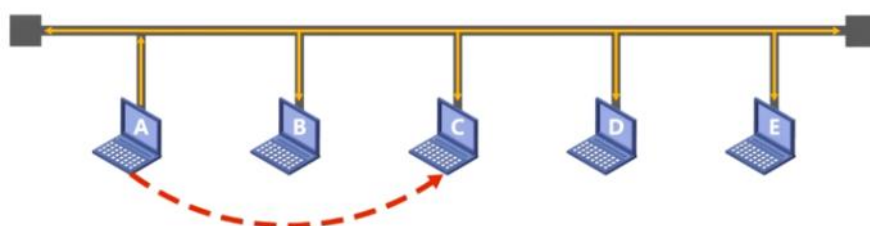
如上图，路由器只负责接收缓存转发，因此只需要下面2层。IP协议为最核心的部分，上面接了TCP可靠传输协议和UDP不可靠传输协议，下面接了各种的网络接口。

3、五层结构详解

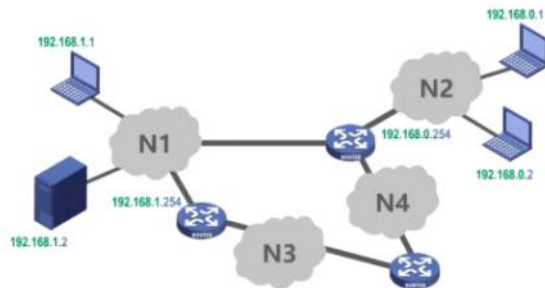
物理层：有两台计算机，他们之间需要实现通信的话需要有一条“线”来作为**传输介质**将他们连起来，还需要两台计算机有各自的接收和发送信号的**物理接口**，最后还需要将传输的模拟信号改成数字信号0和1。这些就是物理层需要解决的问题。



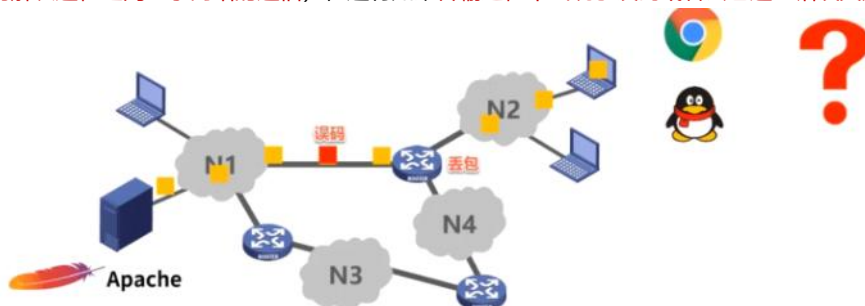
数据链路层：假设现在已经解决的物理层的问题，就是主机之间可以传输比特流0和1了。下面是一个总线型的网络拓扑，假设主机A要发消息给C是通过广播的形式，那么所有的设备都会接收到发来的信息，怎么**让各个设备识别这个信息是不是发给自己的呢**？这就引出了主机MAC编址的问题。还有发送的是一串比特流，怎么**从这串比特流中筛出地址和数据呢**？还有主机A和主机B如果同时发出消息，会造成**信息的碰撞又如何避免**呢？这些就是数据链路层需要解决的问题。



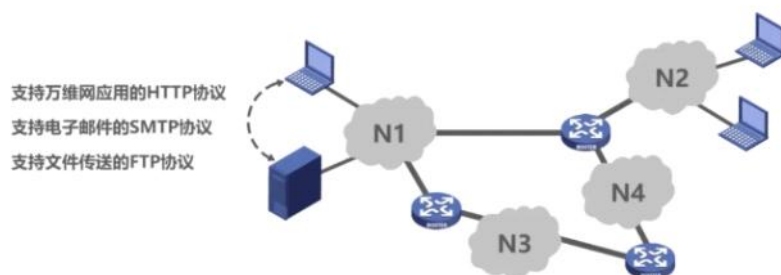
网络层：解决了上面2个问题，就可以让分组在网络上传输了，但事实上的因特网包含了大量的网络设备和主机，仅仅靠2层远远不够。如下图包含了多个网络，现在就面临着**如何标识各网络和网络中的主机的问题**（共同编址例如IP地址）。还有网络的发送需要经过多个路由器，有很多路线可以选择，那么**路由器如何选择当前的最优路线**呢？这些就是网络层需要解决的。



传输层：解决了上面的问题就可以在因特网上传输数据了，但是每台计算机上又有不同的进程，怎么区分这个数据是发给QQ进程的还是浏览器进程的呢？（如何解决进程之间基于网络的通信），还有如果传输过程中出现了误码或者丢包这些错误又如何解决？这是传输层的问题。



应用层：解决了上面的问题，现在可以实现进程之间基于因特网的通信了，在这个基础上只需要制定各种应用层协议，按照协议编写程序就是应用层需要解决的问题。



通过应用进程间的交互来完成特定的网络应用

五层分层总结如下：程序员如果要编写程序就只需要与应用层打交道，极大的简化工作量，这就是分层的核心优势。

原理体系结构

5	应用层	解决通过应用进程的交互来实现特定网络应用的问题
4	运输层	解决进程之间基于网络的通信问题
3	网络层	解决分组在多个网络上传输（路由）的问题
2	数据链路层	解决分组在一个网络（或一段链路）上传输的问题
1	物理层	解决使用何种信号来传输比特的问題

4、五层结构通信的举例



如上图服务器要给主机发送数据，先在应用层上弄好数据部分构成HTTP请求报文交给运输层，运输层给HTTP报文添加一个TCP首部构成TCP报文段然后交给网络层，网络层给报文段添加IP首部构成IP数据报交给数据链路层，数据链路层给IP数据报添加一个首部和尾部构成帧然后交给物理层，物理层将它转换成二进制比特流在线路上传输即可。

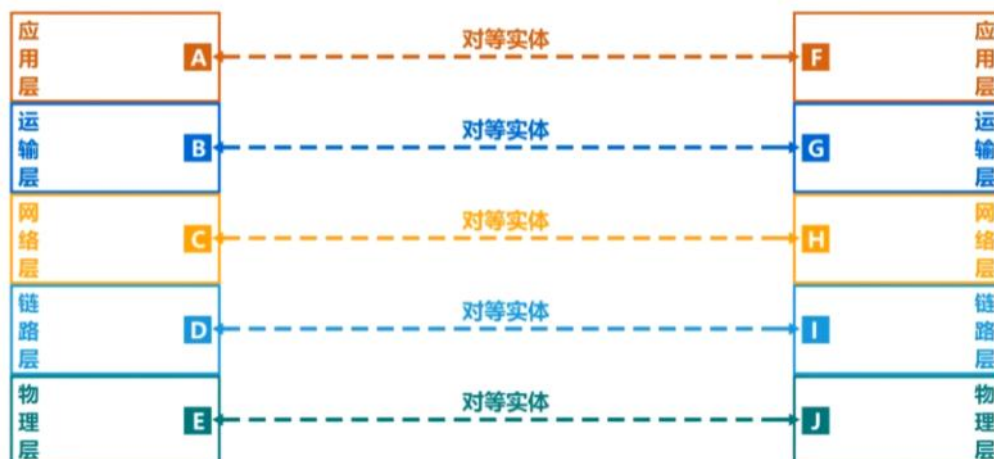
传输到路由器的时候路由器先接收二进制比特流并交给数据链路层，然后去掉帧首部尾部交给网络层，网络层识别报文的首部提取出地址查找路由表然后选择路线进行转发，然后去链路层加上首部尾部，然后去物理层转成二进制编码继续传输。

到达目的主机之后，依然是层层解析，最终到应用层的HTTP报文进行数据解析。

5、计网专用术语

专用术语可以分成实体、协议、服务。

实体是任何可以接收和发送信息的硬件或软件进程，例如分层中的每层都可以看成一个实体。对等实体就是收发双方相同层次的实体如下图。



协议是控制2个对等实体的逻辑通信的规则集合，这些通信时逻辑上假设出来的，例如发送方的网络层和接收方的网络层进行逻辑通信。协议三要素：语法（信息交换的格式）、语义（收发双方需要完成的操作）、同步（收发双方的时序关系例如三次握手的过程）。

语法：怎么讲、语义：讲什么、时序：讲的顺序



服务：在协议的控制下两个实体之间的逻辑通信本能的向上一层提供服务，服务是垂直的协议是水平的。下层的协议对于上面的实体来说是看不到的。

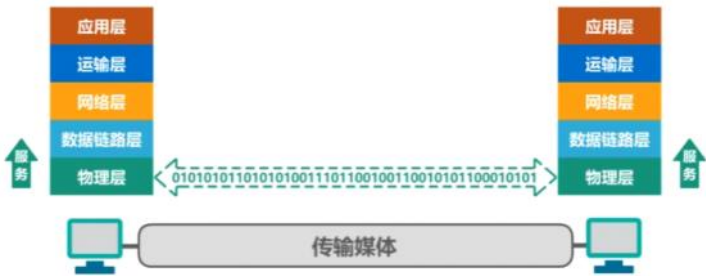


物理层

2025年7月10日星期四 上午8:38

一、物理层基本概念

物理层要解决的就是在各种传输媒体上传输比特0和1的问题，进而给数据链路层提供透明的比特流服务，透明是指数据链路层无需关心比特流是怎么传输的，只需要享受物理层提供的服务即可。



物理层的主要任务主要包含如下：

机械特性：指明接口接线器的形状尺寸，引脚数等装置

电气特性：指明接口电缆的电压范围

功能特性：指明某一电平的电压表示什么意义

过程特性：对于不同功能可能事件的出现顺序

二、物理层下的传输媒体

根据传输的介质来分类可以分成导引型传输媒体和非导引型传输媒体，导引型传输媒体的传播介质是存在的固体，而非导引型传输媒体的以电磁波的形式在空气中传播。

1、导引型传输媒体（固体介质）

同轴电缆：



基带同轴电缆（50Ω）

数字传输，过去用于局域网

宽带同轴电缆（75Ω）

模拟传输，目前主要用于有线电视

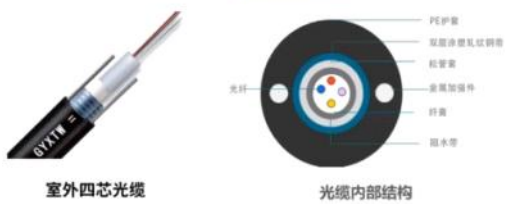
同轴电缆价格较贵且布线不够灵活和方便，随着集线器的出现，在局域网领域基本上都是采用双绞线作为传输媒体。

双绞线：



绞合线类别	带宽	线缆特点	典型应用
3	16MHz	2对4芯双绞线	模拟电话；曾用于传统以太网（10Mbit/s）
4	20MHz	4对8芯双绞线	曾用于令牌局域网
5	100MHz	与4类相比增加了绞合度	传输速率不超过100Mbit/s的应用
5E（超五类）	125MHz	与5类相比衰减更小	传输速率不超过1Gbit/s的应用
6	250MHz	与5类相比改善了串扰等性能	传输速率高于1Gbit/s的应用
7	600MHz	使用屏蔽双绞线	传输速率高于10Gbit/s的应用

光纤：

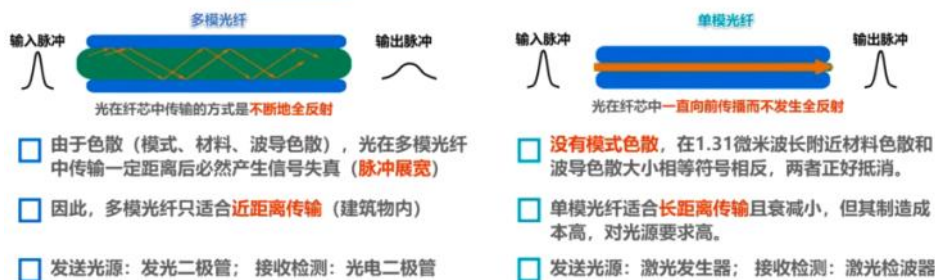


- 纤芯直径
 - 多模光纤：50微米，62.5微米
 - 单模光纤：9微米
- 包层直径125微米

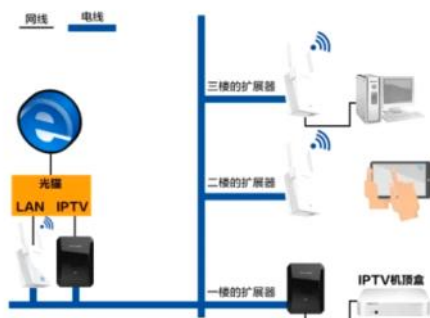
- 工作波长
 - 0.85微米（衰减较大）
 - 1.30微米（衰减较小）
 - 1.55微米（衰减较小）

- 光纤的缺点
 - 割接需要专用设备
 - 光电接口价格较贵

光纤是根据全反射的原理来实现的，也可以分为多模光纤和单模光纤



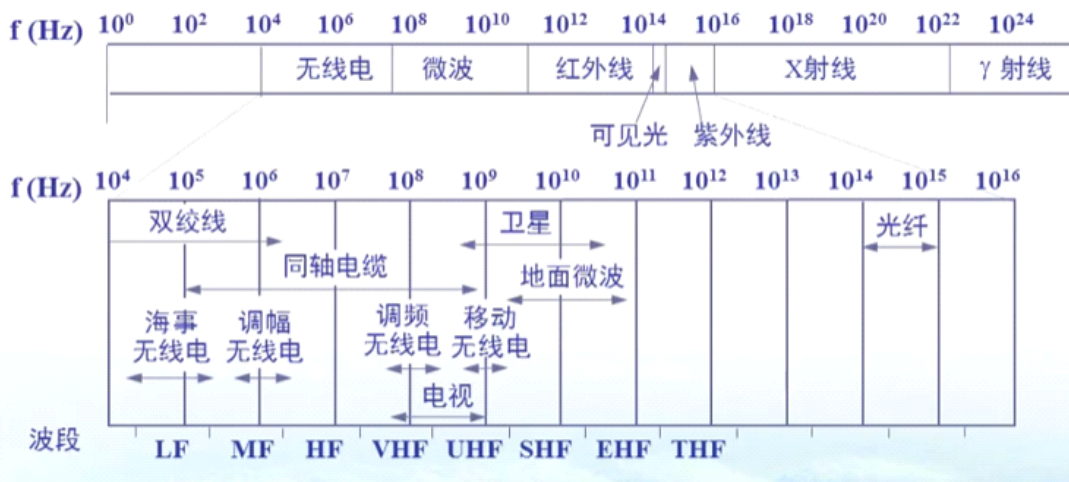
电力线：



2、非导引型传输媒体

被人们用来使用的电磁波主要是无线电、微波、红外线等

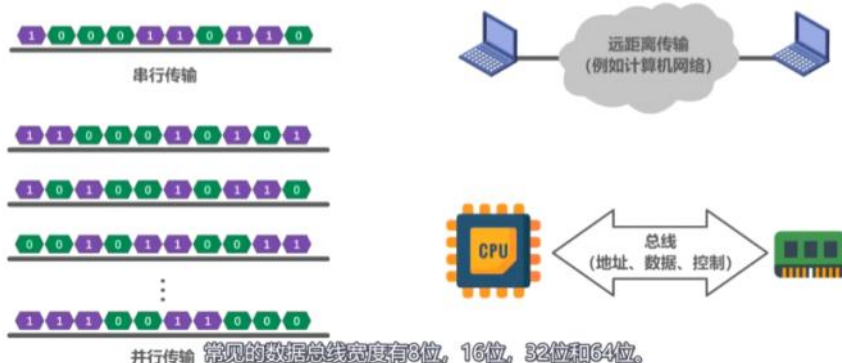
电信领域使用的电磁波的频谱



三、传输方式

1、串行传输和并行传输

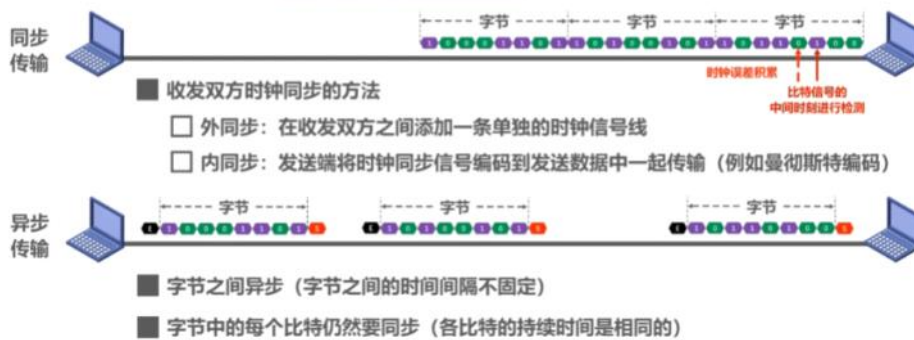
串行传输就是一条传输比特流的通道，并行传输就是多个传输比特流的通道，可以多个通道同时传输。并行传输的优点就是传输速度很快，缺点就是成本高，因此在远距离传输中通常采用串行传输的方式，并行传输通常采用在计算机内部。



2、同步传输和异步传输

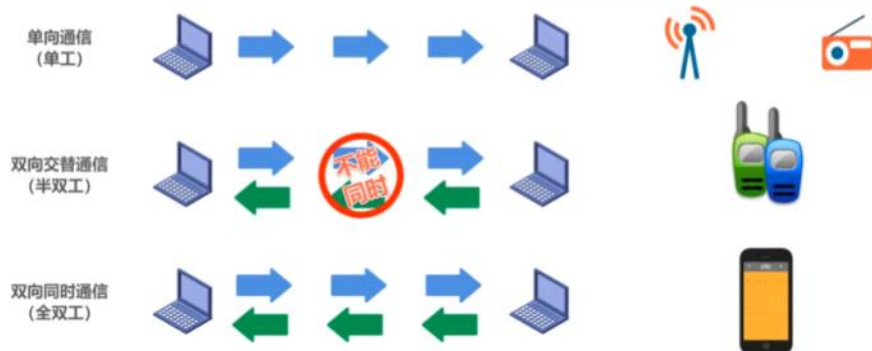
同步传输就是数据块以稳定的比特流的形式传输，字节之间没有间隔，接收端对传输过来的比特流进行检测，但是由于不同设备的时钟存在误差，因此可能会造成数据的检测错位。解决方案有2种，第一是外同步就是收发双方之间添加一条单独的是时钟信号线，接收段根据信号线的节奏接受数据，第二种就是内同步，发送端将时钟同步的信号编码放到数据中一起传输（例如曼彻斯特编码）。

异步传输的字节之间是有间隔的，接收端仅仅在每个字节的起始处对字节内的比特实现同步，通常要在字节流加上起始位和结束位。



3. 单工、半双工和全双工

单工就是**单向通信**，只能发送方向接收方发送数据例如有线电视收音机这些；**半双工**的分送方和接收方**可以互发消息但是不能同时发**，例如对讲机就是典型的半双工；**全双工**就是**可以同时互相发送消息**。

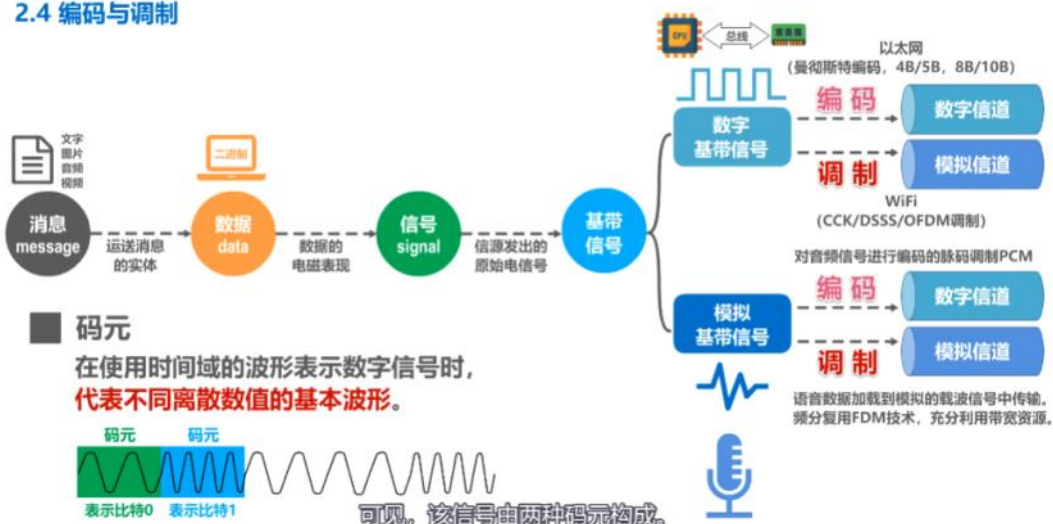


四、编码和调制

1. 基本概念

如下图，计算机中的消息都是用二进制数据表示的，在进行数据传输的时候，二进制数据用电磁表现称为**信号**，信号源发出的原始电信号叫**基带信号**，基带信号分为**数字基带信号**（二进制编码文件）和**模拟基带信号**（例如声音文件），数字基带信号通过**编码**传入**数字信道**也可以通过调制传入模拟信道，模拟基带信号通过**调制**传入**模拟信道**也可以通过编码传入数字信道。

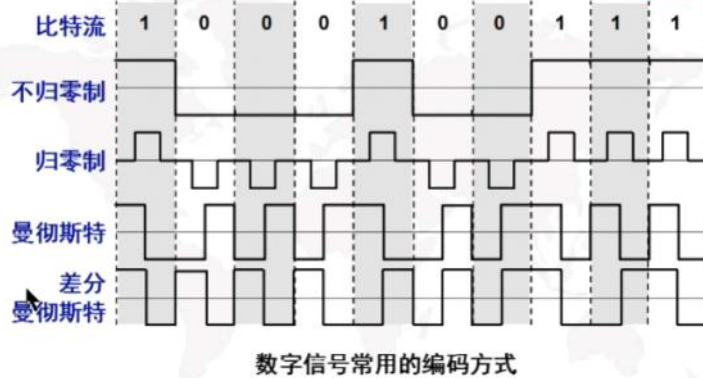
2.4 编码与调制



另外**码元**就是用一种波形来分别代表数字信号0和1。

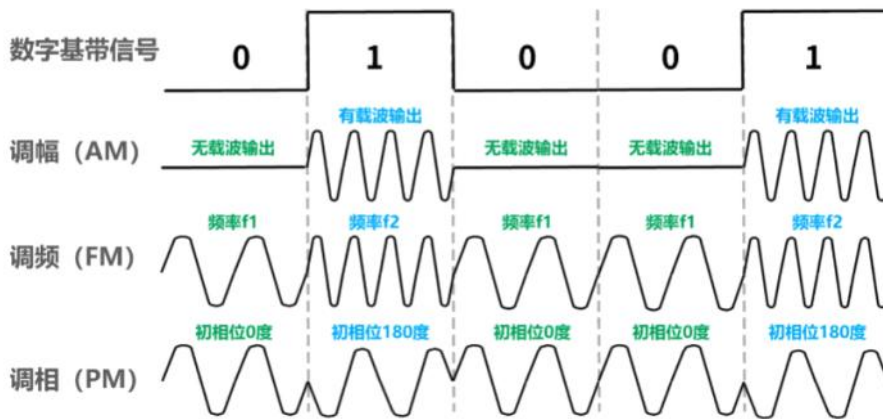
2. 编码方法

常用编码方式



如上图，**不归零编码**中电压0表示0，电压1表示1，0.5是判决门檻；**归零编码**中电压-1代表0，1代表1，0是判决门檻；**曼彻斯特编码**的中心部分才发生跳变，上跳是0下跳是1（取反也可以）；**差分曼彻斯特编码**也是中心才发生跳变，**比特流为1的时候跳变判断取反**，例如先是下跳为1，上跳为0，经过1编码后下跳取反为0，上跳取反为1。

3、调制方法



类似于三角函数，**调幅**就是震荡的范围扩大；**调频**就是频率更密集；**调相**就是初相改变。

4、混合调制——正交振幅调制QAM

混合调制举例——正交振幅调制QAM

■ QAM-16

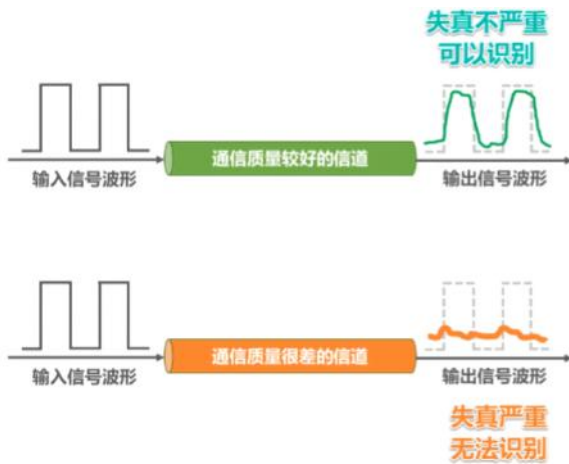
- ☐ 12种相位
 - ☐ 每种相位有1或2种振幅可选
 - ☐ 可以调制出16种码元（波形），每种码元可以对应表示4个比特
 - ☐ 码元与4个比特的对应关系采用格雷码
- 任意两个相邻码元只有1个比特不同



五、信道的极限容量

1、信号失真

如下图，**码元**在传播的过程中**可能会产生失真**，这种失真可能是由于码元的传输速率过大、信号传输距离过长、噪音干扰、传输媒体质量等因素。有些失真不严重可以被识别，但是有些失真太严重的就无法被识别了。这种失真也可以叫做**码间串扰**。



2、奈氏准则

为了避免码间串扰，码元的传输速率不能太快，是有上限的，这种上限可以用奈氏准则表示。

理想低通信道的最高码元传输速率 = $2W$ Baud = $2W$ 码元/秒

理想带通信道的最高码元传输速率 = W Baud = W 码元/秒

W : 信道带宽 (单位为Hz)

Baud: 波特，即码元/秒

只要采用更好的调制方法，让码元可以携带更多的比特，岂不是可以无限制地提高信息的传输速率？

答案是否定的。因为信道的极限信息传输速率还要受限于实际的信号在信道中传输时的信噪比。

码元传输速率又称为波特率、调制速率、波形速率或符号速率。它与比特率有一定关系：

当1个码元只携带1比特的信息量时，则波特率 (码元/秒) 与比特率 (比特/秒) 在数值上是相等的；

当1个码元携带 n 比特的信息量时，则波特率转换成比特率时，数值要乘以 n 。

要提高信息传输速率 (比特率)，就必须设法使每一个码元能携带更多个比特的信息量。这需要采用多元制。

实际的信道所能传输的最高码元速率，要明显低于奈氏准则给出的这个上限数值。

3、香农公式

香农公式

带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限信息传输速率。

$$C = W \times \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

信道带宽或信道中信噪比越大，信息的极限传输速率越高。

C : 信道的极限信息传输速率 (单位: b/s)

W : 信道带宽 (单位: Hz)

S : 信道内所传信号的平均功率

N : 信道内的高斯噪声功率

S/N : 信噪比，使用分贝 (dB) 作为度量单位

$$\text{信噪比 (dB)} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \text{ (dB)}$$

在实际信道上能够达到的信息传输速率要比该公式的极限传输速率低不少。这是因为在实际信道中，信号还要受到其他一些损伤，如各种脉冲干扰、信号在传输中的衰减和失真等，这些因素在香农公式中并未考虑。

因此要想提升信息的传输速率，必须采用多元制调制方法和努力提高信道中的信噪比。

2.5 信道的极限容量

奈氏准则

理想低通信道的最高码元传输速率 = $2W$ Baud = $2W$ (单位: 码元/秒)
理想带通信道的最高码元传输速率 = W Baud = W (单位: 码元/秒)

香农公式

$$C = W \times \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ (单位: bit/s)}$$

【2014年 题35】下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是 **D**

A. 信噪比

B. 频率带宽

C. 调制速度

D. 信号传播速度

香农公式

奈氏准则

不影响
数据传输速率

奈氏准则 (无噪声)

↓
受限于码元速率

$$\boxed{\text{极限数据传输速率}} = \boxed{2W} \log_2 \boxed{V}$$

带宽 ↑
↓
极限码元速率
↓
状态数
↓
码元数

1 bit : 0, 1 2
2 bit : 00, 01, 10, 11 4
因此 $\log_2 V = \text{比特数}$

香农定理 (有噪声)

$$\text{极限数据传输速率} = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

带宽 ↑
↓
信噪比

所传信号的平均功率

↓
高斯噪声功率

① 无单位记法 : 信噪比 = S/N

② 分贝法 : 信噪比 = $(10 \log_{10} S/N)$

数据链路层

2025年9月25日星期四 下午8:00

一、概述

1、帧、链路、数据链路

如下图，数据链路层是以帧为单位互相传输。链路指的是一个节点到另一个节点的一段物理线路，没有经过其他交换节点。数据链路指的是把实现通信协议的硬件和软件加到链路上构成的。



2、数据链路层的三个重要问题

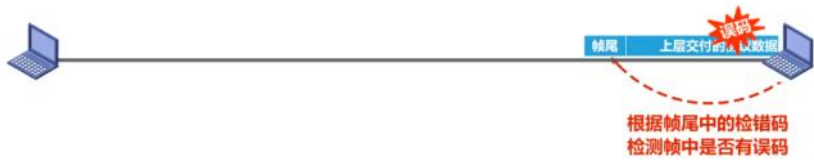
(1) 封装成帧

两台主机在进行数据传输中会加上5层的协议首部，其中封装到数据链路层时会加上帧头和帧尾，在链路上以帧为单位进行数据传输，这个操作就叫封装成帧。



(2) 差错检测

帧在传输的过程中可能会出现数据的误码出错，判断是否出现误码的操作叫差错检测。一般在帧尾会加上一串检错码，接收方在收到数据帧后会根据检错码来检测是否有误码。



(3) 可靠传输

如果检测出误码后并且是不可靠传输，那就随便丢弃了。如果提供的是可靠传输，那么会让发送方重新发送一下来保证数据的正确性。

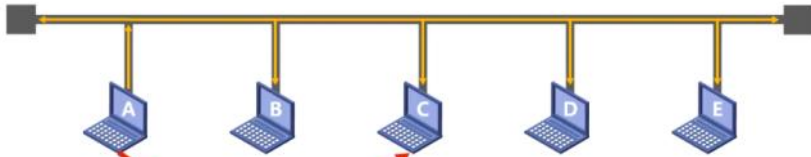
尽管误码是不能完全避免的，但若能够实现发送方发送什么，接收方就能收到什么，就称为可靠传输。



注意：以上讲的都是P2P点对点信道上的措施，如果是广播信号，还会有其他的问题。

3、广播信道的数据链路层

■ 使用广播信道的数据链路层



如上图，广播就是一个主机向信道发送数据，该区域所有的主机都会受到数据，此时就需要判断这个数据是给谁的，需要借助地址编码来实现，要在帧头上加上目的地址和源地址的信息

以太网V2的MAC帧（最大长度为1518字节）				
6字节	6字节	2字节	46 ~ 1500 字节	4字节
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS

帧尾 上层交付的协议数据单元 帧头

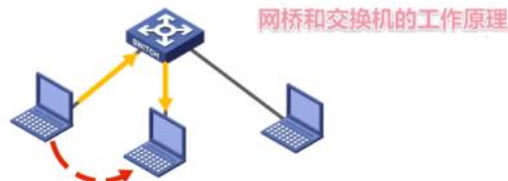
还有个问题就是两台主机同时发出数据的时候会发生数据的碰撞。此时使用的是CSMA/CD来解决的。

■ 使用广播信道的数据链路层（共享式局域网）



在交换式局域网中，出现了网桥和交换机作为传输中转站。

■ 交换式局域网



当代的无线局域网WIFI也是共享式的局域网，采用CSMA/CD来作为控制协议的。

■ 无线局域网



二、封装成帧

1、帧头帧尾

在数据链路层给上层交付的协议数据单元添加上帧头和帧尾使他成为帧，此操作就是封装成帧，在帧头和帧尾中包含有重要的控制信息如下图。

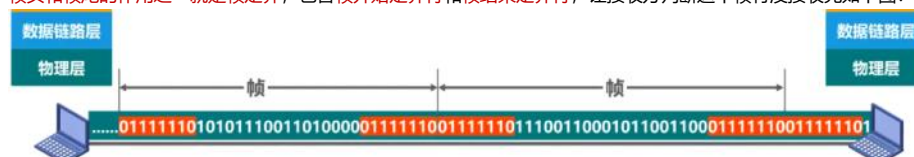
以太网V2的MAC帧（最大长度为1518字节）				
6字节	6字节	2字节	46 ~ 1500 字节	4字节
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
帧头		上层交付的协议数据单元		帧尾

PPP帧的格式						
1字节	1字节	1字节	2字节	不超过1500字节	2字节	1字节
标志	地址	控制	协议	数据载荷	FCS	标志
帧头		上层交付的协议数据单元			帧尾	

帧尾 应用层协议数据单元 运输层协议首部 网络层协议首部 帧头

封装完后给物理层，物理层将比特流转为电信号发送到传输媒体，接收放的数据链路层会将帧的信息进行解析，拆掉帧头帧尾后给网络层。

帧头和帧尾的作用之一就是帧定界，包含帧开始定界符和帧结束定界符，让接收方判断这个帧有没有接收完如下图：



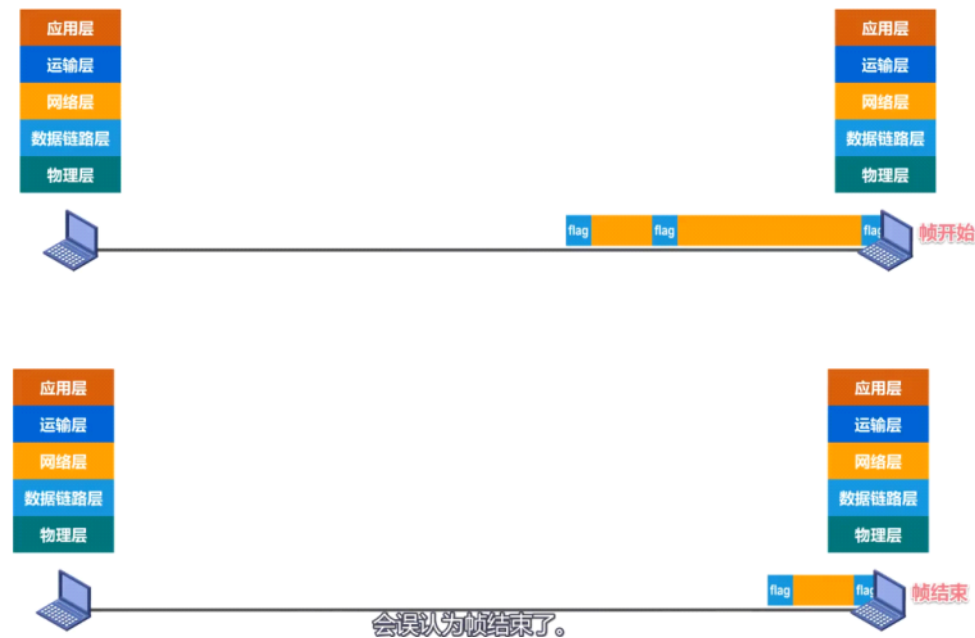
当然也不是所有的MAC帧会包含帧定界比特流，例如以太网V2的MAC帧，只包含了一串前导码作为帧开始定界符，将帧与帧的间隔规定死，此时就不需要帧结束定界符了。



2、透明传输

透明传输指的是数据链路层对上层交付的传输数据没有限制，就像数据链路层不存在一样。

例如下图中的数据恰巧包含了帧定界符，如果就这么发过去的话，就会让接收方接收到一半就误认为帧结束了。



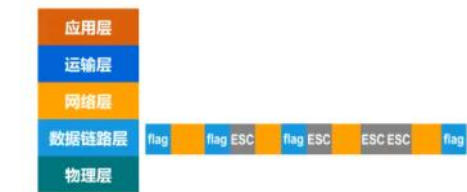
如果不采取任何措施来解决这个误判，就不能说是透明传输。

(1) 字符填充法

解决方法可以在非首部和尾部的帧定界符前加上转义字符ESC，计算机看到ESC后就知道帧还没到尾，这个“帧定界符号”是数据，就剔除ESC后继续将这个数据收起来。



这个ESC是一个特定的ASCII码，如果数据中恰巧包含了ESC字符，那么也是照常在ESC前插入一个ESC字符。



(2) 比特填充法

如果发送的数据是比特流为单位，就要用到比特填充法，如果数据中出现了帧定界的比特码，为了保持比特码的唯一性，会在数据中的“比特码”的5个连续比特1后面插入一个0来保证。接收方在收到数据后，会选择把每5个连续比特1后面的比特0剔除掉。



【2013年 题37】 HDLC协议对0111110001111110组帧后对应的比特串为 A

- A. 011111000011111010 B. 011111000111110101111110
C. 01111100011111010 D. 01111100011111001111101

【解析】

高级数据链路控制协议HDLC采用帧头和帧尾中的标志字段作为帧定界符，其值为01111110；

HDLC为了实现“透明传输”，采用“零比特填充法”（每5个连续1后面插入一个比特0）；

0111110001111110
 ↑ ↑
 0 0

当然为了提高帧的传输效率，应当使帧的数据部分的长度尽可能的大，当然也不能太大，有上限，这个上限叫最大传送单元MTU。



三、差错检测

比特在传输的过程中可能会出现误码，0变1,1变0，这种叫做**比特差错**。为了衡量比特差错这个指标，提出了**误码率BER**的概念，就是**传输错误的比特占比特总数的比率**。检测差错使用的就是位于帧中的**差错检验码FCS**。



1、奇偶校验法

该方法就是在**发送的数据后面添加1位奇偶校验位**，使得**1的个数为奇数或者偶数**，如果发送时1的数量是奇数但是接收方发现1的数量是偶数，就说明发生误码。这个缺点也很明显，如果出现了2个误码，那么1的个数仍然是奇数，就无法检测出来了。



由于漏检率高，计算机网络通常不采用这个方法。

2、循环冗余检测CRC



该检测方法就是双方规定好一个生成多项式，发送方根据多项式计算出冗余码，将冗余码加到待传输数据的后面一起传输，接收方则根据生成的多项式来计算收到的数据是否产生误码。

【生成多项式举例】

$$G(x) = x^4 + x^2 + x + 1$$

$$= 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1 \cdot x^0$$

生成多项式各项系数构成的比特串：10111

【常用的生成多项式】

算法要求生成多项式必须包含最低次项

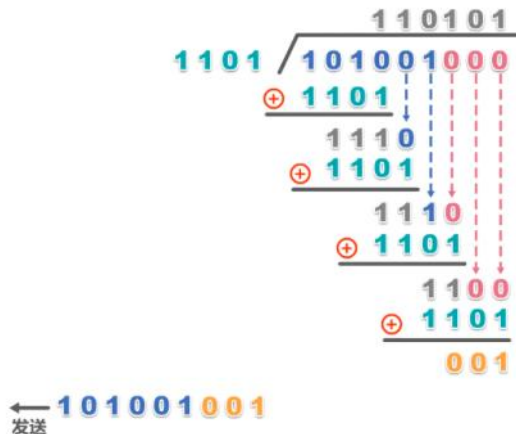
$$CRC-16 = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$$

$$CRC-CCITT = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$

$$CRC-32 = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

【循环冗余校验CRC举例】待发送的信息为101001，生成多项式为 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ ，计算余数。

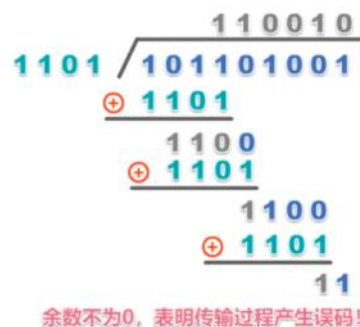
- 1 构造被除数
待发送信息后面添加生成多项式最高次数个0
- 2 构造除数
生成多项式各项系数构成的比特串
- 3 做“除法”
- 4 检查余数
余数的位数应与生成多项式最高次数相同，如果位数不够，则在余数前补0来凑足位数。



如上图是发送方发送的数据计算，首先构造出被除数，在发送信息的后面加上多项式的最高次数个0，待发送信息101001，多项式最高3次，因此被除数是101001000；然后是构造除数，这个多项式有3次、2次、0次幂，因此构造出1101的除数；然后是被除数和除数进行除法，注意不是减法运算而是异或运算；最后检查余数有几位，多项式最高3次，因此最高需要3位，不够3位向前补0。

【循环冗余校验CRC举例】接收到的信息为101101001，生成多项式为 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ ，判断传输是否误码？

- 1 构造被除数
接收到的信息就是被除数
- 2 构造除数
生成多项式各项系数构成的比特串
- 3 做“除法”
- 4 检查余数
余数为0，可认为传输过程无错误；
余数不为0，可认为传输过程产生误码。



如上图是接收方的检测，此时直接把接收到的信息和多项式的二进制代码相除，判断余数是否为0即可。

- 检错码只能检测出帧在传输过程中出现了差错，但并不能定位错误，因此无法纠正错误。
- 要想纠正传输中的差错，可以使用冗余信息更多的纠错码进行前向纠错。但纠错码的开销比较大，在计算机网络中较少使用。
- 循环冗余校验CRC有很好的检错能力（漏检率非常低），虽然计算比较复杂，但非常易于用硬件实现，因此被广泛应用于数据链路层。
- 在计算机网络中通常采用我们后续课程中将要讨论的检错重传方式来纠正传输中的差错，或者仅仅是丢弃检测到差错的帧，这取决于数据链路层向其上层提供的是可靠传输服务还是不可靠传输服务。

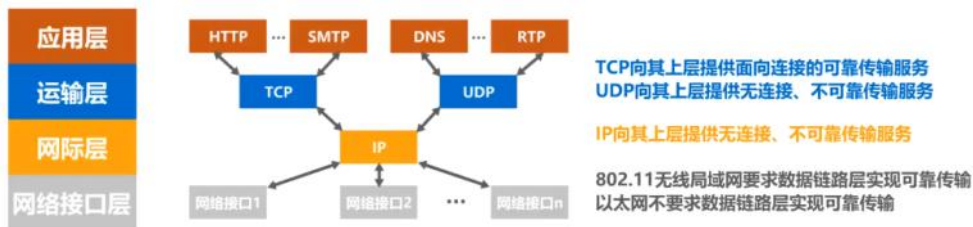
四、可靠传输

1、基本概念

使用差错检测技术可以让接收方知道传输过程中是否出现误码，如果检测出误码了，不可靠传输服务就仅仅是丢掉这个误码的帧什么都不干，而可靠传输则会想办法实现发送端发送什么，接收端就接受到什么。

在实际中，有线链路的误码率较低，通常提供不可靠服务，出现误码让上层处理即可；无线链路容易被干扰，要求数据链路层必须向上层提供可靠传输服务。

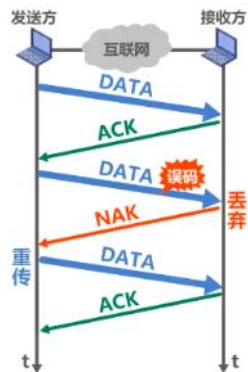
另外误码的情况不仅仅只有比特差错，还有分组丢失、分组失序、分组重复等问题，这问题是上层发生的，因此可靠传输服务不仅仅局限在数据链路层，其他层也可以实现可靠传输。



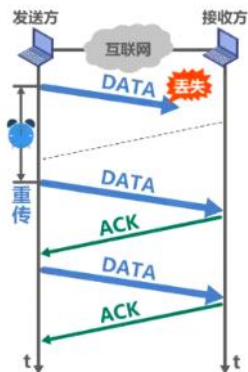
2、可靠传输的实现

注意以下的可靠传输不仅仅局限于数据链路层，其他层也可应用。

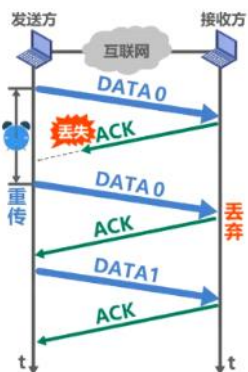
(1) 停止—等待协议sw



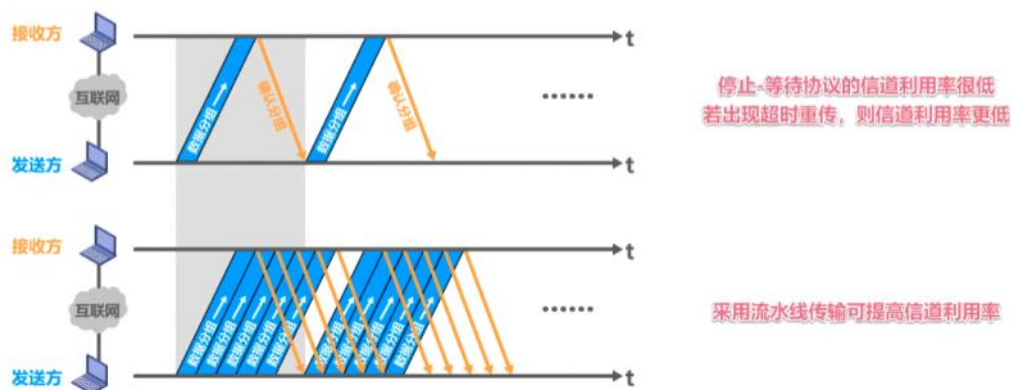
该协议发送方发送一个分组后数据不会立即从缓存中删除，而是停下来等待接收方的消息，如果接收方检查完后发现数据无误，那么会发送ACK分组表示数据没错；如果数据有误，那么会发送NAK分组表示误码，此时发送方将会重新发送。



当然在复杂的计算机网络中会有数据中途丢失的情况，此时会导致发送方一直等，解决方法就是超时重传，如果发送方在规定时间内没收到ACK确认，那么就会重新发送。一般超时重传的时间稍微大于发送方到接收方的平均往返时间。



还有一种情况就是ACK确认消息在中途丢失，此时发送方超时重传会导致接收方收到重复分组，此时可以给每个数据分组带上序号，如果接收方收到相同序号的数据，就会将重复的分组丢掉，并发送ACK防止发送方继续发重复分组。



回退N帧协议就是利用了**流水线式的发送**, 采用**滑动窗口**实现, 如下图发送方的滑动窗口大小是5, 说明可以流水线式的发送5个数据分组, 不在窗口内的不允许发送; 而接收方的接收窗口大小只能为1, 准备接受0号的数据分组。

1. 采用3个比特给分组编号, 即序号0~7;
2. 发送窗口的尺寸 W_T 的取值: $1 < W_T \leq 2^l - 1$, 本例取 $W_T=5$
3. 接收窗口的尺寸 W_R 的取值: $W_R=1$;



如下图, 理想状态下接收方接收完后将ACK确认发给发送方, 发送方**每接收1个ACK消息就将滑动窗口后移一位**, 就有新的分组发送出去。



无差错情况

其实接收方不一定要收到一个分组就发送一条ACK确认, 可以使用**累计确认**方式, 例如连续接收到1到4号的分组, 就只发一个ACK4回去, 此时就算ACK1在回去途中丢失了, 发送方收到ACK4也能知道前4个发过去了, 就将发送窗口后移4位。



累积确认



即使确认分组丢失,
发送方也可能不必重传!

累积确认

使用累积确认可以实现分组丢失也不必重传, 以及提高信道的利用率等。缺点就是**无法向发送方反映出接收方已经正确接收的数据分组信息**。

以下是出错的情况:



有差错情况

如上图分组5出现了误码, 此时将其丢弃, 但是接收窗口此时只能接受5号分组, 因此**后面的分组全部会受到牵连**。都会丢弃, 每丢弃1个就会发回一个ACK4的确认, 发送方收到一连串

的ACK4就会知道5号分组错了，会将滑动窗口内的全部数据重新发送。
因此由于这个牵连的特性，在通信线路信号不好的时候，它的信道利用率也很低。

1. 采用3个比特给分组编号，即序号0~7；
2. 发送窗口的尺寸 W_T 的取值： $1 < W_T \leq 2^i - 1$ ，若 W_T 超过取值范围，例如 $W_T=8$ ，会出现什么情况？
3. 接收窗口的尺寸 W_R 的取值： $W_R=1$ ；



如上图，发送窗口的大小不能超过它的上限。

3.4.3 可靠传输的实现机制 —— 回退N帧协议GBN(Go-Back-N)

发送方

- 发送窗口尺寸 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq 2^n - 1$
其中， n 是构成分组序号的比特数量。
 - ☐ $W_T = 1$ 停止-等待协议
 - ☐ $W_T > 2^n - 1$ 接收方无法分辨新、旧数据分组
- 发送方可在未收到接收方确认分组的情况下，将序号落在发送窗口内的多个数据分组全部发送出去；
- 发送方只有收到对已发送数据分组的确认时，发送窗口才能向前相应滑动；
- 发送方收到多个重复确认时，可在重传计时器超时前尽早开始重传，由具体实现决定。
- 发送方发送窗口内某个已发送的数据分组产生超时重发时，其后续在发送窗口内且已发送的数据分组也必须全部重传，这就是回退N帧协议名称的由来。

接收方

- 接收方的接收窗口尺寸 W_R 的取值范围是 $W_R = 1$
因此接收方只能按序接收数据分组。
- 接收方只接收序号落在接收窗口内且无误码的数据分组，并且将接收窗口向前滑动一个位置，与此同时给发送方发回相应的确认分组。为了减少开销，接收方不一定每收到一个按序到达且无误码的数据分组就给发送方发回一个确认分组。
 - ☐ 而是可以在连续收到好几个按序到达且无误码的数据分组后（由具体实现决定），才针对最后一个数据分组发送确认分组，这称为累积确认；
 - ☐ 或者可以在自己已有数据分组要发送时才对之前按序接收且无误码的数据分组进行捎带确认；
- 接收方收到未按序到达的数据分组，除丢弃外，还要对最近按序接收的数据分组进行确认；

【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为0~7的帧。当计时器超时，若发送方只收到0、2、3号帧的确认，则发送方需要重传的帧数是 C

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【解析】

- (1) “发送方只收到0、2、3号帧的确认”表明接收方正确接收了0~3号帧，并针对它们中的每一个发送了确认帧，只不过针对1号帧的确认帧丢失了（这是题目中的陷阱，但又没有相应的选项，所以迷惑性并不是很大）；
(2) 截止到计时器超时，发送方只收到了针对0~3号帧的确认，而发送方之前已经发送了0~7号帧，因此应该从4号帧开始重传，即重传之前已经发送过的4、5、6、7号帧，共计重传4个帧。



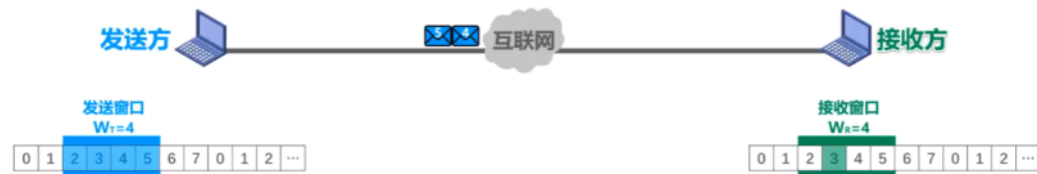
(3) 选择重传协议SR

回退N帧协议的接收窗口只能为1，因此接收方只能按序接收到达的分组，1个数据的误码会导致后面一连串的数据被丢弃，这显然会浪费通信资源。因此可以设法只重传出现误码的数据分组，这样的接收窗口应该要大于1，这就是选择重传。注意这样的话就不能累积确认了，需要逐个确认才能达到这效果。





该协议的接收窗口大小一般等于发送窗口大小，如上图发送方发送0123号分组，但是2号分组在途中丢失了。接收方收到分组后逐个发送013号确认，此时接收窗口右移到2处，因为2没发过来所以不能再移动了。



发送方收到013确认，窗口右移，将45号分组发出去并且将01号的缓存删掉。此时发送窗口也卡住了因为2号确认没过来。



45号分组到达接收方并且ACK确认也发到了发送方，此时发送方这边超时重传，将2号分组重新发送。



2号分组到达接收方，并且成功返回ACK确认，双方的窗口均右移，开始发后面的分组。

- 发送方的发送窗口尺寸 W_T 必须满足： $1 < W_T \leq 2^{(n-1)}$ ■ 接收方的接收窗口尺寸 W_R 必须满足： $1 < W_R \leq W_T$
- 其中 n 是构成分组序号的比特数量；
- ☐ 若 $W_T = 1$ ：与停止-等待协议相同 ☐ 若 $W_R = 1$ ：与回退N帧协议相同
- ☐ 若 $W_T > 2^{(n-1)}$ ：造成接收方无法分辨新、旧数据分组的问题 ☐ 若 $W_R > W_T$ ：无意义

如上图在该协议中，发送方的窗口大小取决于构成分组序号的二进制位数，接收方的窗口大小也应当介于1到发送方窗口大小之间，大小是1就是回退N帧协议，大于发送窗口则无意义，超出了规定大小就会无法分辨新旧分组。

3.4.4 可靠传输的实现机制 —— 选择重传协议SR(Selective Request)

发送方	接收方
■ 发送窗口尺寸 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq 2^{n-1}$，其中，n 是构成分组序号的比特数量。 ☐ 若 $W_T = 1$：与停止-等待协议相同 ☐ 若 $W_T > 2^{n-1}$：接收方无法分辨新、旧数据分组 ■ 发送方可在未收到接收方确认分组的情况下，将序号落在发送窗口内的多个数据分组全部发送出去； ■ 发送方只有按序收到对已发送数据分组的确认时，发送窗口才能向前相应滑动；若收到未按序到达的确认分组时，对其进行记录，以防止其相应数据分组的超时重发，但发送窗口不能向前滑动。	■ 接收窗口尺寸 W_R 的取值范围是 $1 < W_R \leq W_T$ ☐ 若 $W_R = 1$：与停止-等待协议相同 ☐ 若 $W_R > W_T$：无意义 ■ 接收方可接收未按序到达但没有误码并且序号落在接收窗口内的数据分组； ☐ 为了使发送方仅重传出现差错的分组，接收方不能再采用累积确认，而需要对每个正确接收到的数据分组进行逐一确认！ ■ 接收方只有在按序接收数据分组后，接收窗口才能向前相应滑动。

【2011年 题35】数据链路层采用选择重传协议（SR）传输数据，发送方已发送了0~3号数据帧，现已收到1号帧的确认，而0、2号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是 **B**

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解析】

（1）与回退N帧协议不同，选择重传协议不支持累积确认。接收方每接收一个数据帧，就会发回相应的确认帧。

（2）题目所给“收到1号帧的确认，而0、2号帧依次超时”，因此需要重传0、2号帧。至于发送方已发送的3号数据帧，题目并未给出它的任何其他线索，因此无须考虑3号帧。

五、点对点协议PPP

点对点PPP协议是目前使用最广泛的点对点数据链路层协议。广泛应用于广域网链路路由器之间的通信以及用户和ISP间的连接。



1、PPP协议的帧格式



标志（Flag）字段：PPP帧的定界符，取值为0x7E

地址（Address）字段：取值为0xFF，预留（目前没有什么作用）

控制（Control）字段：取值为0x03，预留（目前没有什么作用）

协议（Protocol）字段：指明帧的数据部分送交哪个协议处理

取值0x0021表示：帧的数据部分为IP数据报

7E FF 03 0021 IP数据报 FCS 7E

取值0xC021表示：帧的数据部分为LCP分组

7E FF 03 C021 LCP分组 FCS 7E

取值0x8021表示：帧的数据部分为NCP分组

7E FF 03 8021 NCP分组 FCS 7E

帧检验序列（Frame Check Sequence）字段：CRC计算出的校验位

2、PPP协议的透明传输

透明传输 —— 面向字节的异步链路采用插入转义字符的字节填充法



发送方的处理：

- ☐ 出现的每一个7E（PPP帧的定界符）字节转变成2字节序列（7D,5E）。
- ☐ 出现的每一个7D（转义字符）字节转变成2字节序列（7D,5D）。
- ☐ 出现的每一个ASCII码控制字符（数值小于0x20的字符），则在该字符前面插入一个7D字节，同时将该字符的编码加上0x20。

接收方的处理：进行**反变换**即可恢复出原来的帧的数据部分。

透明传输 —— 面向比特的同步链路采用插入比特0的比特填充法



发送方的处理:

对帧的数据部分进行扫描 (一般由硬件实现)。只要发现**5个连续的比特1**, 则立即**填充1个比特0**。

接收方的处理:

对帧的数据部分进行扫描 (一般由硬件实现)。只要发现**5个连续的比特1**, 就把**其后的1个比特0删除**。

3、PPP协议的差错检测

差错检测



$$CRC-CCITT = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$$

RFC 1662的附录部分给出了FCS的计算方法的C语言实现 (查表法)

接收方每收到一个PPP帧, 就进行CRC检验。若CRC检验正确, 就收下这个帧; 反之, 就丢弃这个帧。使用PPP的数据链路层**向上不提供可靠传输服务**。



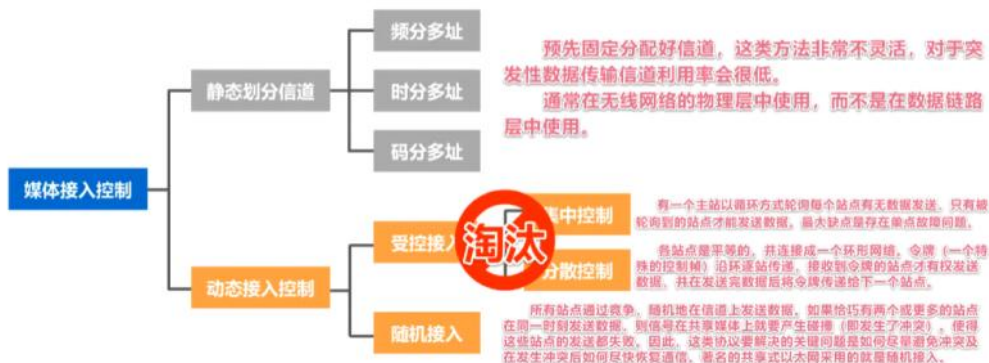
六、媒体接入控制

1、基本概念

如下图的共享信道, 要重点考虑的问题那就是如何协调多个发送和接收站点对一个共享传输媒体的占用, 即**媒体接入控制MAC** (Medium Access Control)。



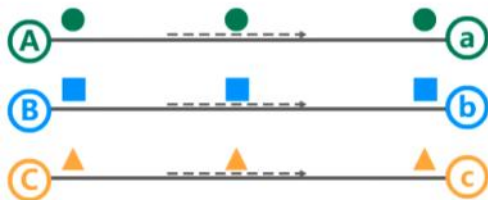
MAC主要分为2类, 即**静态划分信道**和**动态接入控制**, 详细如下图:



随着技术的发展, 现在有线信道用的是交换机的交换式局域网, 而无线信道仍然用的是共享信道。

2、静态划分信道——信道复用技术

信道复用技术就是**几个主机用户共用一条物理线路来进行数据通信**。



三对用户各自使用一条独立的物理线路



三对用户共享一条物理线路

(1) 频分复用FDM

频分复用就是给每个用户分配一个固定的频道，自始至终都占用这个频道。每个用户同时占用不同资源进行并行通信。该技术适合传输模拟信号。

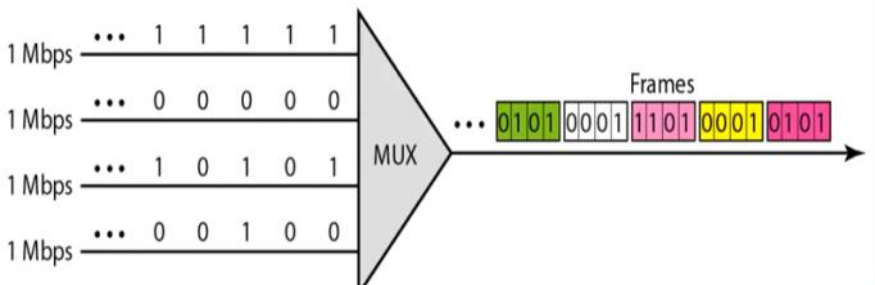


(2) 时分复用TDM

时分复用就是给每个帧划分为几部分，每个时隙固定的给某个信号占用。该技术适合传输数字信号。

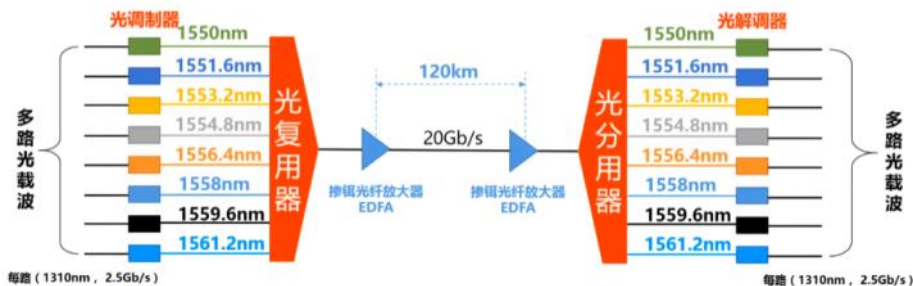


时分复用



(3) 波分复用WDM

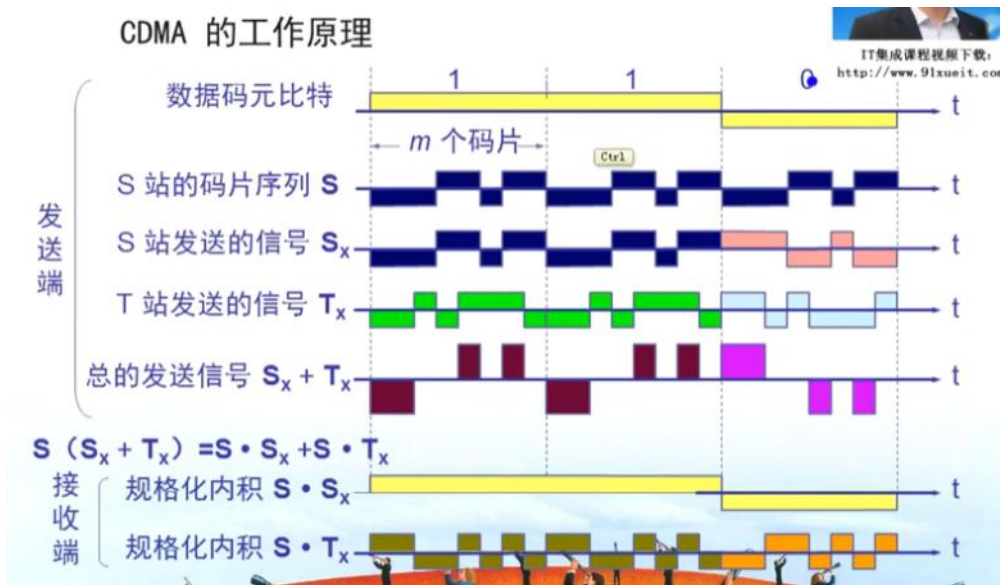
原理和频分复用一样，区别在于频分复用传输的是电流，波分复用传输的是光。



(4) 码分复用CDM

码分复用即码分多址CDMA技术，CDM的每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信。

CDMA 的工作原理



具体的过程就是发送端将每个比特分成 m 个码片，使用 CDMA 的每一个站被指派一个唯一的 m 比特码片序列，最后将各站发送的信号进行求和发送出去。接收方收到后会对这个求和信号进行规格化内积来判断哪个站发了哪个信号。

要会判断给的码片序列是否合法:

■ 码片序列的挑选原则如下:

1. 分配给每个站的码片序列必须各不相同，实际常采用伪随机码序列。
2. 分配给每个站的码片序列必须相互正交（规格化内积为 0）。

令向量 S 表示站 S 的码片序列，令向量 T 表示其他任何站的码片序列。

两个不同站 S 和 T 的码片序列正交，就是向量 S 和 T 的规格化内积为 0: $S \cdot T = 0$ $S \cdot \bar{T} = 0$ $S \cdot S = 1$ $S \cdot \bar{S} = -1$

【习题 1】假设给站 S 分配的码片序列为 01011101，给站 T 分配的码片序列为 10111000，这样的分配正确吗？

检查码片序列是否各不相同: 满足

检查码片序列是否相互正交:

根据题意可知，用向量 S 表示站 S 的码片序列 $(-1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)$ ，用向量 T 表示站 T 的码片序列 $(+1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1)$

$$S \cdot T = (-1)(+1) + (+1)(-1) + (-1)(+1) + (+1)(+1) + (+1)(+1) + (-1)(-1) + (+1)(-1) + (-1)(-1) = -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 = -8 \neq 0$$

接收方规格化内积的方式如下:

【应用举例】



假设所有站所发送的码片序列都是同步的，接收站 D 知道其他各站所特有的码片序列。接收站 D 对所接收到的叠加信号进行判断:

$$(A + \bar{B}) \cdot A \equiv A \cdot A + \bar{B} \cdot A = 1 + 0 = 1$$

计算结果为数值 1，
被判断方发送了比特 1

$$(A + \bar{B}) \cdot B \equiv A \cdot B + \bar{B} \cdot B = 0 + (-1) = -1$$

计算结果为数值 -1，
被判断方发送了比特 0

$$(A + \bar{B}) \cdot C \equiv A \cdot C + \bar{B} \cdot C = 0 + 0 = 0$$

计算结果为数值 0，
被判断方未发送

参考公式 $S \cdot T = 0$ $S \cdot \bar{T} = 0$
 $S \cdot S = 1$ $S \cdot \bar{S} = -1$

【习题 2】共有 4 个站进行 CDMA 通信，这 4 个站的码片序列分别为:

A: $(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)$ 发送比特 1

B: $(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)$ 发送比特 0

C: $(-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)$ 未发送

D: $(-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)$

现收到码片序列 $(-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)$ 。问是哪些站发送了数据？发送的是比特 1 还是 0？

【解析】用收到的码片序列分别与各站的码片序列进行求内积运算。若计算结果为数值 1，则被判断的站发送了比特 1；若计算结果为数值 -1，则被判断的站发送了比特 0；若计算结果为数值 0，则被判断的站未发送数据。

判断 D 站: $(-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1) \cdot (-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)$

$$= (-1)(-1) + (+1)(+1) + (-1)(-3) + (-1)(+1) + (-1)(-1) + (-1)(-3) + (+1)(+1) + (-1)(+1)$$

$$= 1 + 1 + 3 - 1 + 1 + 3 - 1 - 1 = 8$$

【2014年 题37】站点A、B、C通过CDMA共享链路，A、B、C的码片序列（chipping sequence）分别是（1, 1, 1, 1）、（1, -1, 1, -1）和（1, 1, -1, -1）。若C从链路上收到的序列是（2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2），则C收到A发送的数据是 **B**

A. 000 B. 101 C. 110 D. 111

【解析】 由于题目所给各站的码片序列为4位，因此将站点C收到的序列分成三部分，每部分也由4位组成：

（2, 0, 2, 0），（0, -2, 0, -2），（0, 2, 0, 2）

将站点A的码片序列（1, 1, 1, 1）分别与上述三个部分进行内积运算，根据结果可判断出A发送的数据

$(1, 1, 1, 1) \cdot (2, 0, 2, 0) = (1 \times 2 + 1 \times 0 + 1 \times 2 + 1 \times 0) \div 4 = 1$ 发送比特1

$(1, 1, 1, 1) \cdot (0, -2, 0, -2) = (1 \times 0 + 1 \times (-2) + 1 \times 0 + 1 \times (-2)) \div 4 = -1$ 发送比特0

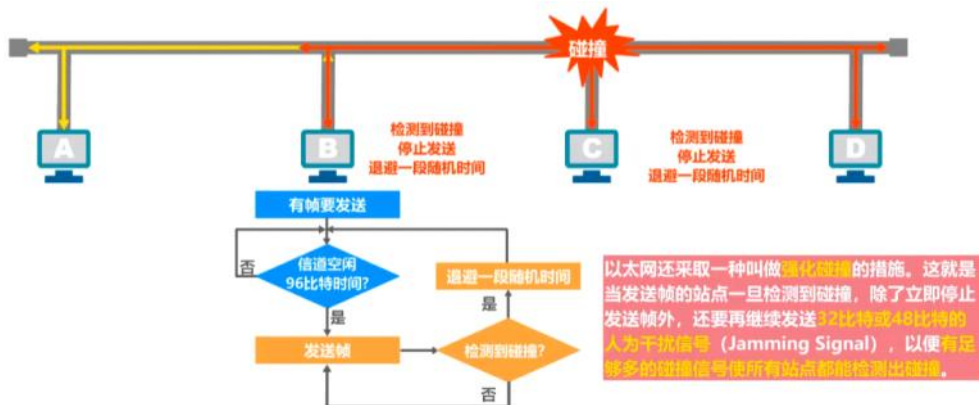
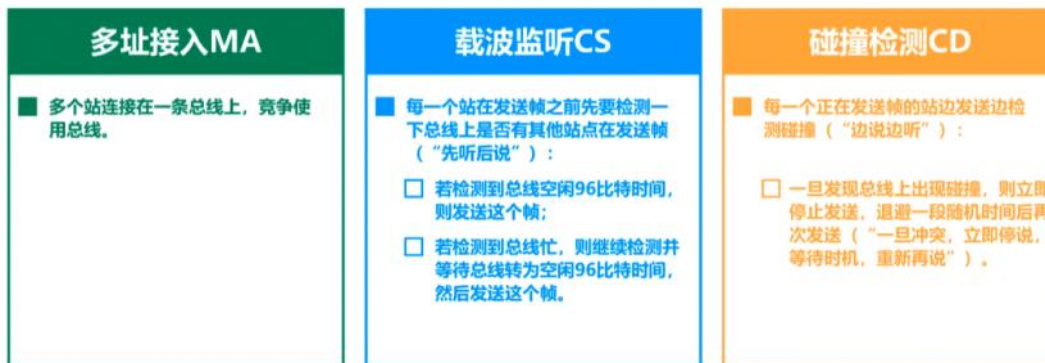
$(1, 1, 1, 1) \cdot (0, 2, 0, 2) = (1 \times 0 + 1 \times 2 + 1 \times 0 + 1 \times 2) \div 4 = 1$ 发送比特1

3、动态接入控制—随机接入—有线局域网协议CSMA/CD协议

(1) CSMA/CD协议

在共享信道中，会出现碰撞的错误，早期的随机接入采用**载波监听多址接入/碰撞检测**即CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection）协议。

载波监听多址接入/碰撞检测 CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)



如上图，B在发送前需要检测一下其他站点有没有发送数据（载波监听），96比特时间后开始发送帧，此时C如果也恰好发了，就会发生碰撞，因为BC是一边发送一边检测（碰撞检测），且碰撞点离C更近，C先检测到碰撞就会停止发送，退避一段时间（碰撞检测）。

2.1 1-坚持CSMA

主机在发送数据前，侦听信道。如果信道空闲，那么立即发送数据；

如果信道忙，则继续侦听直到信道空闲，再发送数据。

由于一旦听到信道空闲就立即发送，所以信道的利用率较高，但多个主机同时发送导致冲突的可能性也较大。



2.2 非坚持CSMA

主机在发送数据前，侦听信道。如果信道空闲，那么立即发送数据；

如果信道忙，则随机等待一个时间后，再开始侦听。

相较于1-坚持，非坚持CSMA降低了发生冲突的可能性，但同时也降低了信道的利用率。



2.3 p-坚持CSMA

p-坚持CSMA只适用于分时隙的信道。

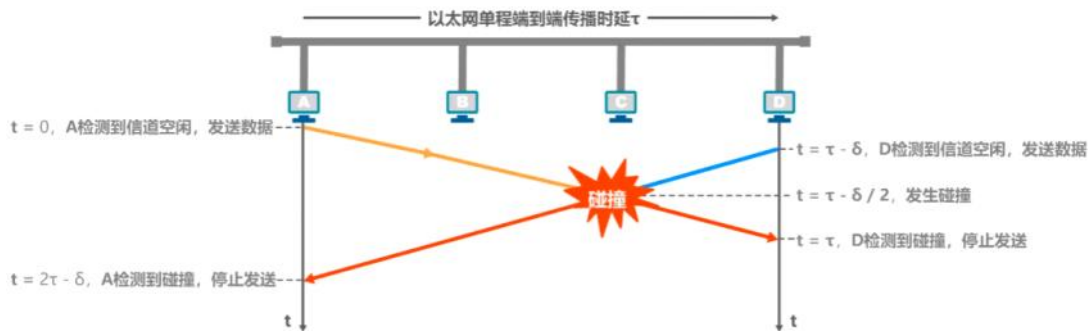
主机在发送数据前，侦听信道。如果信道忙，则推迟到下一个时隙重新侦听（相当于持续监听）。

如果信道空闲，则有p的概率立即发送数据，1-p的概率推迟到下一个时隙重新侦听。

p-坚持CSMA既能有效减少冲突，又能比较充分地利用信道。

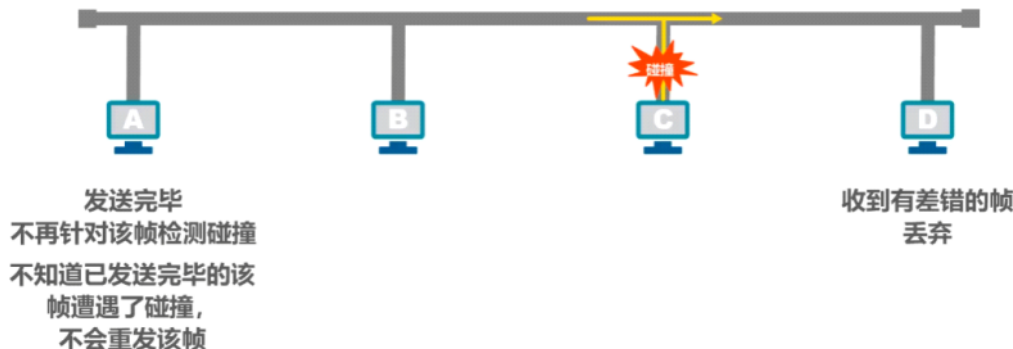
(2) CSMA/CD的争用期（碰撞窗口）

CSMA/CD协议 —— 争用期（碰撞窗口）



由上图可知, 主机最多经过 2τ 的时间就可以检查出本次发送是否遭受了碰撞, 因此以太网端到端往返传播时延 2τ 称为争用期或者碰撞窗口。显然在以太网中发送的帧越多, 端到端时延越大, 碰撞的概率也越大, 因此共享式的以太网不能连接太多的主机, 使用的总线不能太长。

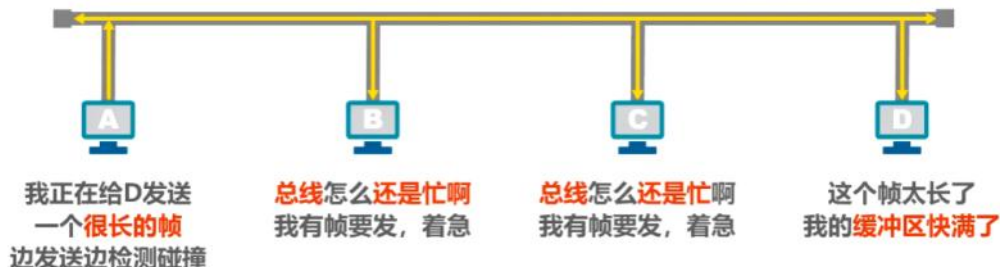
(3) CSMA/CD的最小帧长



很显然, 以太网的帧长不能太短!

如上图, 帧长过小会导致碰撞检测不出来, 因此以太网规定的最小帧长是64字节 (512bit), 长度不够就填充字节, 这样才能确保主机在帧发送完成之前就检测到该帧发送过程中是否遭遇了碰撞。争用期内没有检测到碰撞就一定不会发生碰撞, 检测到碰撞就终止发送, 此时的帧长一定小于64字节, 另一边接收到小于64字节的帧就会判断为无效帧丢弃。

(4) CSMA/CD的最大帧长



如上图可知帧长过长也不行, 规定好了最大的帧长。

(5) CSMA/CD协议——截断二进制指数退避算法

CSMA/CD协议 —— 截断二进制指数退避算法



重传次数	k	离散的整数集合 $\{0, 1, \dots, (2^k - 1)\}$	可能的退避时间
1	1	$\{0, 1\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau$
2	2	$\{0, 1, 2, 3\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau, 2 \times 2\tau, 3 \times 2\tau$
12	10	$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 1023\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau, 2 \times 2\tau, 3 \times 2\tau, 4 \times 2\tau, 5 \times 2\tau, \dots, 1023 \times 2\tau$

如果连续多次发生碰撞, 说明有很多主机在竞争信道, 使用退避算法可以使得重传需要推迟的平均时间随着重传的次數而增大 (动态退避), 因此减少发生碰撞的概率, 有利于系统的稳定。如果重传次数大于10的时候, k 就固定在10了。如果重传次数太过于多, 16次了还是不能成功, 说明主机太多以至于连续碰撞, 就丢弃这个帧。

(6) CSMA/CD的信道利用率

CSMA/CD协议 —— 信道利用率



考虑以下这种理想情况：

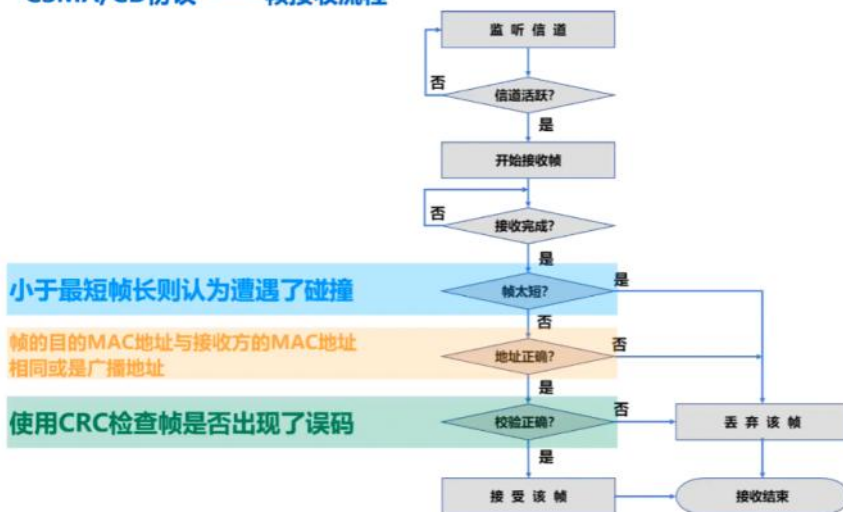
- ☐ 各主机发送帧都不会产生碰撞；
- ☐ 总线一旦空闲就有某个主机立即发送帧；
- ☐ 发送一帧占用总线的时间为 $T_0 + \tau$ ，而帧本身的发送时间是 T_0 ；

极限信道利用率 $S_{max} = \frac{1}{1+a}$ 参数a的值尽量小，以提高信道利用率

$a = \frac{\tau}{T_0}$ 以太网端到端的距离受到限制
以太网帧的长度应尽量长些

(7) CSMA/CD协议的帧接收流程

CSMA/CD协议 —— 帧接收流程



【2015年 题36】下列关于CSMA/CD协议的叙述中，错误的是 **B**

- A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
- B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
- C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
- D. 当信号传播延迟趋近于0时，信道利用率趋近100%

【解析】

选项A描述的是“碰撞检测（冲突检测）”，描述正确；

选项B的描述错误，因为CSMA/CD协议不适用于无线网络。对于无线网络，可以使用CSMA/CA协议；

选项C中给出的“网络跨距”相当于给出了“端到端传播时延 τ ”，进而可得出“争用期 2τ ”，再乘以数据传输速率即为最小帧长，描述正确；

【2009年 题37】在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度是200 000km/s。若最小数据帧长度减少800比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要 **D**

- A. 增加160m
B. 增加80m
C. 减少160m
D. 减少80m

【解析】 本题考查采用CSMA/CD协议的以太网的最小帧长的相关概念。

设最远两个站点之间的距离为d(m)，最小帧长为l(bit)；

最小帧长 = 争用期 × 数据传输速率

$$l = \left(\frac{d}{200000 \times 10^3} \times 2 \right) \times 10^9$$

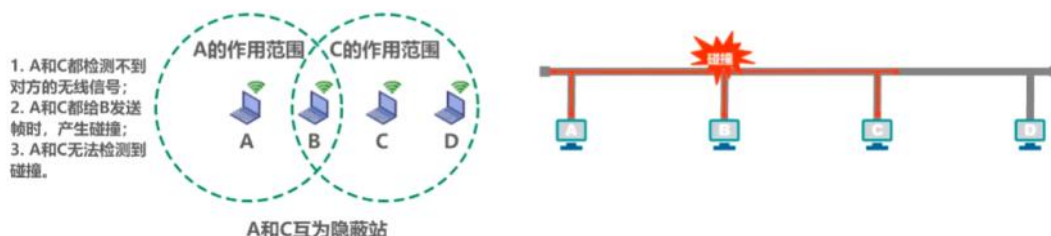
$$d = \frac{l}{10}$$

很显然，若最小帧长减少800 bit，最远的两个站点之间的距离至少会减少80m。

4、动态接入控制—随机接入—无线局域网使用的CSMA/CA协议

(1) 载波监听多址接入/碰撞避免 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) 协议

无线信道上可以使用载波监听CS和多址接入MA，但是无法使用碰撞检测CD，这是因为传输条件比较特殊，信号的作用范围是有限的，如果要在无线网卡上实现碰撞检测CD，对硬件的要求是非常高的，可能会出现屏蔽站的问题如下图，进行碰撞检测的意义不大。



因此无线局域网上使用的是CSMA/CA协议，使用的是CA碰撞避免而不是CD碰撞检测。由于不可能避免所有的碰撞，并且无线信道误码率较高，因此还使用了数据链路层的确认机制（停止—等待协议）来保证数据被正确的接收。

根据是否有中心站点，可以分为分布式协调功能DCF和点协调功能PCF。

■ 802.11的MAC层标准定义了两种不同的媒体接入控制方式：

- ☐ 分布式协调功能DCF(Distributed Coordination Function)。在DCF方式下，没有中心控制站点，每个站点使用CSMA/CA协议通过争用信道来获取发送权，这是802.11定义的默认方式。
- ☐ 点协调功能PCF(Point Coordination Function)。PCF方式使用集中控制的接入算法（一般在接入点AP实现集中控制），是802.11定义的可选方式，在实际中较少使用。

所有的站点必须在持续检测到信道空闲一段指定的时间后才能发送帧，这段时间称为帧间间隔IFS。间隔的长短取决于该站点要发送帧的类型，高优先级的等待时间较短，可以优先发送，低优先级的等待时间长，如果发送时信道上已经有高优先级的帧时，就推迟发送，减少碰撞。

■ 常用的两种帧间间隔如下：

- ☐ 短帧间间隔SIFS(28μs)，是最短的帧间间隔，用来分隔属于一次对话的各帧。一个站点应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。使用SIFS的帧类型有ACK帧、CTS帧、由过长的MAC帧分片后的数据帧、以及所有回答AP查询的帧和在PCF方式中接入点AP发送出的任何帧。
- ☐ DCF帧间间隔DIFS(128μs)，它比短帧间间隔SIFS要长得多，在DCF方式中用来发送数据帧和管理帧。



如上图，在检测信道空闲后还要等待DIFS时间，这是考虑到可能有其他的站有高优先级的帧要发送，如果有就让高优先级的帧先发。在目的站正确接收数据帧后还要等待SIFS才能发送ACK确认，这是用来分隔属于一次对话的各帧，这段时间内一个站点应当能从发送方式切换到接收方式。

■ 以下情况必须使用退避算法：

- ☐ 在发送数据帧之前检测到信道处于忙状态时；
- ☐ 在每一次重传一个数据帧时；
- ☐ 在每一次成功发送后要连续发送下一个帧时（这是为了避免一个站点长时间占用信道）。

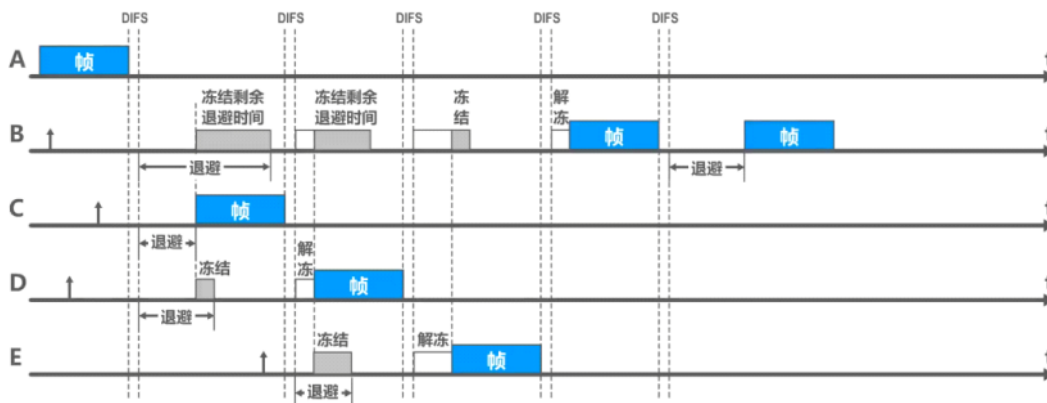
(2) CSMA/CA协议的退避算法

使用退避计时器：

■ 在执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间：

- ☐ 当退避计时器的时间减小到零时，就开始发送数据；
- ☐ 当退避计时器的时间还未减小到零时而信道又转变为忙状态，这时就冻结退避计时器的数值，重新等待信道变为空闲，再经过时间DIFS后，继续启动退避计时器。

■ 在进行第*i*次退避时，退避时间在时隙编号{0, 1, ..., $2^{2+i} - 1$ }中随机选择一个，然后乘以基本退避时间（也就是一个时隙的长度）就可以得到随机的退避时间。这样做是为了使不同站点选择相同退避时间的概率减少。当时隙编号达到255时（对应于第6次退避）就不再增加了。



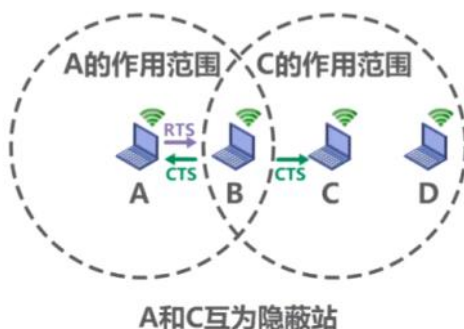
如上图，每个帧发完后会等待DIFS段时间尝试再次发送，当A发送帧的时候BCD也想发送，检测到信道上已经有东西了，就指定退避计时器，B的计时器最先归零，就发送帧，此时会打断CD的退避计时，称为冻结，当帧发完经过DIFS时间后解冻继续倒计时。

(3) 信道预约RTSCTS和虚拟载波监听机制

- 除源站和目的站以外的其他各站，在收到CTS帧（或数据帧）后就推迟接入到无线局域网中。这样就保证了源站和目的站之间的通信不会受到其他站的干扰。
- 如果RTS帧发生碰撞，源站就收不到CTS帧，需执行退避算法重传RTS帧。
- 由于RTS帧和CTS帧很短，发送碰撞的概率、碰撞产生的开销及本身的开销都很小。而对于一般的数据帧，其发送时延往往大于传播时延（因为是局域网），碰撞的概率很大，且一旦发生碰撞而导致数据帧重发，则浪费的时间就很多，因此用很小的代价对信道进行预约往往是值得的。802.11标准规定了3种情况供用户选择：
 - ☐ 使用RTS帧和CTS帧
 - ☐ 不使用RTS帧和CTS帧
 - ☐ 只有当数据帧的长度超过某一数值时才使用RTS帧和CTS帧



利用该机制，站点只需要监听到RTS帧，CTS帧中的任何一个，就能知道信道被占用的持续时间，而不需要真正监听到信道上的信号，因此虚拟载波监听机制能减少隐蔽站带来的碰撞问题。



A和C互为隐蔽站

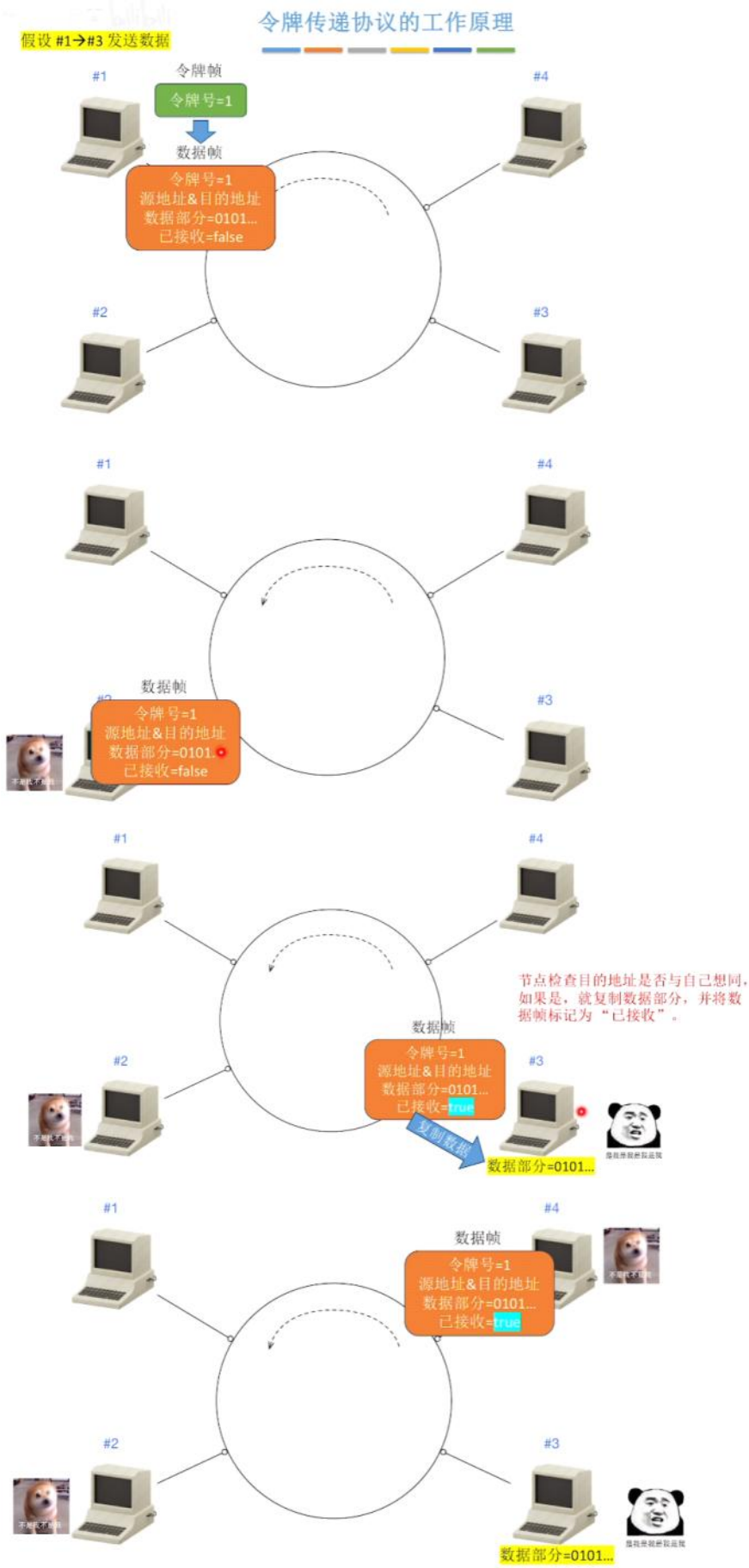
如上图，C虽然看不到A发过来的RTS帧，但是能收到B返回的CTS帧，因此可以得知B正在通信。

5、令牌环网络

令牌环网技术的核心特点就是环形的拓扑结构，各个节点可以轮询的访问信道，不会发生信道冲突。实现介质访问控制是通过令牌传递协议实现的。由于总线型网络优秀的集线器出现，这个技术已经被淘汰。

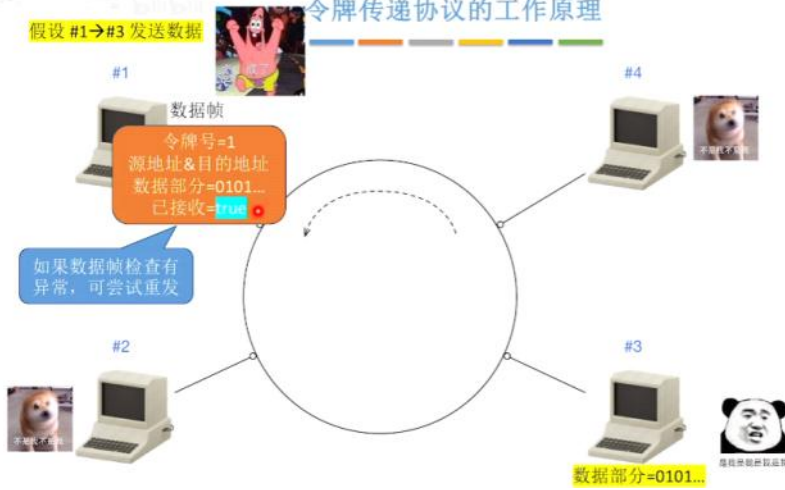
(1) 实现过程

每个节点只能有一个获得令牌，获得令牌的节点才可以在链路上传递数据，将令牌帧变成数据帧。

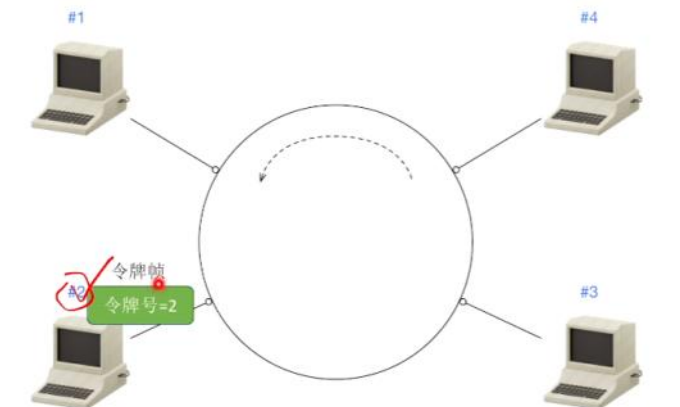


令牌传递协议的工作原理

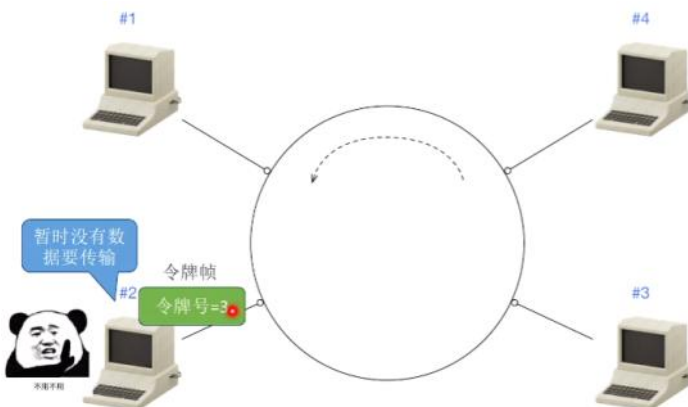
假设 #1→#3 发送数据



发送完修改令牌号, 发数据的权利给另一台计算机。

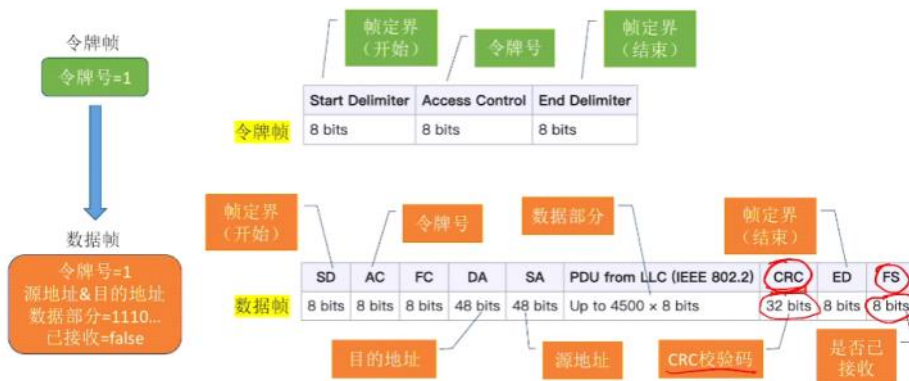


如果该设备暂时没有数据要传的, 就继续修改令牌号。



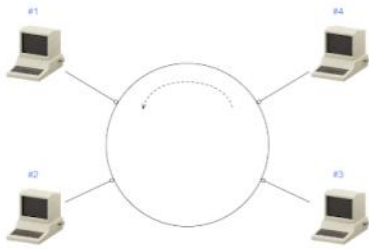
无论是令牌帧还是数据帧, 都只能单向传输。

(2) 令牌帧的格式

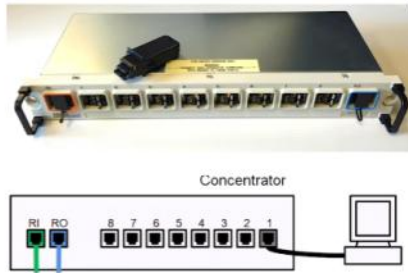


(3) MAU—令牌的集中控制站

并不是真的环形, 而是有一个集中控制站。



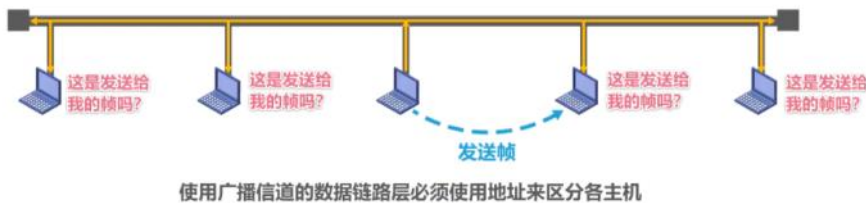
MAU: Multistation Access Units, 多站接入单元



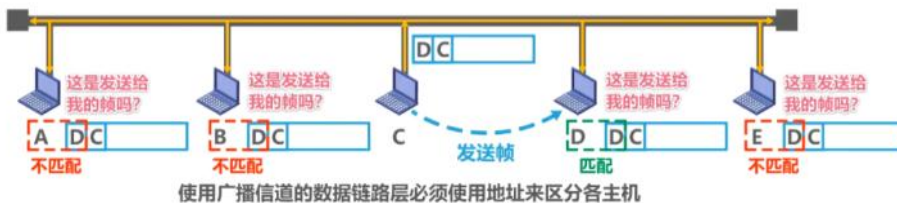
MAU——用于集中控制“令牌环网”

七、MAC地址、IP地址和ARP协议

1、MAC地址



当多个主机连接在同一个广播信道上, 要实现两个主机之间的通信, 则每个主机都必须要有个唯一的标识, 即数据链路层地址。每个主机发送数据的时候要在数据帧中指明发送方的地址和接收方的地址, 这种地址叫MAC媒体接入控制地址。MAC地址全球唯一。



MAC地址属于物理地址, 注意这不代表MAC地址属于物理层!!

- MAC地址一般被固化在网卡(网络适配器)的电可擦可编程只读存储器EEPROM中, 因此MAC地址也被称为**硬件地址**;



严格来说MAC是对网络上各个接口的唯一表示而不是网络设备的唯一标识, 因为有限网卡和无线网卡是只有一个地址, 但是交换机和路由器有多个接口, 会有多个MAC地址。

IEEE 802局域网的MAC地址格式

扩展的唯一标识符EUI-48

组织唯一标识符OUI (由IEEE的注册管理机构分配)						网络接口标识符 (由获得OUI的厂商自行随意分配)					
第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节	第九字节
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
十六进制	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

标准表示法: XX-XX-XX-XX-XX-XX



例如: 00-0C-CF-93-8C-92

其他表示法: XX:XX:XX:XX:XX:XX



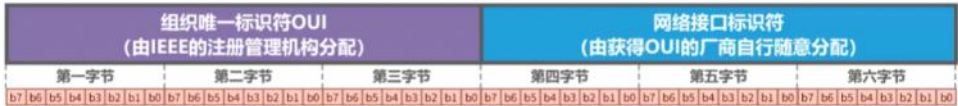
例如: 00:0C:CF:93:8C:92

XXXX.XXXX.XXXX



例如: 000C.CF93.8C92

IEEE 802局域网的MAC地址发送顺序



字节发送顺序： 第一字节 → 第六字节

字节内的比特发送顺序： b_0 → b_7

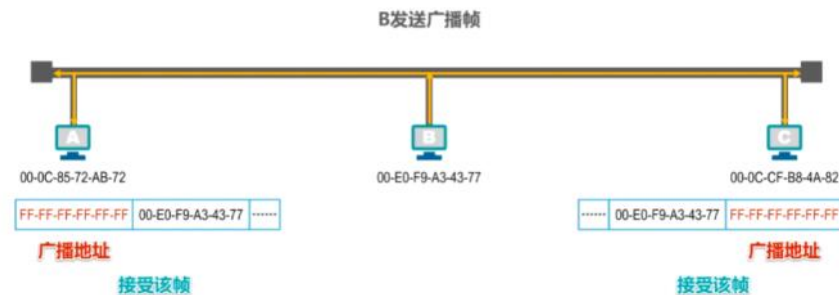
如上图这个地址的发送顺序，字节之间是大端的顺序发送，字节内的比特是小端的顺序发送。

单播MAC地址举例



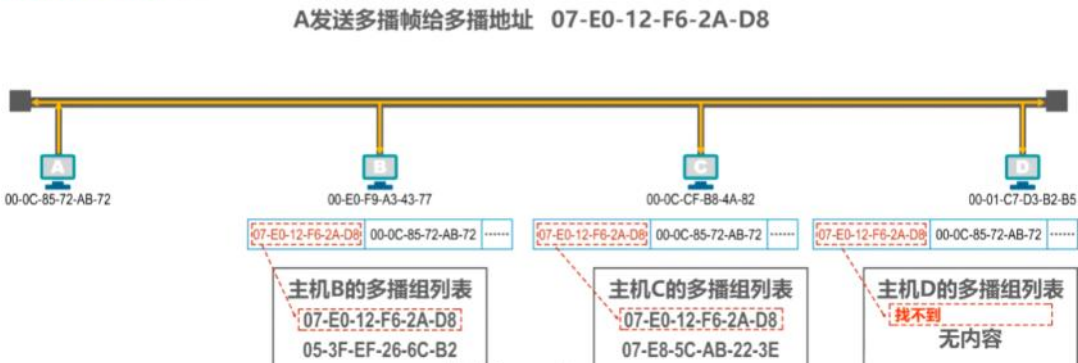
单播MAC帧，每台设备收到帧后会看是不是给自己的，不是则丢弃，是则收下。

广播MAC地址举例



广播MAC帧则不会判断，直接都接收该帧。

多播MAC地址举例

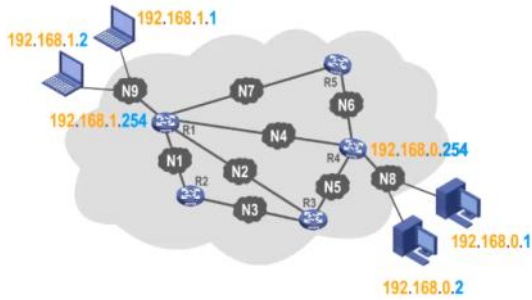


多播MAC帧就是同时给多台设备发消息，每台主机收到多播帧就直接查多播表，如果有这个地址就收下。

2、IP地址（属于网络层）

如果只是一个单独的网络，不接入因特网，可以只使用MAC地址。但是接入因特网时，IP地址和MAC都应该使用。

IP地址是因特网上的主机和路由器使用的地址，由网络编号+主机编号组成。



从网络体系结构看IP地址与MAC地址



数据包转发过程中IP地址与MAC地址的变化情况



由上图可以知道，数据包转发的过程中IP地址是不变的，但是MAC地址会一直改变。

数据包转发过程中IP地址与MAC地址的变化情况



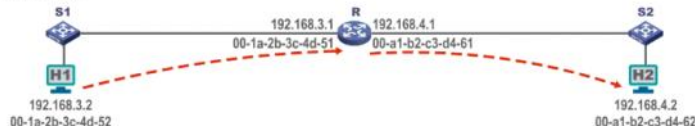
H1知道应该把数据包传给R1，由R1帮其把数据包转发出去。 R1知道应该把数据包转发给R2， R2知道应该把数据包传给H2，

H1知道R1相应接口的IP地址为IP3， R1知道R2相应接口的IP地址为IP5， R2知道H2的IP地址为IP2，
但不知道其对应的MAC地址是什么！ 但不知道其对应的MAC地址是什么！ 但不知道其对应的MAC地址是什么！ IP --> MAC

数据包转发的过程中，IP地址是知道的，但是不知道目标IP地址对应的MAC地址是什么，需要通过某种协议来由IP地址推得MAC地址，该协议叫ARP协议。

【2018年 题37】路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络，R的接口、主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。若H1向H2发送一个IP分组P，则H1发出的封装P的以太网帧的目的MAC地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是 D

- A. 00-a1-b2-c3-d4-62 00-1a-2b-3c-4d-52 B. 00-a1-b2-c3-d4-62 00-1a-2b-3c-4d-61
C. 00-1a-2b-3c-4d-51 00-1a-2b-3c-4d-52 D. 00-1a-2b-3c-4d-51 00-a1-b2-c3-d4-61



【解析】

在数据包的转发过程中，源IP地址和目的IP地址始终保持不变；而源MAC地址和目的MAC地址逐段链路（或逐个网络）改变。

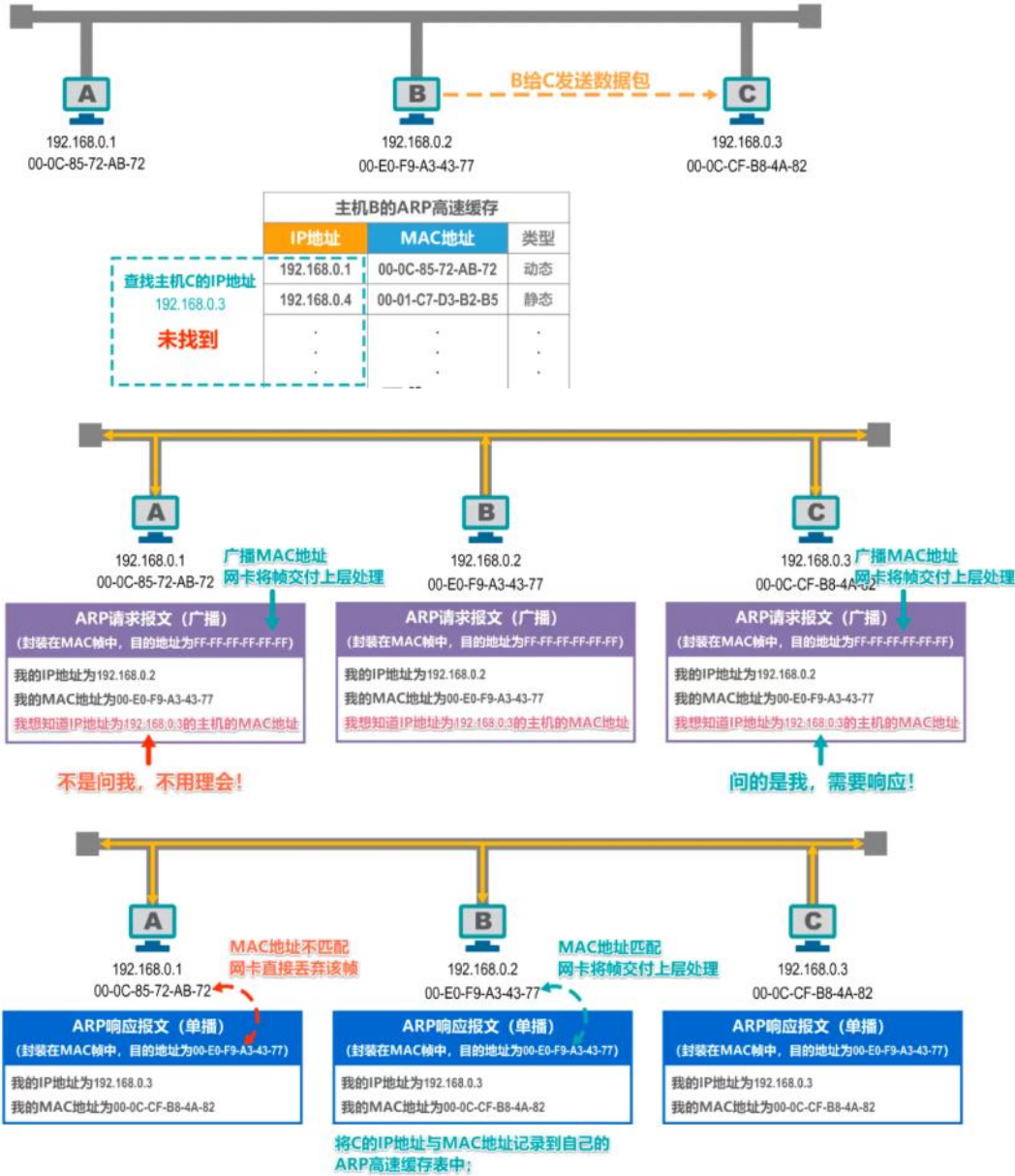
数据包 传输区间	在网络层写入IP数据报首部的IP地址		在数据链路层写入MAC帧首部的MAC地址	
	源IP地址	目的IP地址	源MAC地址	目的MAC地址
H1 ---> R	192.168.3.2	192.168.4.2	00-1a-2b-3c-4d-52	00-1a-2b-3c-4d-51
R ---> H2	192.168.3.2	192.168.4.2	00-a1-b2-c3-d4-61	00-a1-b2-c3-d4-62

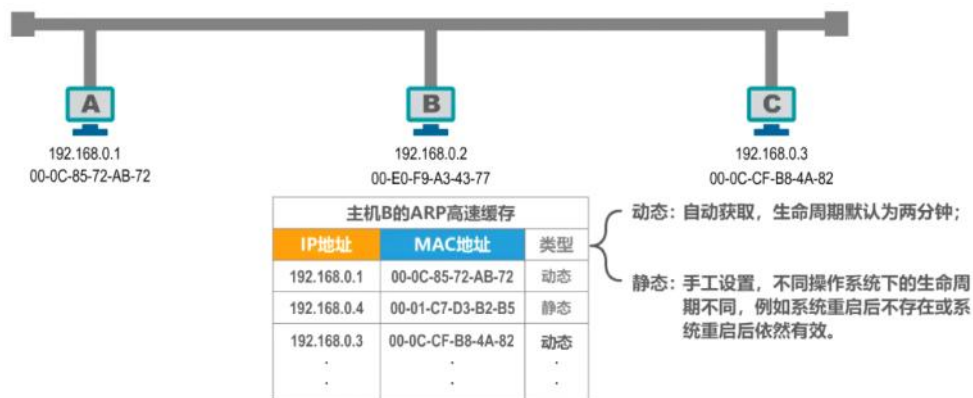
3、ARP协议

如下图在封装MAC帧的时候无法知道目的地的MAC地址，此时需要ARP协议，ARP协议就是将IP地址解析出MAC地址的协议。

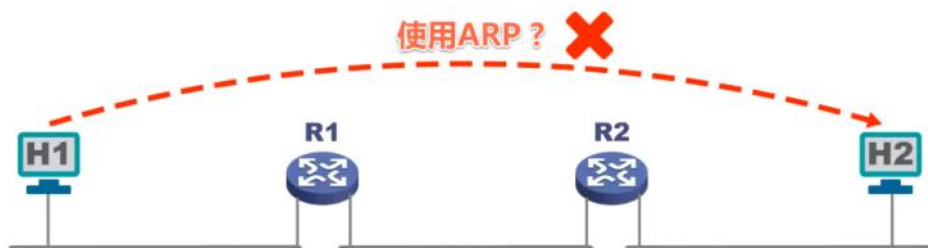


一般来说主机B要填MAC地址的时候需要查表如下图，ARP高速缓存表写了IP地址对应的MAC地址，如果没有找到目标的IP地址，说明还没建立连接，此时主机B会以广播的形式给C发送数据包，这个数据包叫ARP请求报文。





ARP协议的范围仅仅作用于局域网，广播可以到达的范围，不能跨网络进行发送。



八、集线器和交换机

1、集线器

早期的总线型以太网

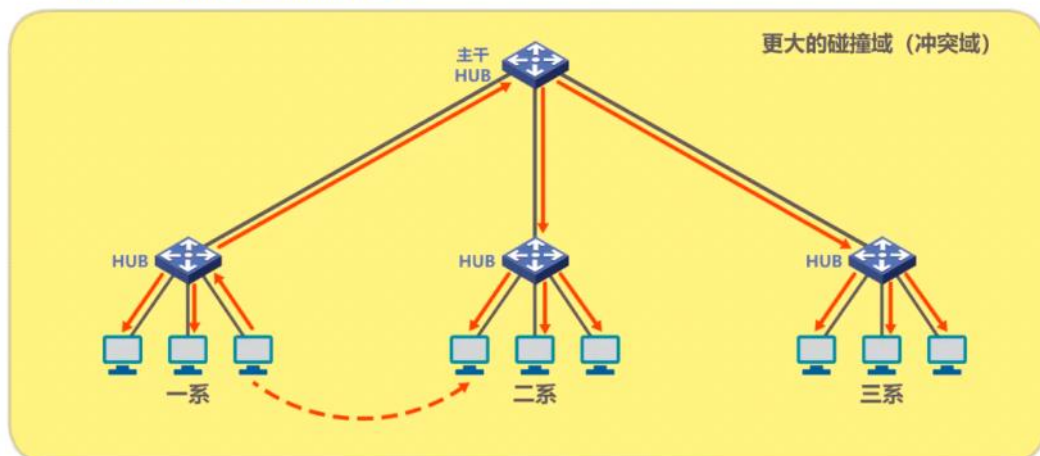


使用双绞线和集线器HUB的星型以太网



早期的总线型以太网缺点比较明显就被淘汰了，到了后面就产生了使用双绞线和集线器HUB的星型以太网。虽然它看起来是星型，实际在逻辑上它仍然是一个总线网，共享总线资源，使用的是CSMA/CD协议，并且集线器只工作在物理层，只是简单的转发比特而不进行碰撞检测。当然它有少量的容错能力和网络管理功能，例如有个网卡坏了一直发帧，集线器检测出后就断开和网卡的连线，使得网络正常工作。

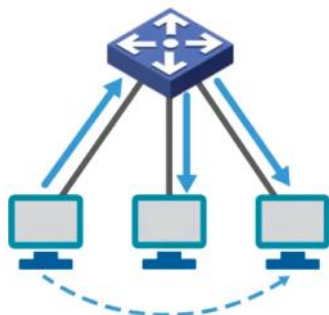
使用集线器HUB在物理层扩展以太网



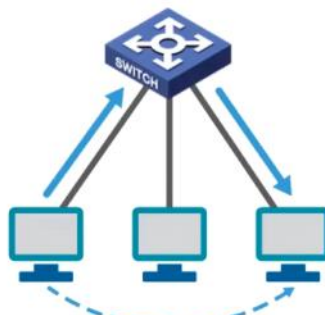
2、交换机

集线器和交换机的区别在于集线器是通过广播的形式进行数据的转发，而交换机则是只对特定的设备进行转发，并且交换机工作在数据链路层也包括物理层。

集线器HUB



交换机SWITCH



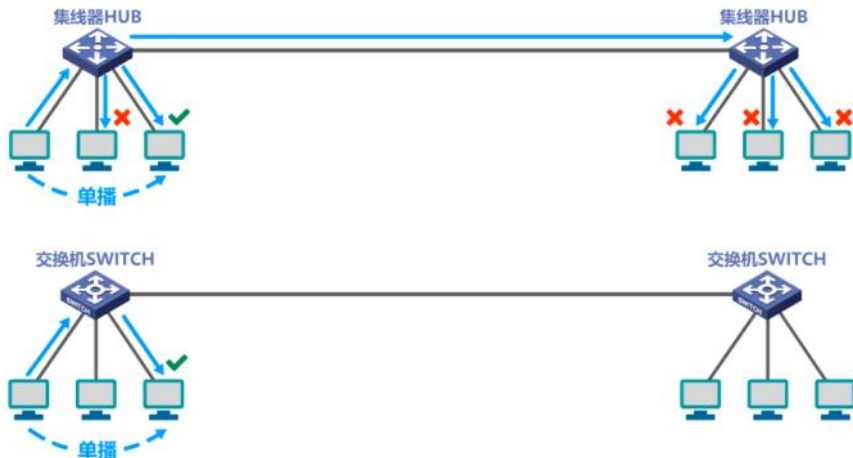
以太网交换机有**多个接口**，每个接口可以连接其他主机和交换机，工作方式是**全双工**；以太网交换机也**具有并行性**，多个主机可以同时通信**无碰撞**（不使用CSMA/CD协议）；以太网交换机收到帧后进行查表，在帧交换表中**查找目的MAC地址对应的接口号**输入；以太网交换机每个接口的速率可以不一样。



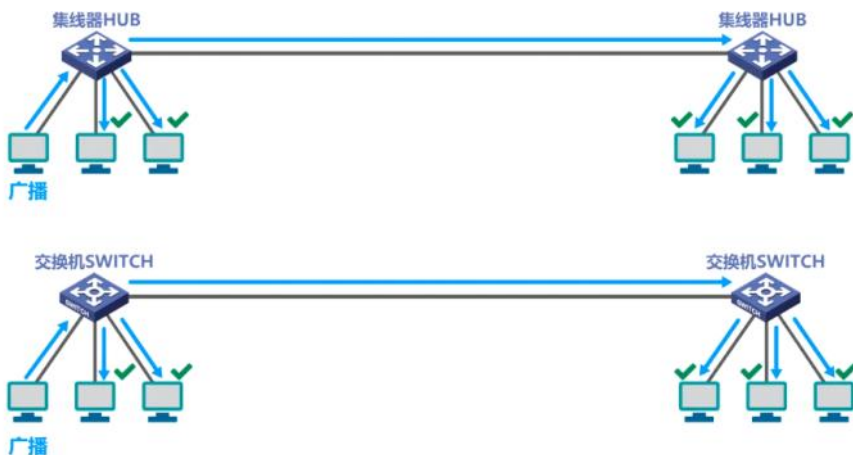
以太网的内部交换表是通过**自学习算法**来自动建立起来的，帧的转发方式是**存储转发**。

3、集线器和交换机的对比

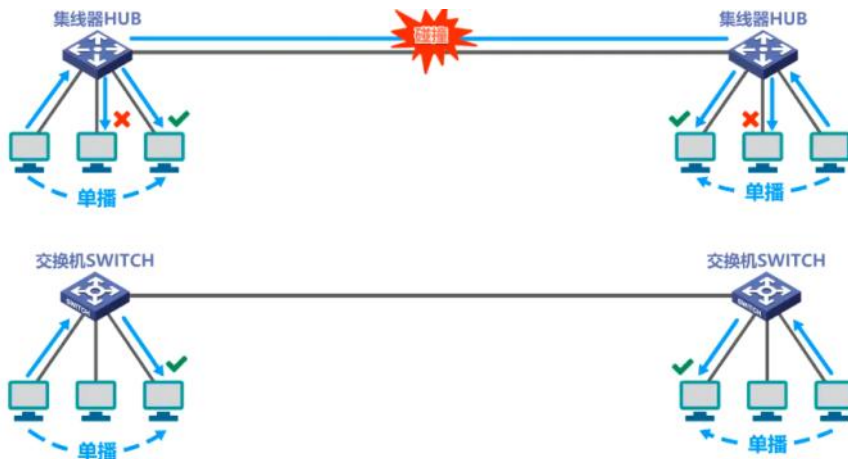
集线器是广播方式转发，交换机是点对点精准转发。



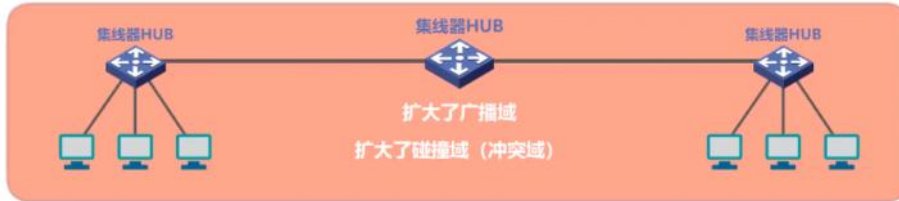
广播上集线器和交换机是一样的。



集线器在同时发出的时候会发生碰撞，交换机具有存储转发功能，可以暂存数据，不会碰撞。



集线器会扩大广播域交换机不会。



集线器HUB

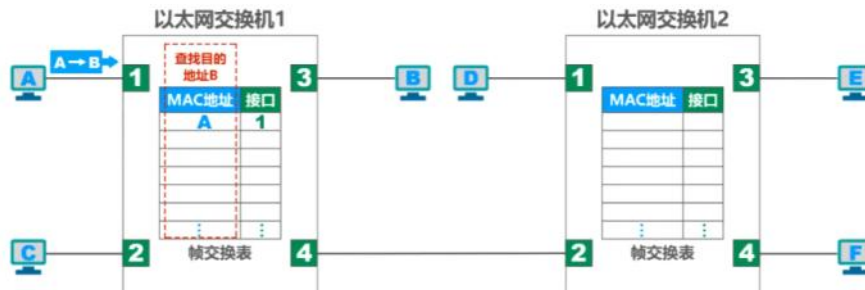
- 早期以太网的互连设备
- 工作在OSI体系结构的物理层
- 对接收到的信号进行放大、转发
- 使用集线器作为互连设备的以太网仍然属于共享总线式以太网。集线器互连起来的所有主机共享总线带宽，属于同一个碰撞域和广播域。

交换机SWITCH

- 目前以太网中使用最广泛的互连设备
- 工作在OSI体系结构的数据链路层（也包括物理层）
- 根据MAC地址对帧进行转发
- 使用交换机作为互连设备的以太网，称为交换式以太网。交换机可以根据MAC地址过滤帧，即隔离碰撞域。
- 交换机的每个接口是一个独立的碰撞域
- 交换机隔离碰撞域但不隔离广播域（VLAN除外）

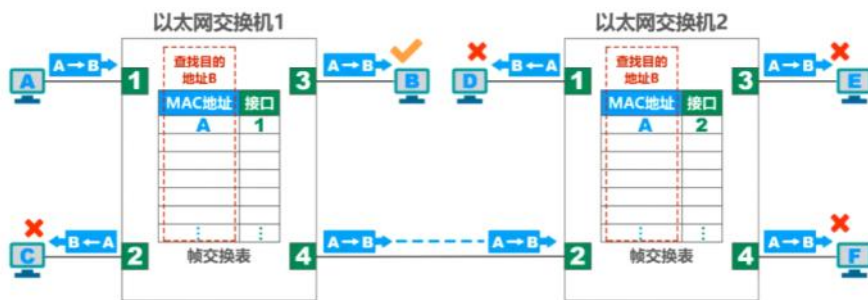
3、交换机的自学习和转发帧

首先假设各个主机知道网络中其他主机的MAC地址，无需ARP，首先设备A向交换机发送一个帧，此时交换机将设备A的信息登记下来，放在接口1，然后进行查表转发。



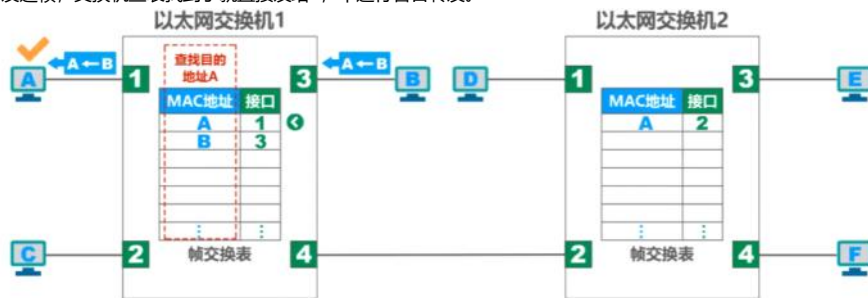
A → B 登记 转发

查表没查到，就会进行盲目转发，每个端口都输出这个帧，主机B知道这个帧是给自己的就会接收该帧，其他的设备知道不是给自己的就会丢弃该帧。帧还会通过交换机的连接到另一个交换机，这个交换机收到信息后就会照常登记地址、查表转发，直到这个帧覆盖到整个广播域。



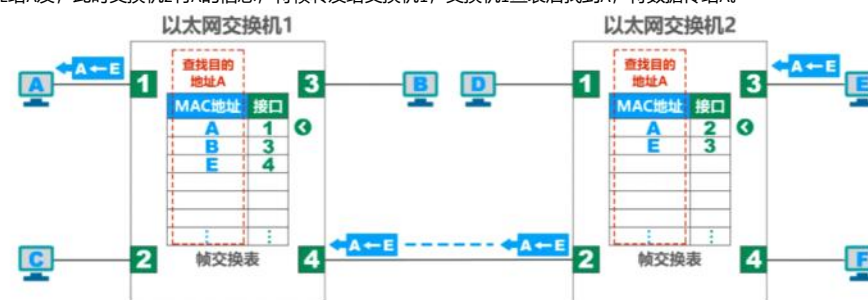
A → B 登记 转发(盲目泛洪) 登记 转发(盲目泛洪)

接下来B给A发送帧，交换机查表找到了就直接发给A，不进行盲目转发。



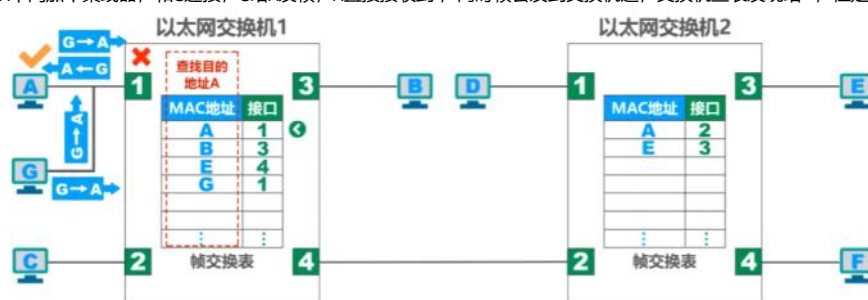
A → B 登记 转发(盲目泛洪)
B → A 登记 转发(明确) 登记 转发(盲目泛洪)
收不到

接下来主机E给A发，此时交换机2有A的信息，将帧转发给交换机1，交换机1查表后找到A，将数据传给A。



A → B 登记 转发(盲目泛洪)
B → A 登记 转发(明确)
E → A 登记 转发(明确) 登记 转发(盲目泛洪)
收不到 登记 转发(明确)

在交换机与A中间加个集线器，和G连接，G给A发帧，A直接接收到，同时帧会发到交换机这，交换机查表发现给A，但是这消息本来就是从接口1出来的，就丢弃这个帧。



A → B 登记 转发(盲目泛洪)
B → A 登记 转发(明确)
E → A 登记 转发(明确)
G → A 登记 丢弃 登记 转发(盲目泛洪)
收不到 登记 转发(明确)

注意帧交换表每个记录都有自己的有效时间，到期自动删除。



【习题】为简单起见, 主机A, B, C, D, E, F, G, H的MAC地址与其主机名称相同。主机间依次如下通信:
1. B → C 2. D → A 3. G → D 4. E → H 5. C → B 6. F → G
 请给出以太网交换机1, 2, 3的自学习过程以及各自最终的帧交换表的内容。



【2009年 题36】以太网交换机进行转发决策时使用的PDU地址是 **A**

- A. 目的物理地址
- B. 目的IP地址
- C. 源物理地址
- D. 源IP地址

【解析】

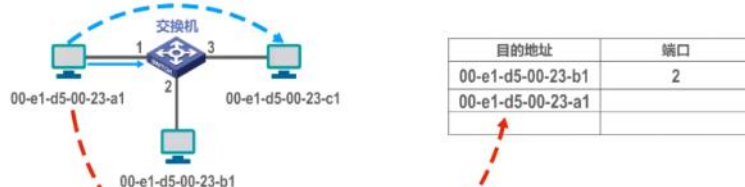
PDU(Protocol Data Unit)的意思是协议数据单元, 它是计算机网络体系结构中对等实体间逻辑通信的对象。

以太网交换机工作在数据链路层 (也包括物理层), 它接收并转发的PDU通常称为帧。以太网交换机收到帧后, 在帧交换表中查找帧的目的MAC地址所对应的接口号, 然后通过该接口转发帧。

MAC地址又称为硬件地址或物理地址。请注意: 不要被“物理”二字误导认为物理地址属于物理层范畴, 物理地址属于数据链路层范畴。

【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示, 主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1发送1个数据帧, 主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后, 向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧, 交换机对这两个帧的转发端口分别是 **B**

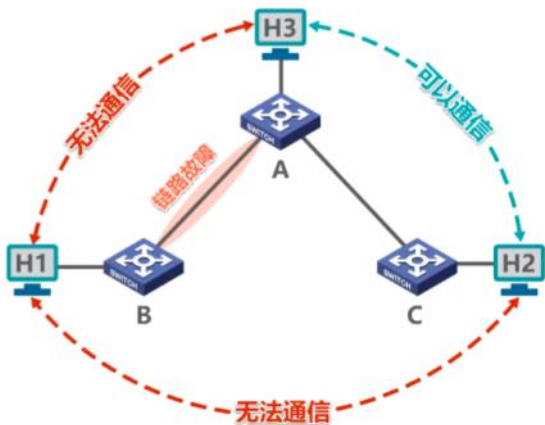
- A. {3}和{1}
- B. {2, 3}和{1}
- C. {2, 3}和{1, 2}
- D. {1, 2, 3}和{1}



【解析】

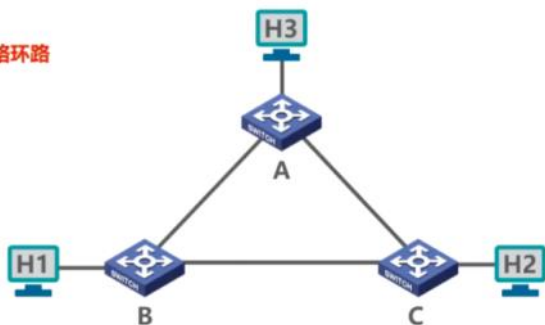
4. 交换机的生成树协议STP

如果交换机之间的链路发生故障, 则会断掉交换机之间的联系, 无法通信。



解决方法是可以添加冗余电路，但是会形成网络环路，可能造成广播风暴。

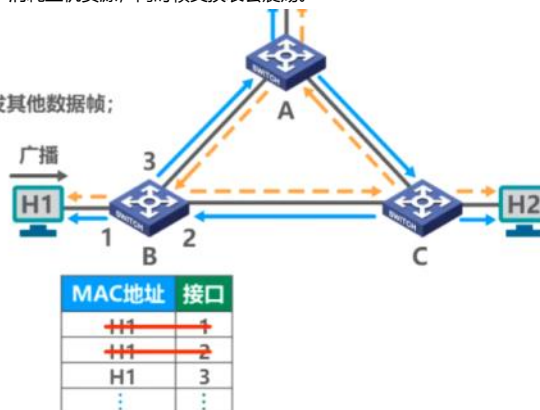
网络环路



广播风暴如下图会造成网络资源浪费，收到重复的广播帧，消耗主机资源，同时帧交换表会震荡。

网络环路会带来以下问题：

- ☐ **广播风暴**
大量消耗网络资源，使得网络无法正常转发其他数据帧；
- ☐ **主机收到重复的广播帧**
大量消耗主机资源
- ☐ **交换机的帧交换表震荡（漂移）**

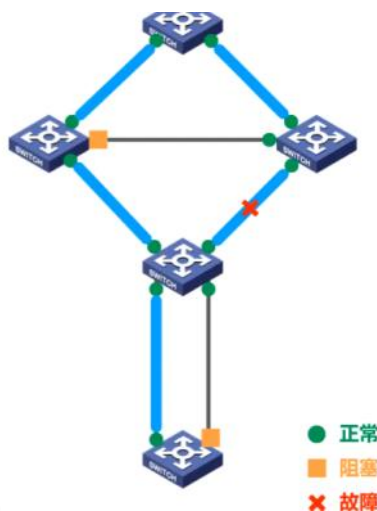


为了增加可靠性并且避免网络环路的问题，提出了生成树协议STP。

以太网交换机使用生成树协议STP(Spanning Tree Protocol)，可以在增加冗余链路来提高网络可靠性的同时又避免网络环路带来的各种问题。

- ☐ 不论交换机之间采用怎样的物理连接，交换机都能够自动计算并构建一个逻辑上没有环路的网络，其逻辑拓扑结构必须是树型的（无逻辑环路）；
- ☐ 最终生成的树型逻辑拓扑要确保连通整个网络；
- ☐ 当首次连接交换机或网络物理拓扑发生变化时（有可能是人为改变或故障），交换机都将进行生成树的重新计算。

生成树算法STA已超出本系列课程的教学大纲。对STA有兴趣的同学可参看我们的另一个系列课程《计算机网络简明教程和仿真实验》。



九、虚拟局域网VLAN

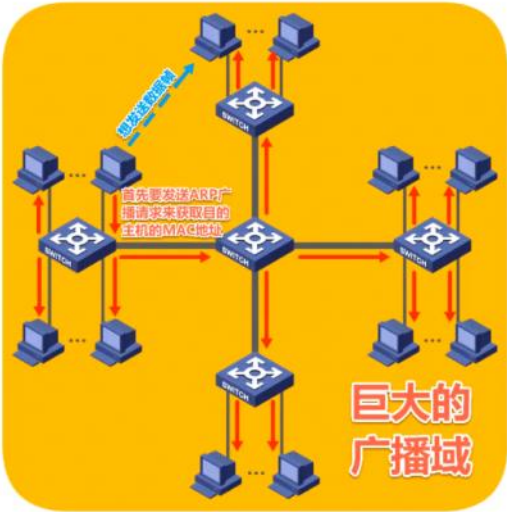
1、VLAN的产生

随着广播域的扩大，广播的范围巨大容易造成广播风暴，会频繁的出现广播信息。

3.11.1 虚拟局域网VLAN概述

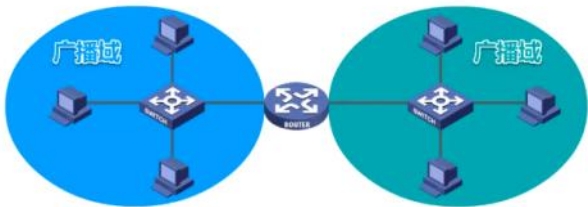
- 以太网交换机工作在**数据链路层**（也包括物理层）
- 使用一个或多个以太网交换机互连起来的交换式以太网，其所有站点都属于**同一个广播域**。
- 随着交换式以太网规模的扩大，广播域相应扩大。
- 巨大的广播域会带来很多弊端：
 - ☐ 广播风暴
 - ☐ 难以管理和维护
 - ☐ 潜在的安全问题

广播风暴会浪费网络资源和各主机的CPU资源！



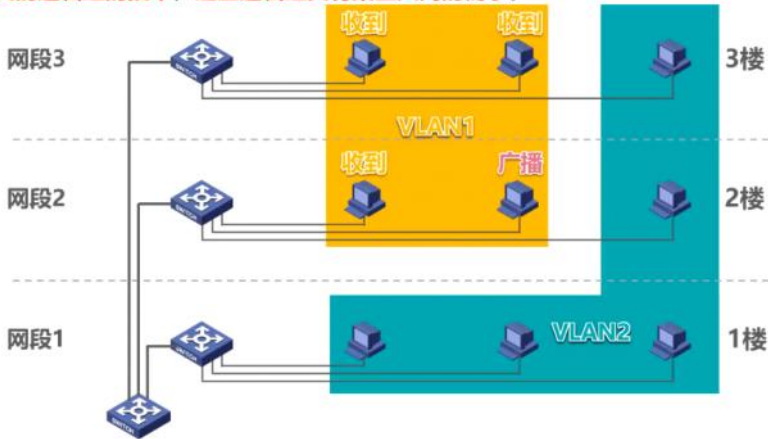
为了隔离开广播域，可以使用路由器，但是路由器的成本较高。

- ☐ 使用路由器可以隔离广播域



为了低成本解决该问题，提出了虚拟局域网VLAN，同一VLAN可以使用广播通信，不同VLAN不能使用广播通信。

- 虚拟局域网VLAN(Virtual Local Area Network)是一种将局域网内的**设备划分成与物理位置无关的逻辑组的技术**，**这些逻辑组具有某些共同的需求**。



2、VLAN 的实现机制

- (1) 在数据帧中加上VLAN标记

- IEEE 802.1Q帧（也称Dot One Q帧）对以太网的MAC帧格式进行了扩展，插入了**4字节的VLAN标记**。

以太网V2的MAC帧
(最大长度1518字节)

6字节	6字节	2字节	46 ~ 1500字节	4字节
目的MAC地址	源MAC地址	类型	数据载荷	FCS

插入VLAN标记后的802.1Q帧
(最大长度1522字节)

6字节	6字节	4字节	2字节	46 ~ 1500字节	4字节
目的MAC地址	源MAC地址	VLAN标记	类型	数据载荷	FCS

- VLAN标记的**最后12比特**称为**VLAN标识符VID**，它唯一地标志了以太网帧属于哪一个VLAN。

- ☐ VID的取值范围是 $0 \sim 4095$ ($0 \sim 2^{12}-1$)
- ☐ 0和4095都不用来表示VLAN，因此用于表示VLAN的VID的有效取值范围是 $1 \sim 4094$ 。

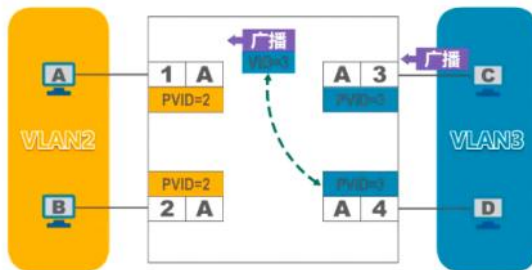
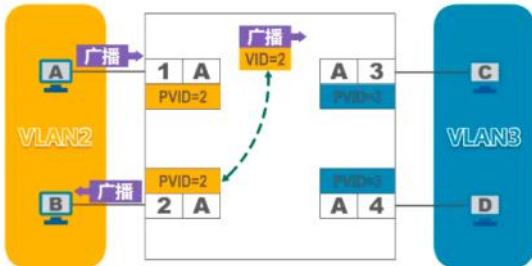
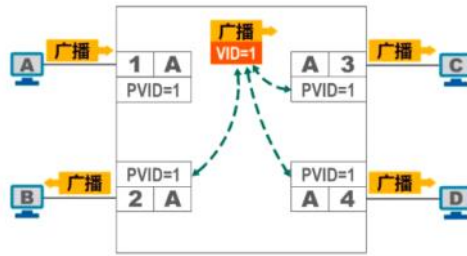
- 802.1Q帧是由交换机来处理的，而不是用户主机来处理的。

- ☐ 当交换机**收到普通的以太网帧**时，会将其插入4字节的VLAN标记转变为802.1Q帧，简称“**打标签**”。
- ☐ 当交换机**转发802.1Q帧**时，**可能会删除其4字节VLAN标记**转变为普通以太网帧，简称“**去标签**”。

- (2) 交换机的端口类型

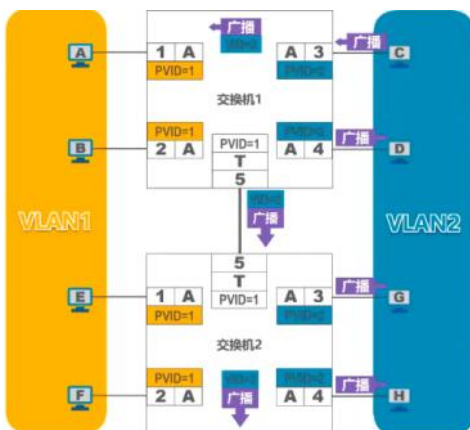
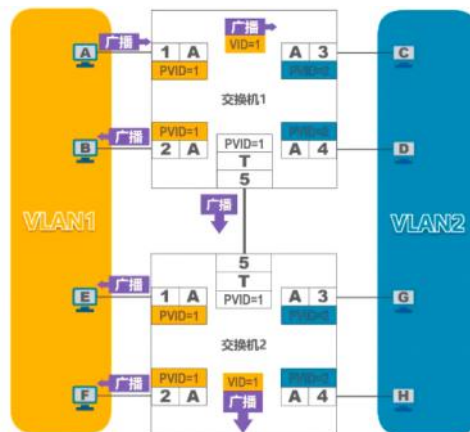
ACCESS端口：

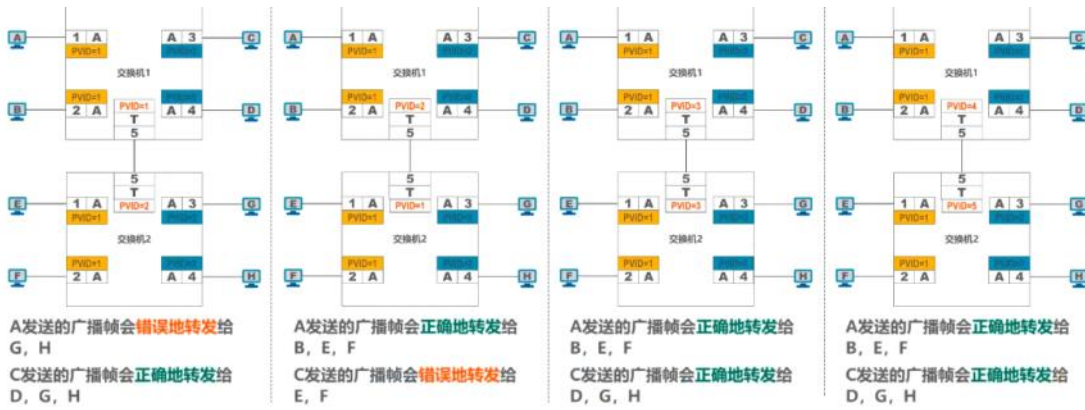
- Access端口一般用于连接用户计算机
- Access端口只能属于一个VLAN
- Access端口的PVID值与端口所属VLAN的ID相同（默认为1）
- Access端口接收处理方法：
一般只接受“未打标签”的普通以太网MAC帧。
根据接收帧的端口的PVID给帧“打标签”，即插入4字节VLAN标记字段，字段中的VID取值与端口的PVID取值相等。
- Access端口发送处理方法：
若帧中的VID与端口的PVID相等，则“去标签”并转发该帧；否则不转发。



trunk端口：

- Trunk端口一般用于交换机之间或交换机与路由器之间的互连
- Trunk端口可以属于多个VLAN
- 用户可以设置Trunk端口的PVID值。默认情况下，Trunk端口的PVID值为1。
- Trunk端口发送处理方法：
☐ 对VID等于PVID的帧，“去标签”再转发；
- Trunk端口接收处理方法：
☐ 接收“未打标签”的帧，根据接收帧的端口的PVID给帧“打标签”，即插入4字节VLAN标记字段，字段中的VID取值与端口的PVID取值相等。





结论: 互连的Trunk端口的PVID值不等, 可能会造成转发错误!

网络层

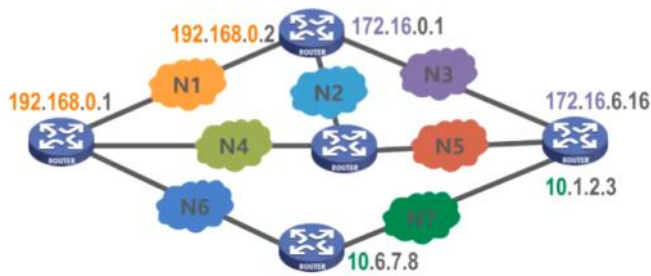
2025年9月28日星期日 下午2:49

一、概述

如果只有物理层和数据链路层，那么只适合在局域网中进行数据传输，如果要让数据包在各个网络上进行传输，就必须实现网络层。

1、网络层需要解决的问题

第一个问题就是可靠传输还是不可靠传输，可靠传输需要保证接收方一定能收到数据包；第二是数据在网络层设备传输过程中，网络层的编址寻址问题；第三是路由选择问题，数据包的路由选择问题，选择哪个路由能更快，走哪个方向。



2、TCP/IP协议中的网络层

目前最大的因特网使用的就是网际协议IP协议，该协议是整个协议栈的核心，因此称为网络层。

应用层	各种应用层协议（HTTP、FTP、SMTP等）
运输层	TCP, UDP
网际层	ICMP IGMP IP ARP
网络接口层	各种网络接口

3、网络层提供的两种服务

(1) 虚电路服务

虚电路的可靠通信由网络来保证。

虚电路服务就是网络上两个端点要传输数据时先建立一个“虚电路vc”连接，这个连接类似于电话交换（注意不是真的电话交换，这个固定线路只是虚拟的暂时建立的），然后双方沿着已经建立的虚电路发送分组（还是属于分组交换），分组的首部只需要携带一条虚电路的编号，通信结束后需要释放之前建立的虚电路。

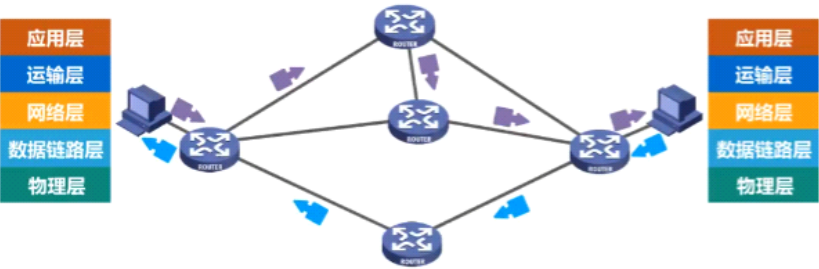


但是该服务未被采用，现在采用的都是无连接的数据报服务。

(2) 数据报服务

数据报服务的可靠通信应该由用户主机来保证。

相比于虚电路，数据包服务不需要建立网络层链接，每个分组可以走不同的路径，分组的首部必须要携带完整的目的地址信息，这种通信方式发送的分组可能会出现误码、丢失、重复、失序等问题。由于网络本身不提供可靠传输而是尽最大努力的分组交付，将复杂的功能处理置于因特网边缘部分，这种方式的造价较低。



虚电路服务与数据报服务的比较		
对比方面	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由网络来保证	可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立	必须建立网络层连接	不需要建立网络层连接
终点地址	仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都有终点的完整地址
分组的转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发	每个分组可走不同的路由
当结点出故障时	所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	总是按发送顺序到达终点	到达终点时不一定按发送顺序
服务质量保证	可以将通信资源提前分配给每一个虚电路，容易实现	很难实现

由于TCP/IP体系结构的因特网的网际层提供的是简单灵活、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务，因此本章主要围绕网际层如何传送IP数据报这个主题进行讨论。

二、IPv4

1、概念

IPv4地址就是因特网给每一台主机或者路由器的每一个接口分配一个全球唯一的32比特标识符，现如今的IPv4地址早就被分配完毕了。IPv4发展经过了以下3个历史阶段：



IPv4由网络号+主机号构成，网络号代表的是一个范围，主机号代表的是一个精确的主机位置。网络号越多，可以容纳的主机就越多。

为了表示方便，IPv4采用十进制表示方法，需要将8位无符号二进制整数转为十进制数：

32比特IPv4地址: 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

每8位分为一组:

写出每组的十进制数: 1 0 2 4 0 1 5 1 7 0

写成点分十进制形式: 1 0 . 2 4 0 . 1 5 . 1 7 0

【练习】请将以下这些32比特的IPv4地址转换为点分十进制形式。

【解析】

- | | |
|---|--------------------|
| (1) 00001010 11111110 00001111 11110000 | (1) 10.254.15.240 |
| (2) 10101100 00010000 10111111 11110111 | (2) 172.16.191.247 |
| (3) 11000000 10101000 10100101 00000111 | (3) 192.168.165.7 |

2、分类编制的IPv4地址



通过划出线段范围就可以快速判断属于哪类地址：

小于128是A类，128-191是B类，192-223是C类。

1 128 192 224

例如：162.7.2.5为B类。

16.7.2.5为A类。

192.7.2.5为C类。

下表给出了一般不指派的特殊 IP 地址，这些地址只能在特定的情况下使用。

网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	代表的意思
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机（DHCP 协议）
0	X	可以	不可	在本网络上主机号为 X 的主机
全1	全1	不可	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
Y	全1	不可	可以	对网络号为 Y 的网络上的所有主机进行广播
127	非全 0 或全 1 的任何数	可以	可以	用于本地软件环回测试

一般不指派的特殊 IP 地址

【2017年 题36】下列IP地址中，只能作为IP分组的源IP地址但不能作为目的IP地址的是 **A**

- A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.1 C. 20.10.10.3 D. 255.255.255.255

【解析】

地址0.0.0.0是一个特殊的IPv4地址，只能作为源地址使用，表示“在本网络上的本主机”。封装有DHCP Discovery报文的IP分组的源地址使用0.0.0.0；

以127开头且后面三个字节非“全0”或“全1”的IP地址是一类特殊的IPv4地址，既可以作为源地址使用，也可以作为目的地址使用，用于本地软件环回测试，例如常用的环回测试地址127.0.0.1；

地址255.255.255.255是一个特殊的IPv4地址，只能作为目的地址使用，表示“只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）”。

一般不使用的特殊IP地址				
网络号	主机号	作为源地址	作为目的地址	代表的意思
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机（DHCP协议）
0	host-id	可以	不可	在本网络上的某台主机host-id
全1	全1	不可	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
net-id	全1	不可	可以	对net-id上的所有主机进行广播
127	非全0或全1	可以	可以	用于本地软件环回测试

(1) A类网络

A类网络的网络号8位，第一位固定为0（网络号从0开始），主机号24位。全0网络号（十进制的0）保留不指派，全1网络号（十进制的127）是本地回环地址，不指派。全0主机号保留，全1主机号是广播地址。第一个可指派的地址是1.0.0.0，最后一个可指派的是126.0.0.0。A类网络号从1到126，一共可指派126个网络，每个网络可以分配的IP地址数量为2的24次方减2。

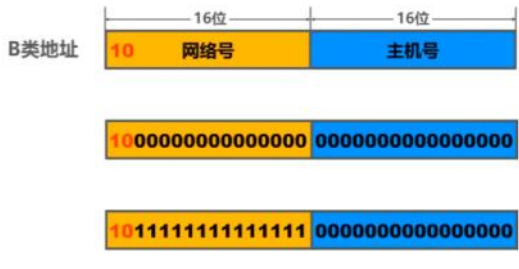


可指派的网络数量为 $2^{(8-1)} - 2 = 126$ （减2的原因是除去最小网络号0和最大网络号127）

每个网络中可分配的IP地址数量为 $2^{24} - 2 = 16777214$ （减2的原因是除去主机号为全0的网络地址和全1的广播地址）

(2) B类网络

B类网络的网络号16位，第二位固定为0第一位固定为1（网络号从128开始），可指派2的16-2次方个网络。主机号16位，每个网络可指派2的16次方-2个IP地址数量。



可指派的网络数量为 $2^{(16-2)} = 16384$

每个网络中可分配的IP地址数量为 $2^{16} - 2 = 65534$ （减2的原因是除去主机号为全0的网络地址和全1的广播地址）

(3) C类地址

C类网络网络号24位，第一第二位固定为1，第三位固定为0（网络号从192开始），可指派2的24-3次方个网络。主机号8位，每个网络可指派2的8次方-2个IP地址。

C类地址

24位	8位
110 网络号	主机号

最小网络号也是第一个可指派的网络号 192.0.0

网络地址为 192.0.0.0

110000000000000000000000	00000000
--------------------------	----------

最大网络号也是最后一个可指派的网络号 223.255.255

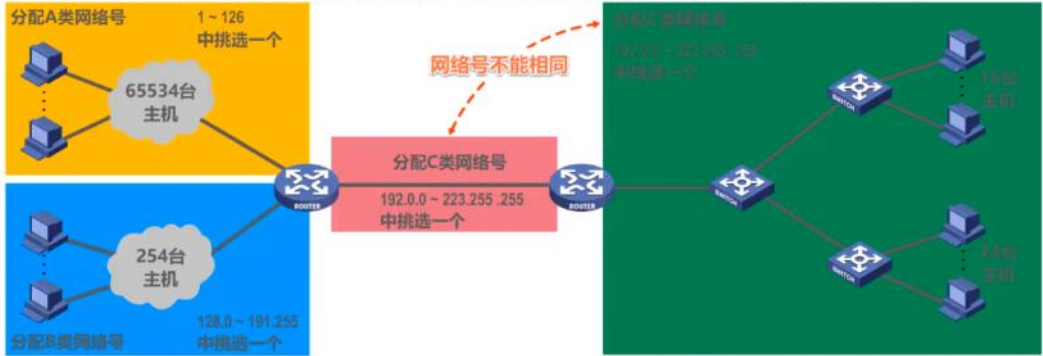
网络地址为 223.255.255.0

110111111111111111111111	00000000
--------------------------	----------

可指派的网络数量为 $2^{(24-3)} = 2097152$

每个网络中可分配的IP地址数量为 $2^8 - 2 = 254$

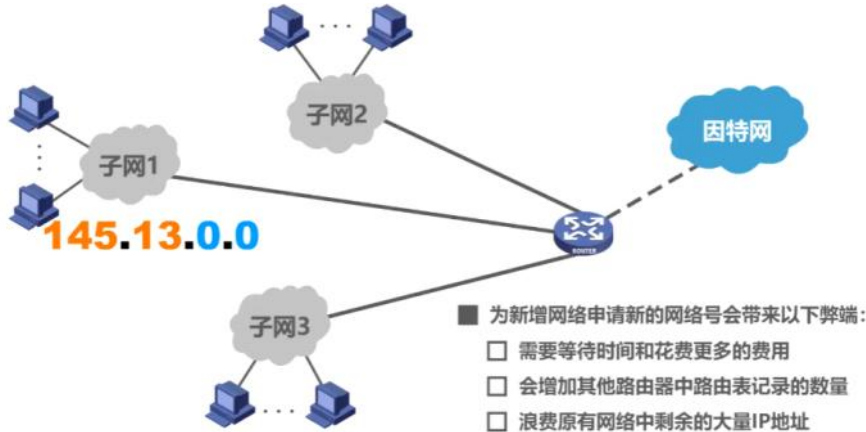
【练习】请根据本节课所学内容给出下图各网络的IPv4地址分配方案。请按照节约IP地址的原则进行分配。



- 【解析】
1. 找出图中有哪些网络；
 2. 根据各网络中主机和路由器接口总数量来决定给各网络分配哪个类别的网络号；
 3. 依据所确定的网路号类别，为每个网络挑选一个网络号。

3. 子网划分

一般最小的C类地址可以放下256个主机，但是实际上的需求可能更小，例如只需要给10台主机IP地址，用C类地址的话依然会造成246个IP地址的浪费，这样IPv4地址很快就没了，因此需要子网划分技术来节省IP地址。将C类网络的8位主机位划分为一个更小的网络地址。例如8位主机位的第一位固定为子网的网络位，现在就将这个子网一分为二，每一个区域能表示256/2=128个地址，如果还不够小，那就第一位和第二位作为子网网络位，此时就将子网一分为4，每个区域64台主机。



(1) 子网掩码

人可以根据IP地址来判断两台主机是否存在于同一个网段，计算机的话不行，需要借助子网掩码来进行判断：

A类默认子网掩码：255.0.0.0

B类默认子网掩码：255.255.0.0

C类默认子网掩码：255.255.255.0

例如主机A->主机B：将主机A的IP地址和子网掩码做与运算，主机B的IP地址和子网掩码做与运算，结果相等说明在同一网段。

32比特的划分子网的IPv4地址	网络号	子网号	主机号
32比特的子网掩码	11111...11111	0000000000...0000000000	
IPv4地址所在子网的网络地址	网络号和子网号被保留		主机号被清零

逻辑与运算

【2012年 题39】某主机的IP地址为180.80.77.55，子网掩码为255.255.252.0，如该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是 **D**

- A. 180.80.76.0 B. 180.80.76.255 C. 180.80.77.255 D. 180.80.79.255

【解析】

	网络号	子网号	主机号
B类网络地址	180.80.	010011	01.00110111

主机所在子网的网络地址180.80.76.0	180.80.	010011	00.00000000
------------------------	---------	--------	-------------

主机所在子网的广播地址180.80.79.255	180.80.	010011	11.11111111
--------------------------	---------	--------	-------------

如上图，根据子网掩码和IP地址的与运算可以得到该主机所在的子网地址，根据这个子网地址，主机号全取1得到子网广播地址。

(2) 子网划分

子网划分就是在主机号中借用几位来当成子网中的网络号，借一位就是一分为2，借2位就是一分为4，依次类推：

【举例】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.128对其进行子网划分，请给出划分细节。

【解析】

	网络号	子网号	主机号	
C类网218.75.230.0 包含的全部IP地址 (共256) 个	218.75.230.	0	0 0 0 0 0 0 0 0	子网0的网络地址 218.75.230.0
	218.75.230.	0	0 0 0 0 0 0 0 1	可分配最小地址 218.75.230.1
	⋮			
	218.75.230.	0	1 1 1 1 1 1 1 0	可分配最大地址 218.75.230.126
	218.75.230.	0	1 1 1 1 1 1 1 1	子网0的广播地址 218.75.230.127
	218.75.230.	1	0 0 0 0 0 0 0 0	子网1的网络地址 218.75.230.128
	218.75.230.	1	0 0 0 0 0 0 0 1	可分配最小地址 218.75.230.129
	⋮			
	218.75.230.	1	1 1 1 1 1 1 1 0	可分配最大地址 218.75.230.254
	218.75.230.	1	1 1 1 1 1 1 1 1	子网1的广播地址 218.75.230.255

【习题】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.192对其进行子网划分，请给出划分细节。

【解析】

- 根据所给网络地址可知其为C类网络地址，网络号占3个字节，主机号占1个字节；
- 根据所给子网掩码可知从1字节主机号中借用2位作为子网号；

	网络号	子网号	主机号	
C类网218.75.230.0 包含的全部IP地址 (共256个)	218.75.230.	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	子网0的网络地址: 218.75.230.0
	218.75.230.	0 0	0 0 0 0 0 0 0 1	可分配最小地址: 218.75.230.1
	⋮			
	218.75.230.	0 0	1 1 1 1 1 1 1 0	可分配最大地址: 218.75.230.62
	218.75.230.	0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	子网0的广播地址: 218.75.230.63
	218.75.230.	0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	子网1的网络地址: 218.75.230.64
	218.75.230.	0 1	0 0 0 0 0 0 0 1	可分配最小地址: 218.75.230.65
	⋮			
	218.75.230.	0 1	1 1 1 1 1 1 1 0	可分配最大地址: 218.75.230.126
	218.75.230.	0 1	1 1 1 1 1 1 1 1	子网1的广播地址: 218.75.230.127
	218.75.230.	1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	子网2的网络地址: 218.75.230.128
	218.75.230.	1 0	0 0 0 0 0 0 0 1	可分配最小地址: 218.75.230.129
	⋮			
	218.75.230.	1 0	1 1 1 1 1 1 1 0	可分配最大地址: 218.75.230.190
	218.75.230.	1 0	1 1 1 1 1 1 1 1	子网2的广播地址: 218.75.230.191
	218.75.230.	1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	子网3的网络地址: 218.75.230.192
	218.75.230.	1 1	0 0 0 0 0 0 0 1	可分配最小地址: 218.75.230.193
	⋮			
	218.75.230.	1 1	1 1 1 1 1 1 1 0	可分配最大地址: 218.75.230.254
	218.75.230.	1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	子网3的广播地址: 218.75.230.255

划分出的子网数量 $2^2 = 4$
 每个子网可分配的地址数量 $2^{(8-2)} - 2 = 62$

4. 无分类编址的IPv4地址

子网划分在一定程度上缓解了因特网遇到的困难，但是数量巨大的c类网因为其他地址空间太小而没得到充分使用，而IP地址仍然在加速小号，因此整个IPv4地址面临着全部耗尽的威胁。为此提出了无分类编址的方案来解决IP地址紧张的问题。强行给IPv4续命几年。

无分类域间路由选择CIDR中消除了传统A类地址B类地址以及子网划分的概念，CIDR可以更加有效的分配IPv4的地址空间，在IPv6到来前允许因特网的规模继续增长。

■ CIDR使用“斜线记法”，或称CIDR记法。即在IPv4地址后面加上斜线“/”，在斜线后面写上网络前缀所占的比特数量。

【举例】

128.14.35.7 / 20

上图/20后的20表示网络位占用20比特，根据这串信息就可以知道最小地址、最大地址、地址数量、聚合c类网数量和地址掩码。

【例1】请给出CIDR地址块128.14.35.7/20的全部细节（最小地址，最大地址，地址数量，聚合C类网数量，地址掩码）。

【解析】

20比特网络前缀

12比特主机号

128.14.35.7/20

128.14.00100011.00000111

最小地址：128.14.32.0

128.14.00100000.00000000

最大地址：128.14.47.255

128.14.00101111.11111111

地址数量： $2^{(32-20)}$

聚合C类网的数量： $2^{(32-20)} \div 2^8$

地址掩码：

11111111.11111111.11110000.00000000

20比特12比特

根据CIDR可以实现超网，超网又称路由聚合，它的操作和子网划分相反，就是将不同的子网划分为同一个网段，划分方法也很简单，就是在这些设备的地址中取相同的前缀构成网络号即可，网络前缀越长，地址块越小，路由也就越具体。如果路由器查表转发时发现有多条路径可选，就选择网络前缀最长的那一条，这叫最长前缀匹配。

路由聚合（构造超网）

【举例】

172.1.4.0/25

172.1.4.128/25

172.1.5.0/24

172.1.6.0/24

172.1.7.0/24

R1

R2

若R1将5条路由记录都通告给R2

路由器R2的路由表

目的网络	下一跳
172.1.4.0/25	R1
172.1.4.128/25	R1
172.1.5.0/24	R1
172.1.6.0/24	R1
172.1.7.0/24	R1

找共同前缀

172.1.4.0/25

172.1.4.128/25

172.1.5.0/24

172.1.6.0/24

172.1.7.0/24

172.1.000000100.0

172.1.000000100.128

172.1.000000101.0

172.1.000000110.0

172.1.000000111.0

共22位

聚合地址块：172.1.4.0 / 22

【2018年 题38】某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21和35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为 C

- A. 35.230.0.0/19

B. 35.230.0.0/20
- C. 35.230.32.0/19

D. 35.230.32.0/20

【解析】

路由聚合的方法：找共同前缀

35.230.32.0/21

35.230.40.0/21

35.230.48.0/21

35.230.56.0/21

35.230.00100000.0

35.230.001001000.0

35.230.00100000.0

35.230.00110000.0

共19位

35.230.32.0 /19

5、IPv4地址的应用规划

IPv4的应用规划分为定长的子网掩码FLSM和变长的子网掩码VLSM，区别如下：

定长的子网掩码FLSM

(Fixed Length Subnet Mask)

使用同一个子网掩码来划分子网

每个子网所分配的IP地址数量相同，造成IP地址的浪费

变长的子网掩码VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

使用不同的子网掩码来划分子网

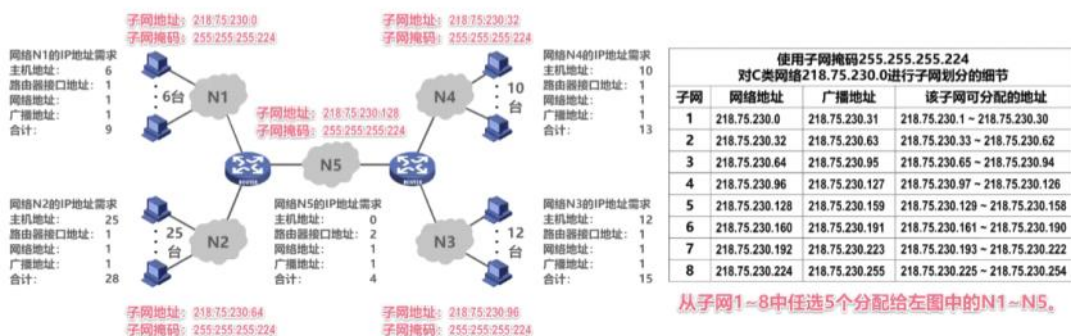
每个子网所分配的IP地址数量可以不同，尽可能减少对IP地址的浪费

定长的子网掩码FLSM

变长的子网掩码VLSM

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，请使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IP地址。

应用需求：将C类网络218.75.230.0划分成5个子网，每个子网上可分配的IP地址数量不得少于各自的需求。

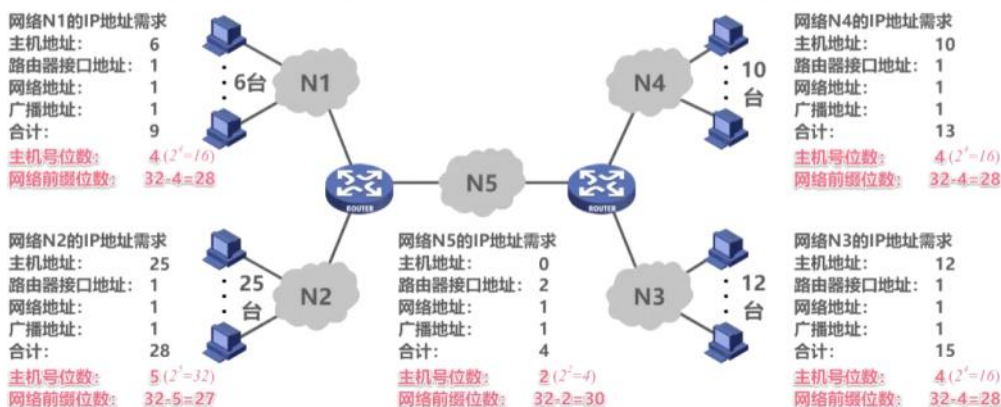


以上定长的子网掩码划分就是用传统的c类网的子网划分，总共需要5个子网区域，就需要一分为8，分成8段后给他们平均分配（只能划分出2的n次方个子网）。

定长的子网掩码FLSM

变长的子网掩码VLSM

【举例】假设申请到的地址块为218.75.230.0/24，请使用变长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IP地址。

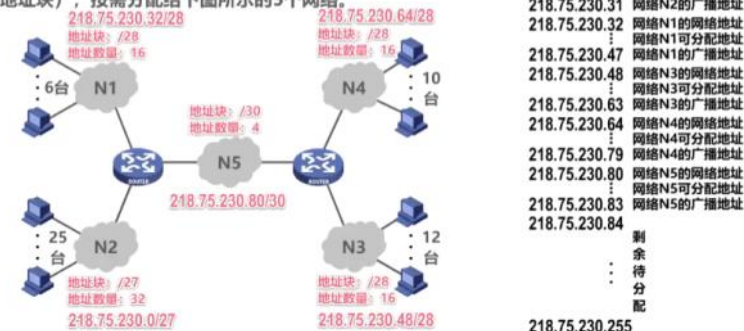


定长的子网掩码FLSM

变长的子网掩码VLSM

【举例】假设申请到的地址块为218.75.230.0/24，请使用变长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IP地址。

应用需求：从地址块218.75.230.0/24中取出5个地址块（1个“/27”地址块，3个“/28”地址块，1个“/30”地址块），按需分配给下图所示的5个网络。



精准分配的规则是建议优先分配大的那块。

6. IPv4数据报首部格式（IP数据报）

4.7 IPv4数据报的首部格式



如上图，固定20字节，可变40字节。每个格子称为字段。

(1) 版本字段

4比特，表示使用的IP协议的版本，通信双方的IP协议版本必须一致，现在主流版本就是IPv4和IPv6。

(2) 首部长度

4比特，表示IP数据报首部的长度，取值以4字节为单位，最小为5（只有20字节的固定部分），最大为15（有20字节固定部分和最大40字节的可变部分）。

(3) 可选字段

1到40字节不等，用来排错、测量以及安全措施，长度可变但是很少被使用，因为会增加路由器开销。

(4) 填充字段

确保首部的长度为4字节的整数倍，用0进行填充剩余的部分。

(5) 区分服务

根据不同的字段提供不同有优先级的服务。

(6) 总长度

表示IP数据报的总长（包括数据部分），最大取值65535，字节为单位。长度计算如下：



■ 总长度
占16比特，表示IP数据报的总长度（首部+数据载荷）。
最大取值为十进制的65535，以字节为单位。

【举例】
首部长度 = $(0101)_2 \times 4 = 5 \times 4 = 20$ (字节)
总长度 = $(000000111111100)_2 = 1020$ (字节)
数据载荷长度 = 总长度 - 首部长度 = $1020 - 20 = 1000$ (字节)

IPv4数据报 (1020字节)	
首部	数据载荷
20字节	1000字节

(7) 标识、标志、片偏移



这三个字段共同用于IP数据报分片

■ 标识
占16比特，属于同一个数据报的各分片数据报应该具有相同的标识。
IP软件维持一个计数器，每产生一个数据报，计数器值加1，并将此值赋给标识字段。

■ 标志
占3比特，各比特含义如下：
☐ DF位: 1表示不允许分片; 0表示允许分片
☐ MF位: 1表示“后面还有分片”; 0表示“这是最后一个分片”
☐ 保留位: 必须为0

■ 片偏移
占13比特，指出分片数据报的数据载荷部分偏移其在原数据报的位置有多少个单位。
片偏移以8个字节为单位。

当数据部分过长的时候需要对IP数据报进行分片来缩小长度。

【举例】对IPv4数据报进行分片



	总长度	标识	MF	DF	片偏移
原始数据报	3800+20	12345	0	0	0
分片1的数据报	1400+20	12345	1	0	0/8
分片2的数据报	1400+20	12345	1	0	1400/8
分片3的数据报	1000+20	12345	0	0	2800/8

分片后长度可算，标识位是一样的，MF位除了在最后一个分片上为0，其余都为1表示后面还有分片，DF位取0表示可以再次分片，偏移是该分片数据报在原数据报中的首位置除以8。



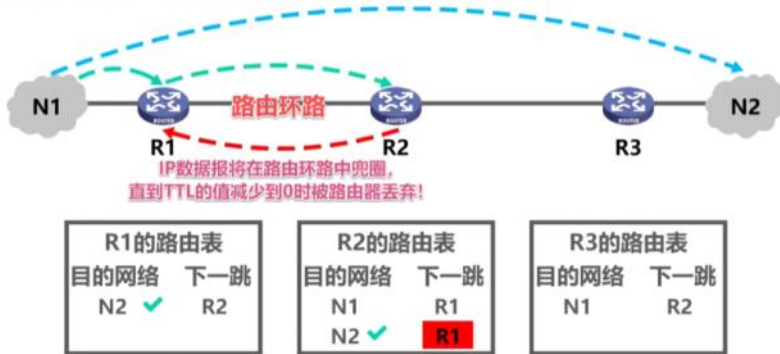
	总长度	标识	MF	DF	片偏移
原始数据报	3800+20	12345	0	0	0
分片2的分片1数据报	800+20	12345	1	0	1400/8
分片2的分片2数据报	600+20	12345	1	0	2200/8

注意：片偏移必须为整数！！

(8) 生存时间TTL

8比特大小，最大生存周期是255秒，路由扫描这个TTL时会把TTL减去在本路由器上耗费的时间，如果TTL归零后，就会被路由器丢弃。使用这个防止数据报一直在网络中兜圈。现在的TTL用跳数为单位，经过1个路由器就跳数-1。

【举例】生存时间TTL字段的作用——防止IP数据报在网络中永久兜圈



(9) 协议

占8比特，表示数据报用的是什么协议数据单元。

■ 协议

占8比特，指明IPv4数据报的数据部分是何种协议数据单元。常用的一些协议和相应的协议字段值如下。

协议名称	ICMP	IGMP	TCP	UDP	IPv6	OSPF
协议字段值	1	2	6	17	41	89

【举例】



(10) 首部检验和

占16比特，用来检验首部在传输过程中是否出现差错，称为因特网检验和，类似于CRC检验码。在IPv6中路由器不再检验差错了。注意它只检验首部部分不检验数据部分，检验类型和TCP/UDP检验一样。

(11) 源IP地址和目标IP地址

看名字就很熟悉。

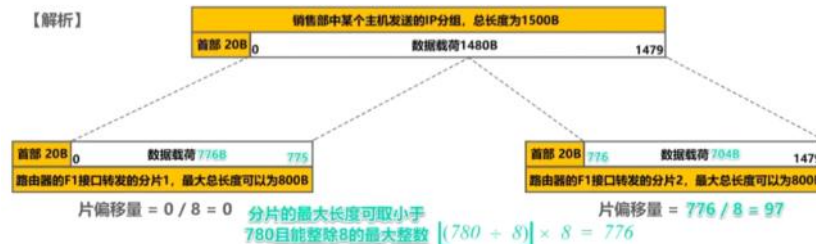
【2018年 题47】某公司网络如下图所示。IP地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和市场部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP地址。销售部子网的MTU=1500B，市场部子网的MTU=800B。
(2) 假设主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500B的IP分组。IP分组的头部长度为20B，路由器在通过接口F1转发该IP分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？



【解析】



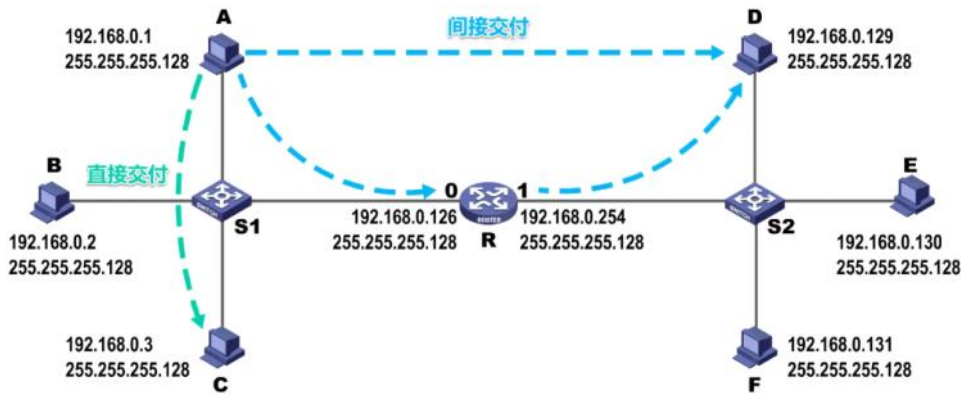
【解析】



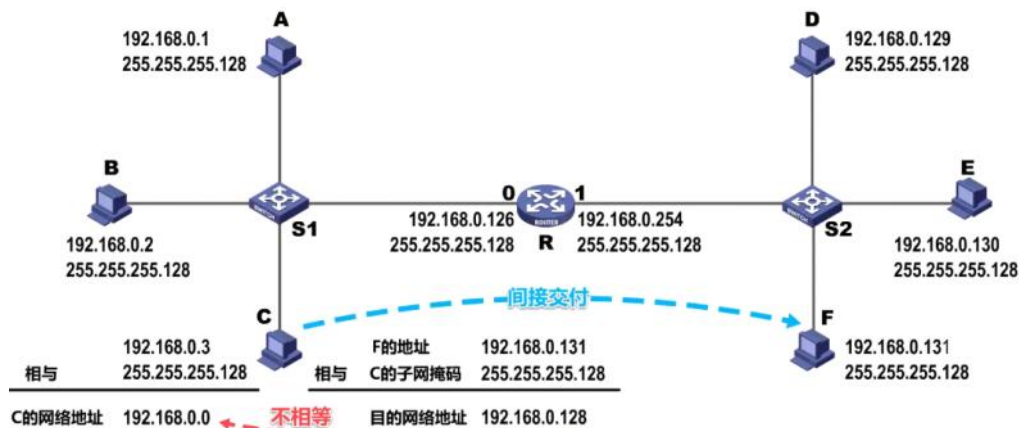
三、IP数据报的发送和转发过程

IP数据报的转发可以总结为以下2个部分：主机发送IP数据报、路由发送IP数据报，为了更清晰表现出IP数据报的转发过程，现在忽略ARP协议获取主机的目的地址或者路由器接口的MAC地址的过程以及以太网交换机自学习和转发帧的过程。

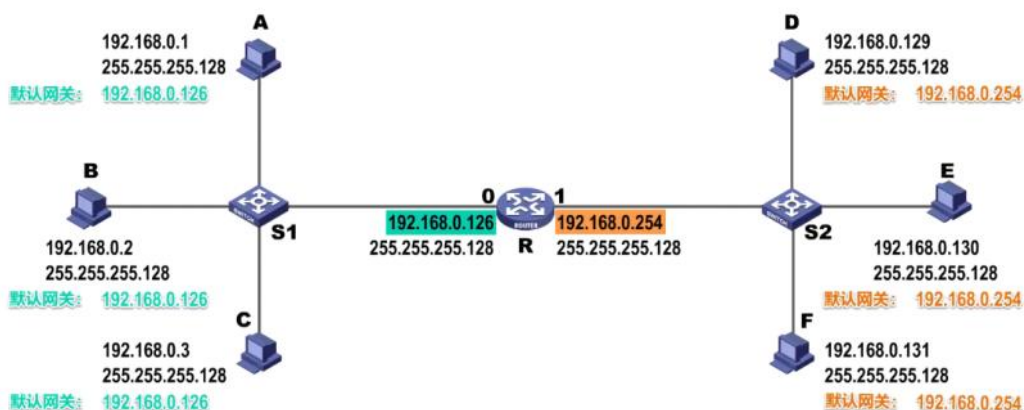
如下图，同一个网段的主机通信称为直接交付，不同网段的主机通信称为间接交付，需要以路由器为间接转发的媒介，转发给其他网段。



如何判断原地址和目的地址是否 在同一个网段呢，现在需要子网掩码来判断，如下图：



那么一个网段的主机如何知道路由器的存在呢？实际上可以指定一个路由器作为默认网关，不在一个网段的话让这个网关来帮忙转。



路由器又是如何转发的呢？如下图：

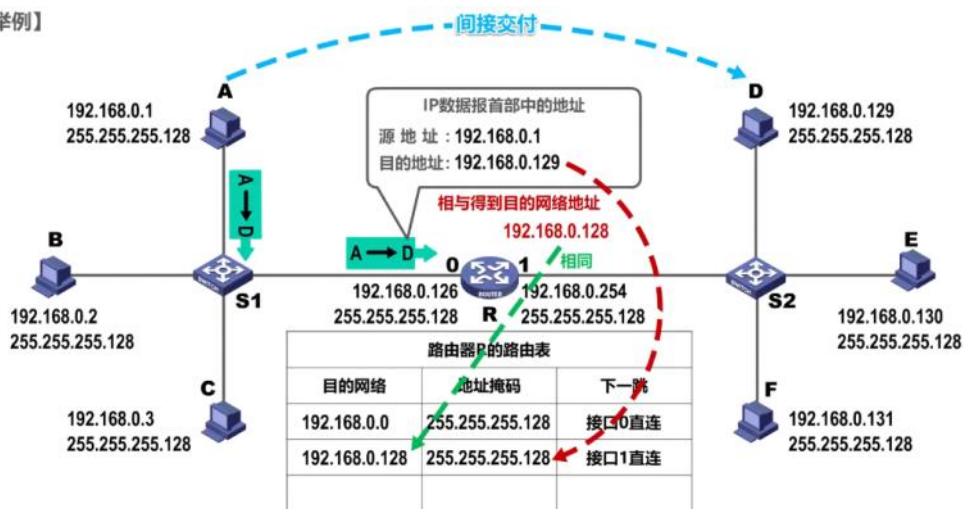
【举例】



【举例】



【举例】



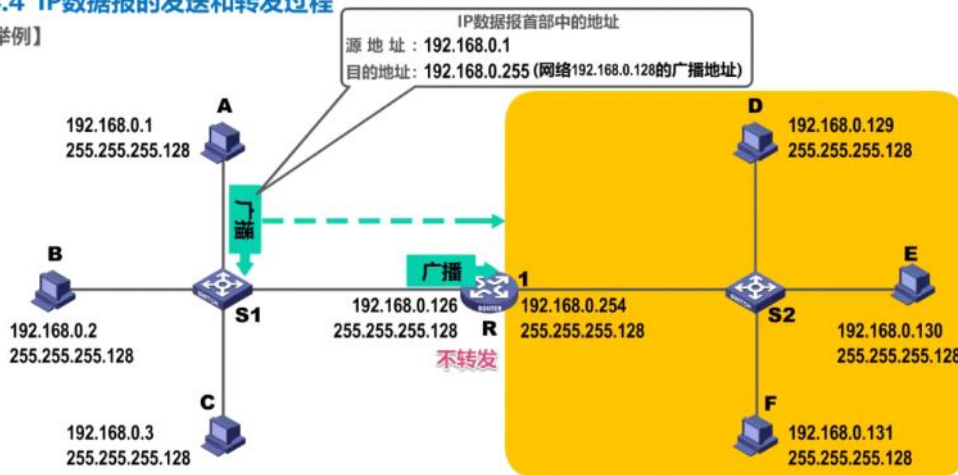
【举例】



广播数据包又是如何转发的呢，实际上路由器是隔离广播域的，可以挡住广播：

4.4 IP数据报的发送和转发过程

【举例】



【2010年 题38】下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是 D

I 中继器 II 集线器 III 网桥 IV 路由器

A. 仅I和II B. 仅III C. 仅III和IV D. 仅IV

【解析】

中继器和集线器工作在物理层，既不隔离冲突域也不隔离广播域。

网桥和交换机（多端口网桥）工作在数据链路层，可以隔离冲突域，不能隔离广播域。

路由器工作在网络层，既隔离冲突域，也隔离广播域。

四、网际控制报文ICMP

为了更有效的转发IP数据报和提高交付成功的机会，在网络层使用了网络控制报文协议ICMP（Internet Control Message Protocol），主机或者路由器使用ICMP协议来发送差错报告报文和询问报文。ICMP报文封装在IP数据报中发送。ICMP差错报文有以下5种：

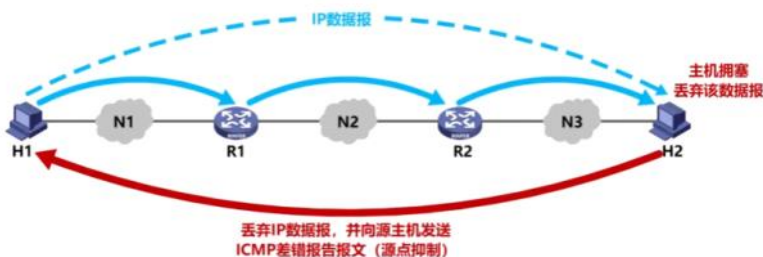
(1) 终点不可达

当路由器或者主机不知道怎么转发的时候，就会向原点发送终点不可达的报文，具体可以再根据ICMP的代码字段细分为目的网络不可达、目的主机不可达、目的协议不可达等13种错误。例如数据报过长超过MTU且DF=1就报告终点不可达。



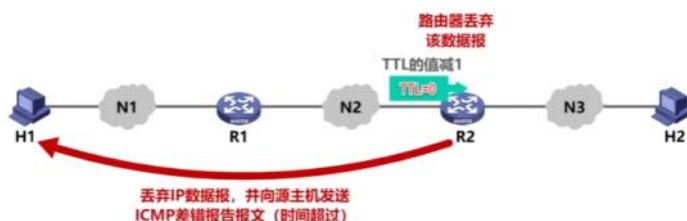
(2) 源点抑制

当路由器或者主机因为拥塞而丢弃数据报时，会发送源点抑制报文。



(3) 时间超过

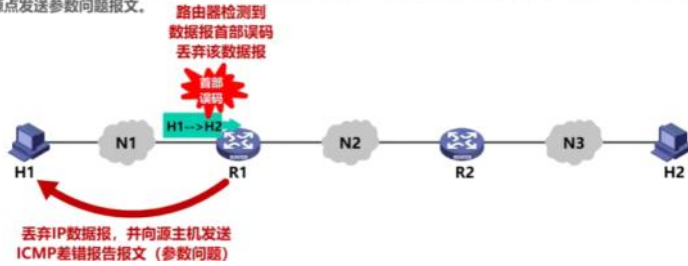
当路由器收到的IP地址 不是给自己的IP数据报，会将TTL-1，如果TTL变0了就丢弃数据报，并向源点发送时间超过报文。



(4) 参数问题

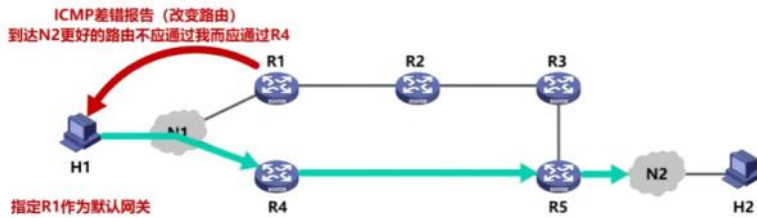
通过数据报首部的检验和字段检验出错误了，就丢弃该数据报，并发送参数问题报文。

□ 当路由器或目的主机收到IP数据报后，根据其首部中的校验和字段发现首部在传输过程中出现了错误，就丢弃该数据报，并向源点发送参数问题报文。



(5) 改变路由

路由器把改变路由由报文发给主机，让主机知道下次应将数据报发给其他的路由器，有更好的路由器路线选择。



以下情况不会发送ICMP差错报告报文：

第一个分片后面的其他分片不发重复的了，多播广播地址不发、特殊地址不发（例如本地回环）。

【2010年 题36】若路由器R因为拥塞丢弃IP分组，则此时R可向发出该IP分组的源主机发送的ICMP报文类型是 **C**

- A. 路由重定向
- B. 目的不可达
- C. 源点抑制
- D. 超时

ICMP询问报文包括以下两种：

■ 常用的ICMP询问报文有以下两种：

□ 回送请求和回答

ICMP回送请求报文是由主机或路由器向一个特定的目的主机发出的询问。

收到此报文的主机必须给源主机或路由器发送ICMP回送回答报文。

这种询问报文用来测试目的站是否可达及了解其有关状态。

□ 时间戳请求和回答

ICMP时间戳请求报文是请某个主机或路由器回答当前的日期和时间。

在ICMP时间戳回答报文中有一个32位的字段，其中写入的整数代表从1900年1月1日起到当前时刻一共有多少秒。

这种询问报文用来进行时钟同步和测量时间。

五、静态路由的配置

静态路由就是人工给路由器配置路由表，配置虽然方便简单，但是不能及时适应网络状态的变化，一般只在小规模网络中使用。使用静态路由配置可能会导致路由环路的问题，产生该错误的原因第一是配置出错，第二是聚合了不存在的网络，第三是网络故障。

1、静态配置

如图，现在给R1路由器静态配置了R2的地址，以后如果想将数据转发给R2可以直接知道怎么走。同理R2给R1发数据也是这么建立。

【举例】静态路由配置



2、默认路由

如下图，如果R1想给因特网上很多地址发送IP数据报，那么就需要一条人工配置，这非常麻烦且占用路由表，因此提出了默认路由的概念。

【举例】默认路由举例



可以设置一个默认路由，以后要转发到因特网的数据都走这条路。

【举例】默认路由举例



当然可以设置**特定主机路由**，专门制定数据报到某个具体主机的具体路线。

【举例】特定主机路由举例



3、静态配置可能产生环路问题

(1) 配置错误

如下图，R2要给R1左边的网段发数据报，但是路由表静态配置时错误的配置到R3那边了，这样的话会导致数据报被错误的转发给R3，R3查表转发给R2，R2又给R3，这样就永久兜圈了。

【举例】静态路由配置错误导致路由环路



解决方法就是设置TTL的生命周期防止一直转发。

(2) 聚合不存在网络

如图，R2的路由表填的是R1上边和左边2个网段的聚合网络（超网），如果转发192.168.1.0或者2.0那没问题，给R1然后R1查表转发得到正确地址。但是如果转发不存在的地址，R2本该将其丢弃但是路由表查到了地址转给R1，R1查表没找到只能走默认路由给R2，然后R2又给R1，就这样又形成了网络环路。

4.5 静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

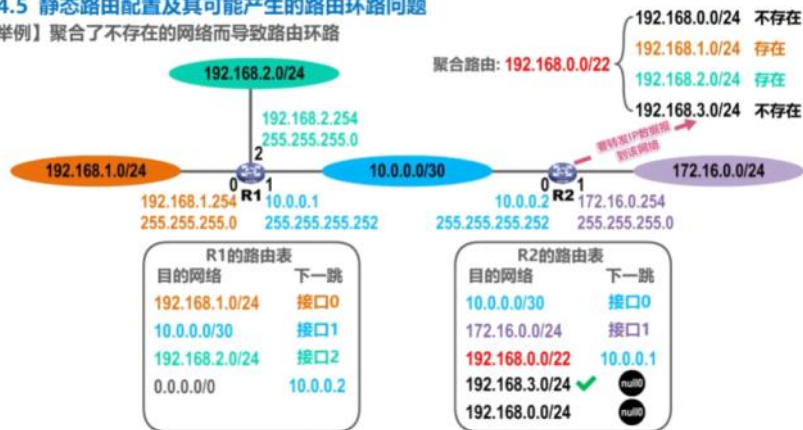
【举例】聚合了不存在的网络而导致路由环路



解决方法可以设置黑洞路由，将那不存在的地址设置成黑洞路由，下一跳为null0，这样的话数据报就不会被转发了。由于聚合地址和黑洞路由地址中黑洞地址的前缀更长，因此根据查表最长前缀匹配，查表的2个结果优先选择前缀更长的黑洞地址。

4.5 静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

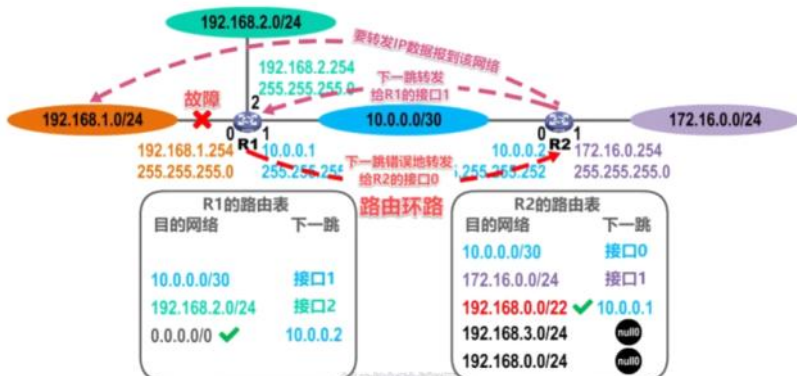
【举例】聚合了不存在的网络而导致路由环路



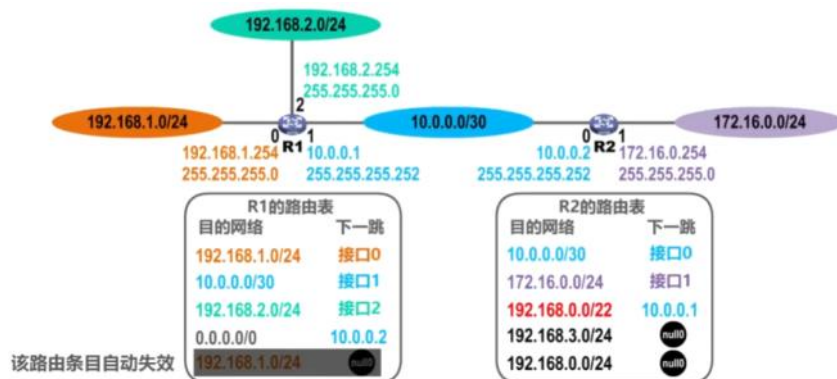
(3) 网络故障导致环路

如下图，R1检测到左边的链路坏了，就会在路由表中将这个192.168.1.0/24字段删除，删除后R2要给这个字段发数据报，查表给R1，但是R1没找到就走默认路由给R2，就这样又形成回路了。

【举例】网络故障而导致路由环路



这种情况R1路由表可以不用删除那个坏掉链路的地址，直接将其设置成黑洞地址即可。



六、路由选择协议

1、概述

静态路由和动态路由

上面的就是静态路由，是手工配置的。动态路由是根据算法自动获取路由信息的，比较复杂，具体对比如下：

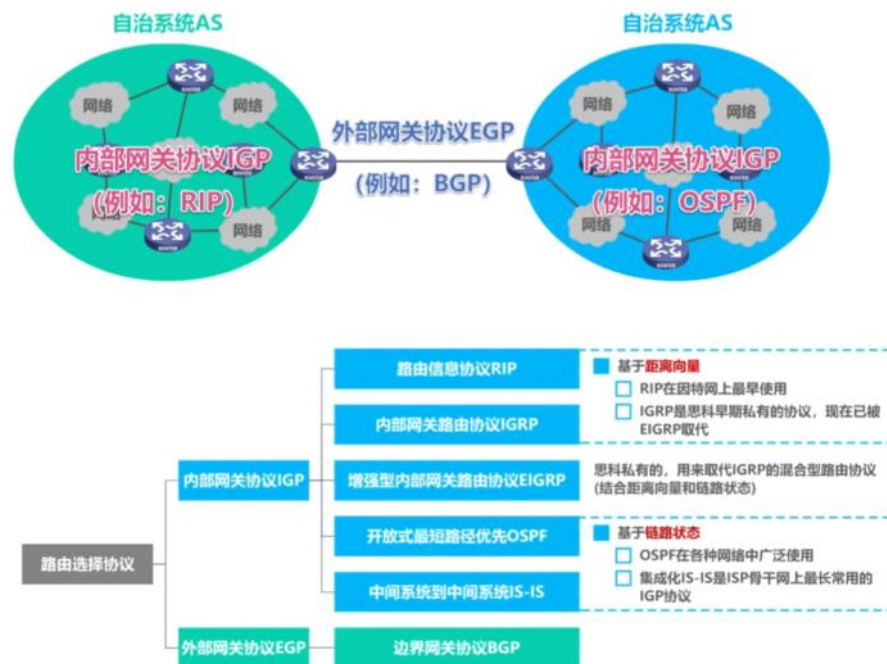
静态路由选择	动态路由选择
- 由人工配置的网络路由、默认路由、特定主机路由、黑洞路由等都属于静态路由。 - 这种人工配置方式简单、开销小，但不能及时适应网络状态（流量、拓扑等）的变化。 - 一般只在小规模网络中采用。	- 路由器通过路由选择协议自动获取路由信息。 - 比较复杂、开销比较大。能较好地适应网络状态的变化。 - 适用于大规模网络。

因特网路由选择协议的主要特点



IGP和EGP

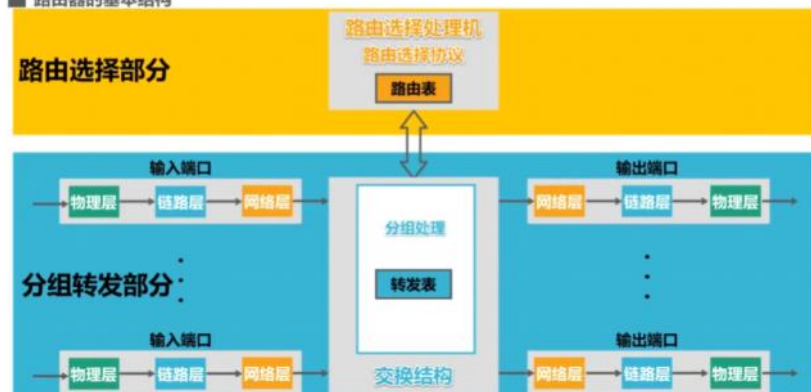
因特网采用分层次的路由选择协议，分为外部和内部自治网络，自治网络内部采用内部网关协议IGP，自治网络之间采用外部网关协议EGP。注意IGP和IRP，EGP和ERP是一样的，只是网关改成路由器的缩写。

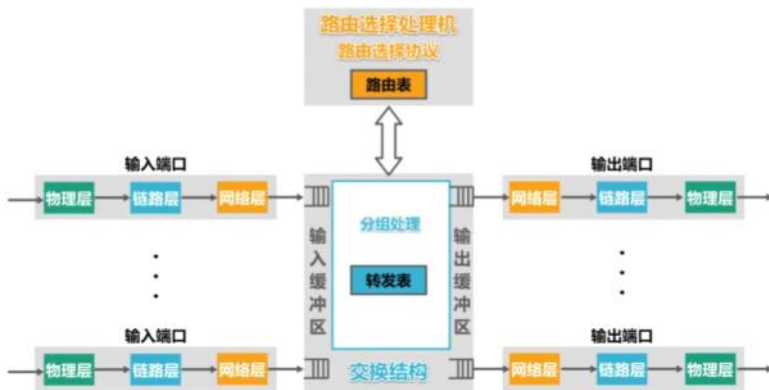


路由器的基本结构

路由器的任务就是转发分组，可以划分为路由选择部分和分组转发部分，具体如下：

路由器的基本结构





2、路由信息协议RIP

(1) 概述

RIP协议是最早得到广泛使用的协议之一，RIP要求自治系统的每一个路由器都要维护自己到其他每一个网络的距离，这个距离叫距离向量；并且RIP使用跳数来衡量到达网络的距离，直连的距离是1，非直连的每当经过1个路由器就+1，距离大于等于16表示不可到达，因此RIP只适合小型互联网。



【2010年 题35】某自治系统内采用RIP协议，若该自治系统内的路由器R1收到其邻居路由器R2的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是 D

- A. R2可以经过R1到达net1，跳数为17
- B. R2可以到达net1，跳数为16
- C. R1可以经过R2到达net1，跳数为17
- D. R1不能经过R2到达net1

【解析】

在RIP协议中，距离16表明目的网络不可达。

因此，R2无法到达net1，R1也无法通过R2到达net1。

RIP认为好的路由就是距离最小的路由，根本不考虑线路的速度，如下图，尽管上面的线路速度快，也依然认为下面的路线好。



RIP认为R1到R5的好路由是：R1 → R4 → R5

当有多个网络线路的距离是一样的时候，RIP协议就会采用等价负载均衡，就是将分组均匀的发送给不同的线路。

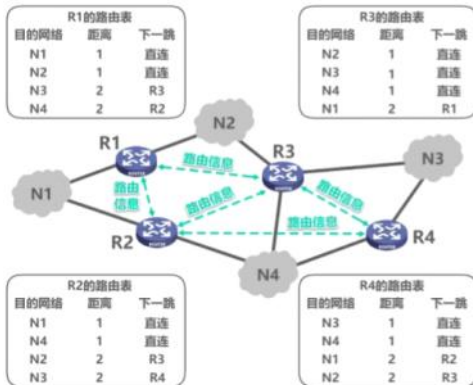


RIP只和相邻的路由器交换信息，交换的信息是自己的路由表，而且是周期性交换（例如每30秒发送一次RIP更新报文）。



(2) RIP的基本工作过程：

【举例】RIP的基本工作过程



- ① 路由器刚开始工作时，只知道自己到直连网络的距离为1。
- ② 每个路由器仅和相邻路由器周期性地交换并更新路由信息。
- ③ 若干次交换和更新后，每个路由器都知道到达本AS内各网络的最短距离和下一跳地址，称为收敛。

刚开始是只知道自己直连的路由器，然后通过周期性的交换和更新路由信息，就可以知道自治网络内每个网络的最短距离和下一跳地址。

(3) 交换更新路由信息过程

RIP协议的更新路由器的规则如下：如下图，路由器C给路由器D交换路由信息，路由器D收到信息后就会更新自己的路由信息。



【练习】请给出路由器B更新后的路由表

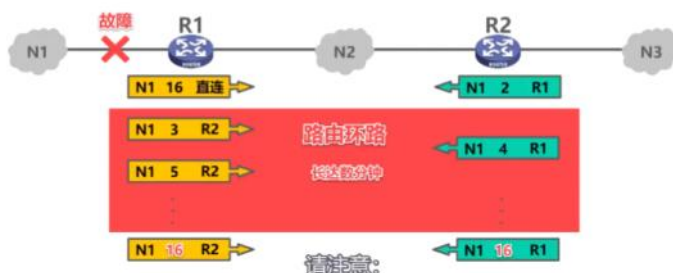


(4) RIP存在的问题

■ RIP存在“坏消息传播得慢”的问题

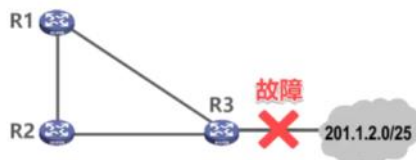
“坏消息传播得慢”又称为路由环路或距离无穷计数问题，这是距离向量算法的一个固有问题。可以采取多种措施减少出现该问题的概率或减小该问题带来的危害。

- 限制最大路径距离为15（16表示不可达）
- 当路由表发生变化时就立即发送更新报文（即“触发更新”），而不仅是周期性发送
- 让路由器记录收到某特定路由信息的接口，而不让同一路由信息再通过此接口向反方向传送（即“水平分割”）



【2016年 题37】假设R1、R2、R3采用RIP协议交换路由信息，且均已收敛。若R3检测到网络201.1.2.0/25不可达，并向R2通告一次新的距离向量，则R2更新后，其到达该网络的距离是 **B**

A. 2 B. 3 C. 16 D. 17



【解析】

再根据题目所给“R3检测到网络201.1.2.0/25不可达，并向R2通告一次新的距离向量”可知，最后根据题目所给“则R2更新后”可知，

R1的路由表		
目的网络	下一跳	距离
201.1.2.0/25	R3	2
⋮		

RIP更新报文

R2的路由表		
目的网络	下一跳	距离
201.1.2.0/25	R1	3
⋮		

R3的路由表		
目的网络	下一跳	距离
201.1.2.0/25	直连	16
⋮		

如上图，R3检测到IP地址不可达，说明R3和该IP直连，然后可以写出3个路由器的路由表，R1中距离为2，下一跳R3；R2中距离为2，下一跳R3；R3直连，距离为1。此时R3检测出不可达，就将距离改成16，告诉R2后R2也更新为16不可达，但是此时R1发送了一个RIP更新报文，让R2误以为IP地址可以通过R1进行转发，于是又将距离改成3（距离2+1）。

3、开放最短路径优先OSPF

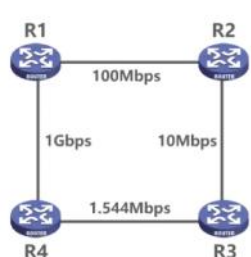
OSPF协议是为了克服RIP的缺点而发表的，“开放”表示公开发表，“最短路径优先”表示使用了迪杰斯科拉算法，并且OSPF是基于链路状态而产生的路径，不是基于距离向量的；OSPF也不限制网络规模，收敛速度快；链路状态表示本路由器和哪些路由器相邻，以及到达路由器付出的“代价”（迪杰斯科拉算法中带权路径的长度）。

(1) 代价的计算：100M/链路带宽

【举例】

思科路由器中OSPF计算代价的方法：100Mbps / 链路带宽
计算结果小于1的值仍记为1；大于1且有小数的，舍去小数。

R1的链路状态	
邻居	代价
R2	1
R4	1



R2的链路状态	
邻居	代价
R1	1
R3	10

R4的链路状态	
邻居	代价
R1	1
R3	64

R3的链路状态	
邻居	代价
R2	10
R4	64

(2) 建立和维护邻居关系

路由器是通过问候分组hello来和旁边的路由器建立和维护邻居关系的，路由器收到hello后会将邻居信息存起来，并且给邻居开启倒计时，如果发hello出去40秒内没回，就认为邻居死了，从路由表中删除该邻居。具体如下：

■ OSPF相邻路由器之间通过交互问候（Hello）分组，建立和维护邻居关系。

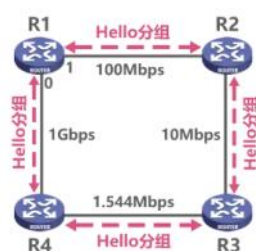
□ Hello分组封装在IP数据报中，发往组播地址224.0.0.5；

源IP	目的IP	协议号	OSPF	OSPF分组载荷
源接口IP	224.0.0.5	89	首部	

□ 发送周期为10秒

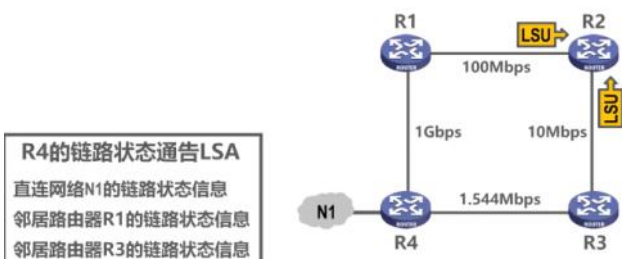
□ 40秒未收到来自邻居路由器的Hello分组，则认为该邻居路由器不可达。

R1的邻居表		
邻居ID	接口	“死亡”倒计时
R2	1	36秒
R4	0	18秒

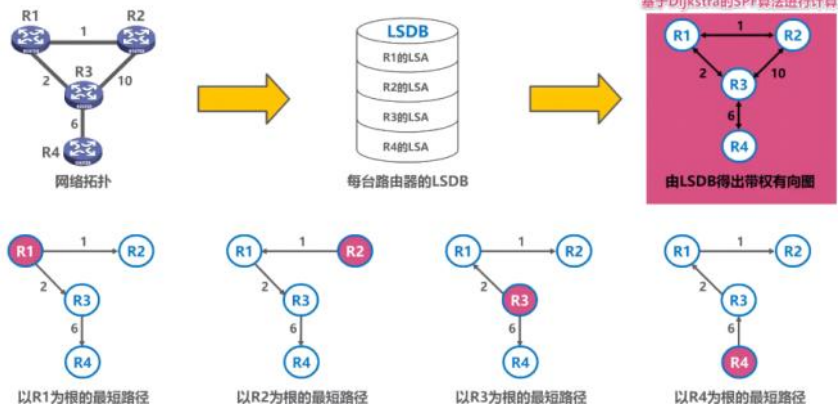
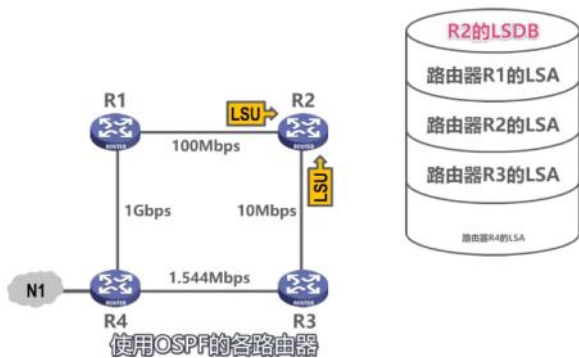


(3) 链路状态通告LSA和链路状态数据库LSDB

使用OSPF协议的每一个路由器都会产生链路状态通告LSA，该通告包含直连网络的链路状态信息和邻居路由器的链路状态信息。



LSA封装在链路状态更新分组LSU中，采用洪泛法发送，就是将LSA发穿，覆盖到所有的路由器中。并且每个路由器还有一个链路状态数据库LSDB用来存储LSA，通过每一个路由器洪泛发送封装有自己LSA的LSU分组，各个路由器最终的LSDB将达到一致。

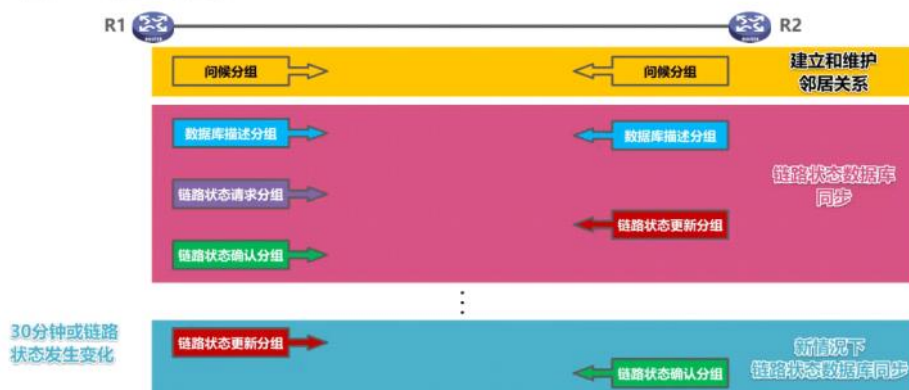


(5)OSPF的工作过程

■ OSPF有以下五种分组类型

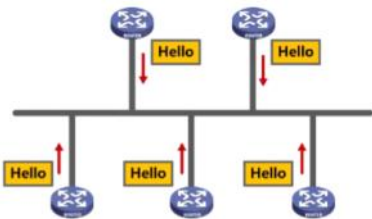
- ☐ 类型1, **问候 (Hello)** 分组
用来发现和维护邻居路由器的可达性。
- ☐ 类型2, **数据库描述 (Database Description)** 分组
向邻居路由器给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息
- ☐ 类型3, **链路状态请求 (Link State Request)** 分组
向邻居路由器请求发送某些链路状态项目的详细信息。
- ☐ 类型4, **链路状态更新 (Link State Update)** 分组
路由器使用这种分组将其链路状态进行洪泛发送, 即用洪泛法对全网更新链路状态。
- ☐ 类型5, **链路状态确认 (Link State Acknowledgment)** 分组
这是对链路状态更新分组的确认分组。

■ OSPF的基本工作过程



(6) OSPF在多点接入网络中邻居关系的建立

在多点接入网络中，多个路由器由一条总线穿起来的如下图：

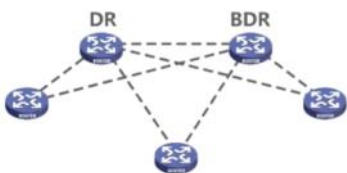


此时每个路由器都要和其他路由器建立邻居关系，此时邻居关系就会非常复杂，具体邻居数量如下：



$$\text{邻居关系数量: } \frac{n(n-1)}{2}$$

如果可以在这些路由器中选取一个指定的路由器DR和备用的指定路由器BDR，那么所有的非DR/BDR都只和BR/BDR建立邻居关系，非DR/BDR都只和DR/BDR交换信息。此时邻居关系的数量大大减少。

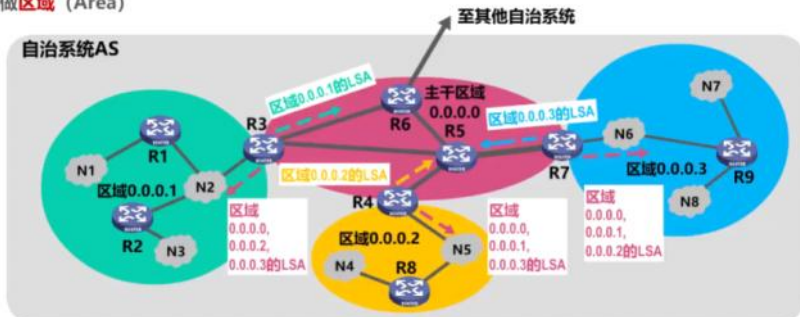


$$\text{邻居关系数量: } 2(n-2)+1$$

(7) OSPF自治系统AS的继续划分

上面说到的LSA分组是通过**洪泛法**来发送的，如果这个自治网络非常庞大，那么就会导致**网络通信量暴增**，为了避免这个情况，可以将自治系统AS内**继续划分**为一个更小的范围称为**区域**，如下图，这样就**将洪泛的区域缩小**了很多，可以使得每一个区域的内部交换路由信息的通信量大大减少。

叫做**区域 (Area)**



区域内路由器IR(internal router): R1, R2, R8, 49

主干路由器BBR(backbone router): R3, R4, R5, R6, R7

区域边界路由器ABR(area border router): R3, R4, R7

自治系统边界路由器ASBR(AS border router): R6

七、边界网关协议BGP

1、概述

之前讲的都是内部网关协议IGP，考虑的只是在一个自治系统内部的信息传输，没有考虑**自治系统之间的信息传输策略**，因此现在讲的是**外部网关协议EGP**，在不同的自治系统内度量路由的“代价”可能是不一样的（距离带宽费用等有差异），因此对于自治系统之间的路由选择**使用代价作为衡量是不可以的**。



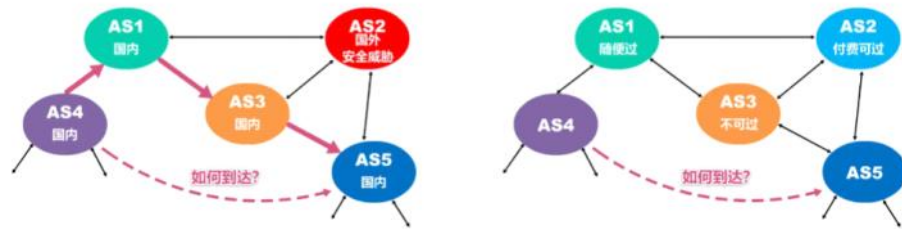
哪个是最佳路由?

路径1: AS4 → AS1 → AS3 → AS5

路径2: AS4 → AS1 → AS2 → AS5

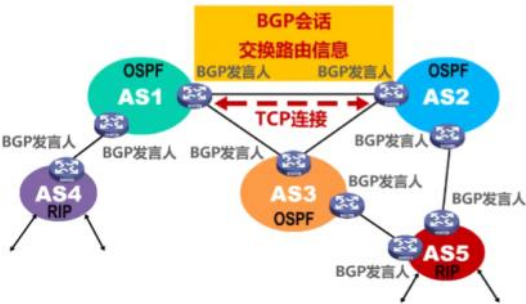
没有统一的度量，何谈最佳路由

除了统一的度量，还有每个自治系统内的政策不一样，有的自治系统不让过，有的系统要加钱才给过，因此情况是很复杂的。

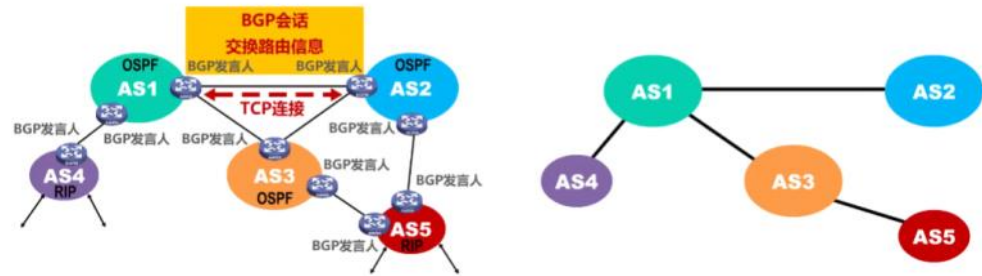


2、BGP的实现

首先每个自治系统内部的管理员需要选出至少一个路由器作为“BGP发言人”，类似于国家的外交官。如果不同自治系统之间的BGP发言人需要交换路由信息，首先需要建立TCP连接，建立连接后建立BGP会话，然后交换路由信息，此时建立好TCP连接的两个BGP发言人，彼此称呼为对方的邻站（neighbor）和对等站（peer），BGP发言人除了运行BGP外，还要运行自己所在自治系统内部的网关协议OSPF或者RIP。



BGP发言人之间交换网络可达性的信息，当交换可达信息后，各BGP发言人就根据策略从收集到的路由信息中找出到达各个自治系统的较好的路由，然后构造出树形结构，类似于图里面的最小生成树，不存在环路的连通图。以下是AS1建立的可达连通图。



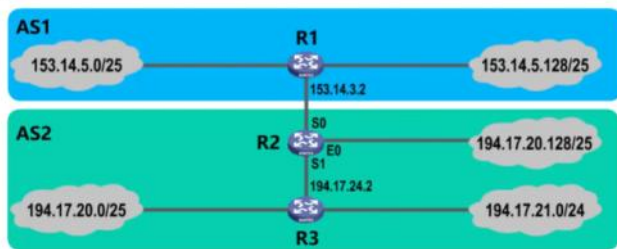
3、BGP适用于多级结构的因特网



4、BGP的四种报文

- (1) OPEN打开报文：用来和相邻的另一个BGP发言人建立关系，初始化用的
- (2) UPDATE更新报文：通告某一个路由的信息，以及列出要撤销的多条路由
- (3) KEEPALIVE保活报文：周期性的证实邻站的连通性
- (4) NOTIFICATION通知报文：发送检测到的差错

【2013年 题47（3）】R1与R2之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？



【解析】

R1和R2分别位于两个不同的自治系统AS1和AS2中；

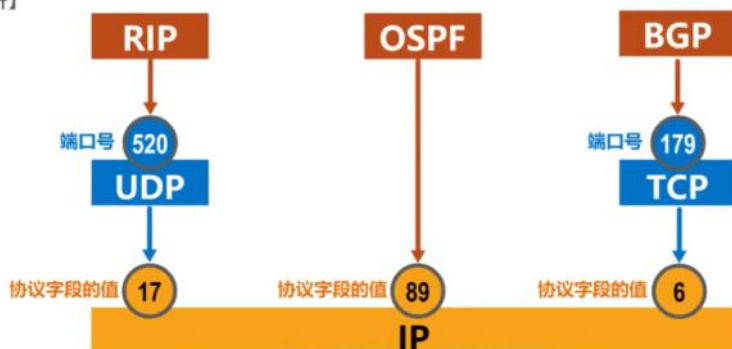
自治系统之间需要使用外部网关协议EGP这一类协议，具体为**边界网关协议BGP**，目前使用最多的版本是BGP-4；

BGP-4报文被封装在**TCP报文段**中进行传输。

【2017年 题37】直接封装RIP、OSPF、BGP报文的协议分别是 **D**

- A. TCP、UDP、IP B. TCP、IP、UDP C. UDP、TCP、IP D. UDP、IP、TCP

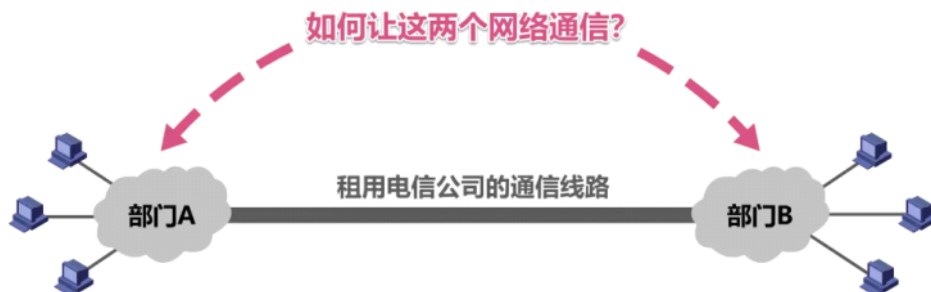
【解析】



八、虚拟专用网VPN和网络地址转换NAT

1、虚拟专用网VPN

如下图有2个网络需要进行通信，那么就需要租用电信公司的通信线路：



这样做成本太高，其实可以利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体，这种专用网又可以成为虚拟专用网。但是IPv4地址比较紧缺不好申请，因此**虚拟专用网中各个主机所分配的地址应该是本机构可以自由使用的私有地址**。如下图：

专用（私有）地址：
 10.0.0.0~10.255.255.255(10/8地址块)
 172.16.0.0~172.31.255.255(172.16/12地址块)
 192.168.0.0~192.168.255.255(192.168/16地址块)

给部门A分配一个私有地址10.1.0.0，给部门B分配一个私有地址10.2.0.0，但是**私有地址无法在因特网中转发**，此时**两个部门都需要有一个合法的全球IP地址**，这样才能在因特网中传输。部门A的IP数据包到达R1时，会进行一个**数据的加密**，然后**加上公用地址的首部**，这样就可以在因特网上传播了。部门B收到部门A发过来的数据包，就会在R2将这个数据包进行**解密**，**拆掉公有地址首部**，得到私有地址的内部IP数据包，然后转发给主机即可。



2、网络地址转换NAT

如上图，左边私网内的主机要给右边的主机发送信息，需要在私网的边界设置一个NAT路由器来将私有地址转换为全球IP地址，然后放因特网上传输给右边。

专用(私有)地址:
10.0.0.0~10.255.255.255(10/8地址块)
172.16.0.0~172.31.255.255(172.16/12地址块)
192.168.0.0~192.168.255.255(192.168/16地址块)



注意NAPT转换表的数据是在私网内部先发出去是记录下来的，如果私网内部和一个公有IP地址没有通信过，就没有记录，此时外网主机发数据来的时候NAT表是找不到对应记录的。因此私网地址不能拿来作MC服务器。



我的世界NAT穿越技术叫做内网穿透。

传输层

2025年10月2日星期四 下午7:36

一、概述

之前学过的物理层、数据链路层、网络层实现了主机到主机的通信，在主机里面还有很多的应用程序，不同主机的相同应用程序需要通信那该怎么办呢？计算机网络中进行通信的**真正实体是通信两端主机的进程**例如下图的AP1、AP2这些应用软件。在不同的主机上的应用进程提供直接的通信服务是**传输层的任务**，传输层又称为**端到端**的协议。



计算机网络使用不同的端口来区分不同的应用，这些端口不是实际存在的物理端口，而是区分不同应用进程的**标识符**。在学习传输层的时候可以将其看做传输层之间的通信，屏蔽掉下面层的细节。

5.1 传输层概述



根据应用需求，可以分为**面向连接的TCP和无连接的UDP**协议可以进行选择。

二、传输层的端口号

传输层使用不同的端口号来区分不同的进程，**windows系统的进程使用进程标识符PID**来标志，但是英特网上的计算机并不都是windows系统，其他的操作系统**使用了不同格式的进程标识符**，为了使得不同操作系统的应用进程之间能够使用网络通信，就**必须使用统一的方法**来对TCP/IP体系的应用进程进行标识，因此TCP/IP就**使用了端口号**来区分应用层的不同应用进程，

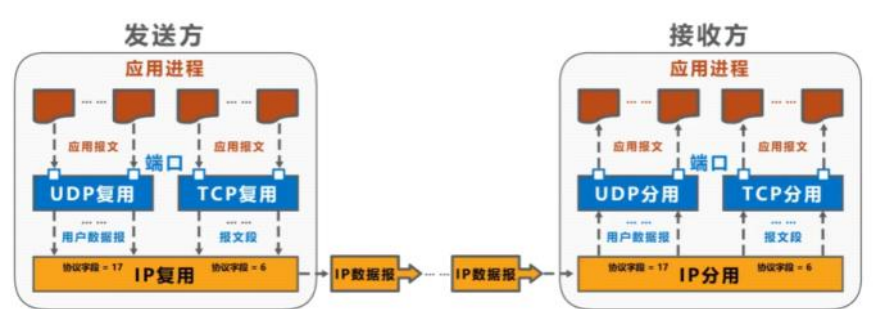
1、端口号

端口号是16比特无符号整数，取值范围是0到65535；端口号又可以分为**熟知端口号**（用于TCP体系最重要的一些应用协议例如FTP/HTTP/DNS）、**登记端口号**（给普通应用程序使用的，需要登记防止重复）、**短暂端口号**（暂时创建一个端口来使用，用完可以给其他进程）。

- **熟知端口号**：0~1023，IANA把这些端口号指派给了TCP/IP体系中最重要的一些应用协议。例如：FTP使用21/20，HTTP使用80，DNS使用53。
- **登记端口号**：1024~49151，为没有熟知端口号的应用程序使用。使用这类端口号必须在IANA按照规定的手续登记，以防止重复。例如：Microsoft RDP 微软远程桌面使用的端口是3389。
- **短暂端口号**：49152~65535，留给客户进程选择暂时使用。当服务器进程收到客户进程的报文时，就知道了客户进程所使用的动态端口号。通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。

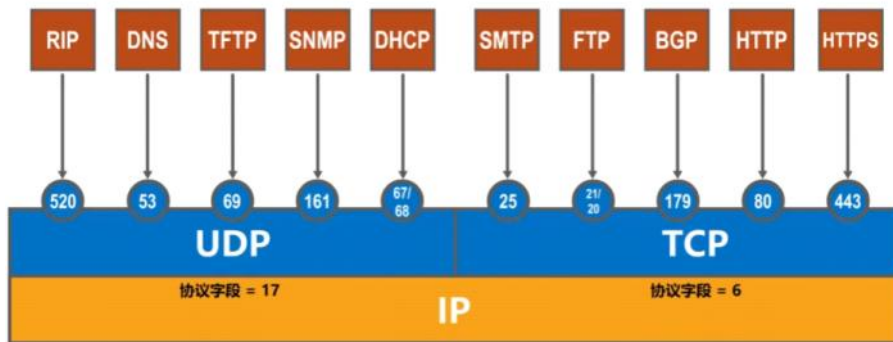
端口号**只是为了标识计算机应用层中的各个进程，不同主机的相同端口号没有联系。**

2、发送方的复用和接收方的分用



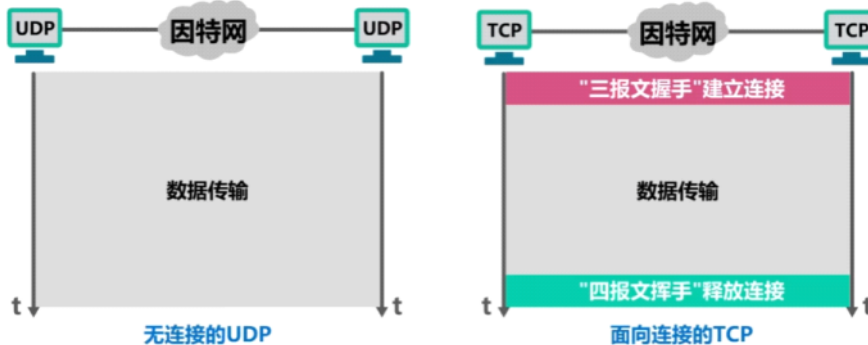
如上图，发送方的应用进程需要发送数据，将数据封装成**应用报文**，在对应的端口中进行复用，**不同的端口号可能使用不同的复用方式**，复用后产生数据报，然后将进行**IP复用**，IP复用中的数据报首部中的**协议字段**用于区分不同的复用技术（17表示UDP，6表示TCP）。将IP数据报发出去后在网络层传输，传输到目的主机后使用**IP分用**将IP数据报解析成报文，然后根据不同的协议字段使用不同的分用技术，分用**根据端口号**来发送给对应的进程。

3、一些熟知端口号

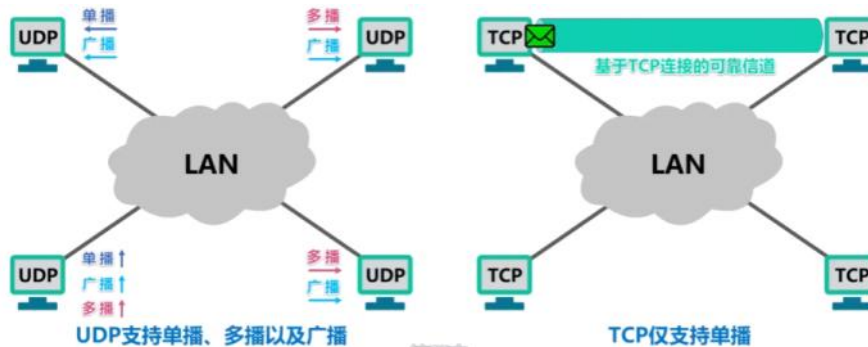


4、UDP和TCP的对比

两个都是很重要的协议，网络层的IP协议之上会有TCP和UDP两种协议，UDP叫用户数据报协议（User Datagram Protocol），TCP叫传输控制协议（Transmission Control Protocol）。



如上图，UDP可以随时进行数据传输，类似于发短信的那种，不需要接收方确认；TCP在传输前需要建立连接，传输完毕后释放连接，类似于打电话那样需要接收方确认才能进行通话，通话完需要挂断电话。



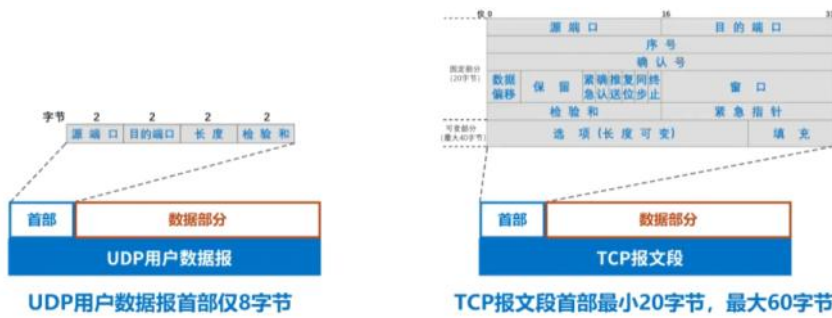
UDP支持单播多播广播的通信方式，但是TCP在建立连接后只能使用单播级一对一来进行通信。



UDP是面向报文的，应用进程直接向UDP发送应用层报文，传输的单位也是这一段段的应用层报文。而TCP是面向字节流的，传输的单位是一串一串的字节流。



如上图，UDP提供的是无连接不可靠服务，可靠性交给应用层实现，适合实时应用，例如打视频电话打游戏的时候会偶尔掉帧，不需要重新建立连接。TCP提供的是面向连接的可靠服务，面向连接指的是数据在建立好的TCP可靠信道中传输，可靠指的是要保证文件的可靠准确，因此TCP适合进行文件传输。



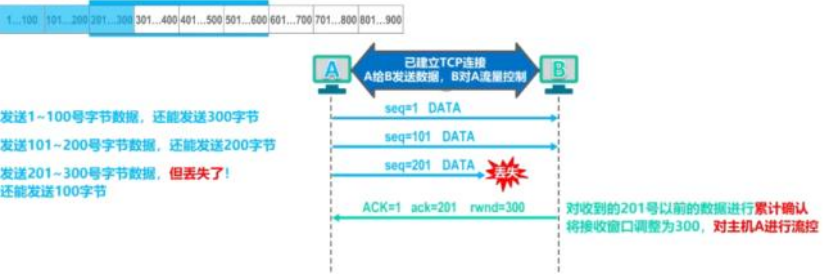
如上图，UDP的首部比较简单，仅仅8字节；而TCP为了保证数据的可靠传输，需要进行流量控制拥塞控制等，因此首部比较长，需要20-60字节。

二、TCP协议

1、TCP的流量控制

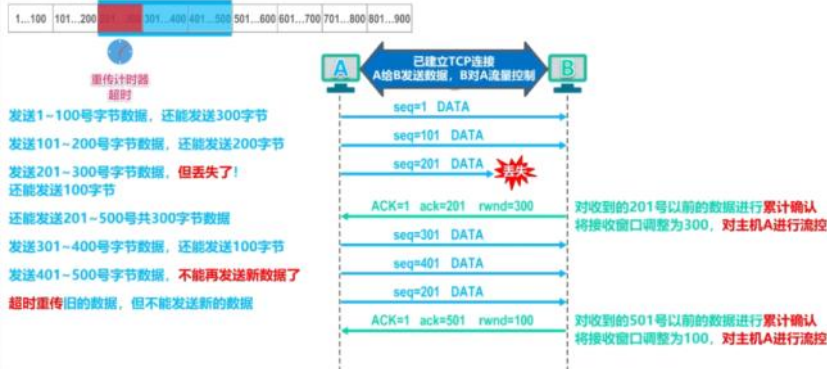
一般来说数据的传输越快越好，但是发送方如果发的太快，会导致接收方收不过来，因此需要进行流量控制，限制发送方的发送速度来保证接收方能收的过来，这个机制是利用滑动窗口来实现的。

【举例】



如上图，建立TCP连接后发送方的默认窗口是400字节，因此先将1-100、101-200、201-300号的字节封装成3个报文段进行发送，每个报文的seq表示该报文首部在整个数据中的位置。但是呢第三号报文seq=201在传输过程丢失了，主机B收到这些数据后将进行累积确认，并对主机A进行流量控制，即向A发送ack=201表示接收到了201之前的数据，rwnd=300表示将发送窗口调整为300。

【举例】



如上图，主机A的发送窗口右移后缩小发送窗口，此时301-400、401-500发送出去了，但是201-300迟迟没收到接收确认，那么重传计时器就会进行超时重传，将201-300重传过去了，此时接收方B对收到的501号之前的数据进行累积确认，但是自己的输入缓存有点处理不过来了，就再次对主机A进行流量控制，发送窗口调整为100。



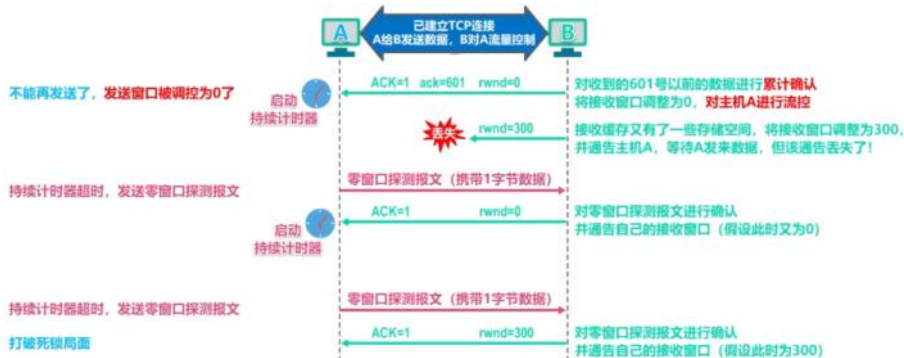
如上图，主机A将发送窗口右移后继续发送501-600，因为发送窗口为0所以只能发送这一个；主机B接收到后进行累积确认，但是自己的输入缓冲满了，因此第三次对主机A进行流量控制，将发送窗口设置为0，自此主机A无法发送了。



如上图，主机B的输入缓存有空间了，就会对主机A发送rwnd=300将主机A的发送窗口调整为300，但是该报文丢失了，此时就会产生两边互相等待的**死锁局面**。



为了解决这个问题，可以在主机A这里设置一个**持续计时器**，如果接受到0窗口通知的时候就会启动计时器。当计时器超时，就会发送一个1字节的探测报文段，主机B收到后会告诉主机A自己接收窗口的大小，如果接受窗口为0说明还在处理数据，不应该发数据过来，主机A接收到窗口后将重新启动持续计时器。



如上图，如果主机B有空间了，就会告诉主机A自己的接收窗口大小，主机A收到后将重新扩大发送窗口的大小，此时死锁局面被打破。

【2010年 题39】主机甲和主机乙之间建立了一个TCP连接，TCP最大段长度为1000字节。若主机甲的当前拥塞窗口为4000字节，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为2000字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是 **A**。

- A. 1000 B. 2000 C. 3000 D. 4000

【解析】

TCP发送方的发送窗口 = $\min[\text{自身拥塞窗口}, \text{TCP接收方的接收窗口}]$

题目未给出TCP发送方的发送窗口的初始值，则取拥塞窗口值作为发送窗口值

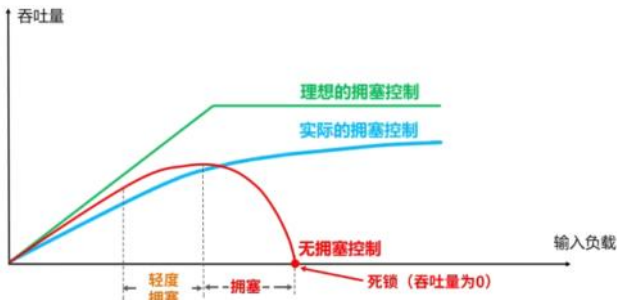
0~999	1000~1999	2000~2999	3000~3999	4000~4999	
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

主机甲还可向主机乙发送2000~2999号字节数据，共1000个字节。



2、TCP的拥塞控制

如下图，**拥塞**就是对网络中的**某一资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分**，那么网络性能就会变坏，如果拥塞不加以控制，那么吞吐量也会随着输入的符合增加而下降。



理想中的拥塞控制就是达到利用率的最大值后丢弃新的分组，使得吞吐量会维持在最大值；实际上拥塞发生的时候，吞吐量没有达到最大值的时候就被丢弃分组了，吞吐量超过某个限度就急剧下降；因此实际上的拥塞控制就是尽量的靠近理想的拥塞控制。拥塞控制有以下手段：



下面介绍这四种拥塞控制算法的基本原理，假定如下条件：

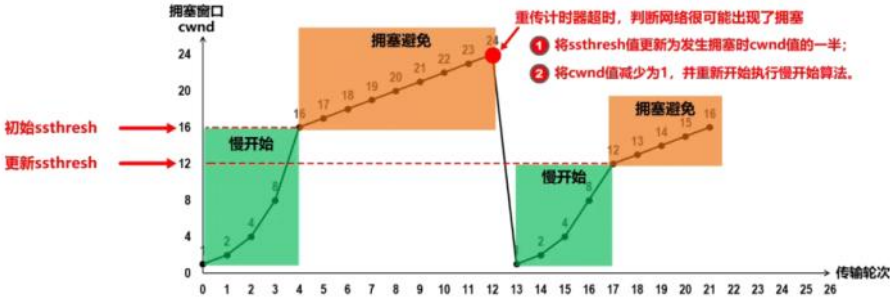
- 1 数据是单方向传送，而另一个方向只传送确认。
- 2 接收方总是有足够大的缓存空间，因而发送方发送窗口的大小由网络的拥塞程度来决定。
- 3 以最大报文段MSS的个数为讨论问题的单位，而不是以字节为单位。



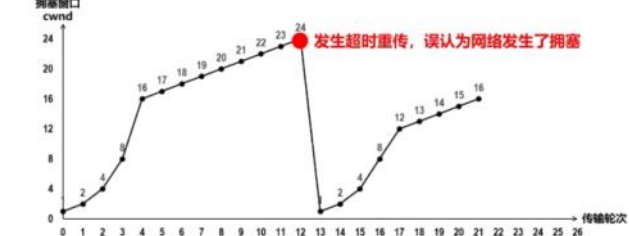
- 发送方维护一个叫做拥塞窗口cwnd的状态变量，其值取决于网络的拥塞程度，并且动态变化。
 - 拥塞窗口cwnd的维护原则：只要网络没有出现拥塞，拥塞窗口就再增大一些；但只要网络出现拥塞，拥塞窗口就减少一些。
 - 判断出现网络拥塞的依据：没有按时收到应当到达的确认报文（即发生超时重传）。
- 发送方将拥塞窗口作为发送窗口swnd，即swnd = cwnd。
- 维护一个慢开始门限ssthresh状态变量：
 - 当cwnd < ssthresh时，使用慢开始算法；
 - 当cwnd > ssthresh时，停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算法；
 - 当cwnd = ssthresh时，既可使用慢开始算法，也可使用拥塞避免算法。

(1) 慢开始（指数增长）和拥塞避免（线性增长）

慢开始指的是一开始向网络注入的报文数量很少，从1开始慢慢增加的而不是一上来就发几百个；拥塞避免指的是将发送窗口控制为线性增长使得网络不容易出现拥塞。



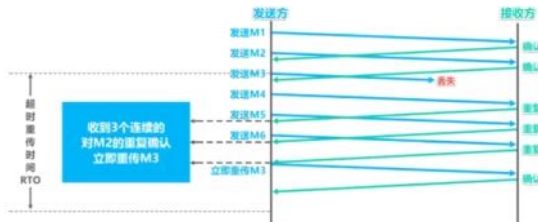
如上图，遵循慢开始，最初的拥塞窗口是1，慢开始门限ssthresh是16，拥塞窗口cwnd小于慢开始门限ssthresh时拥塞窗口是指数级增长，一直增长到大于ssthresh时就改为线性增长，慢慢的试探拥塞窗口的最大值。当线性增长到一定的程度，开始丢包了，说明可能产生了拥塞，就将慢开始门限设置为原来的一半，拥塞窗口则重新从1开始指数级增长。



该方法的缺点就是发生超时重传的原因不一定是网络拥塞，可能会误以为网络拥塞了而重新将拥塞窗口cwnd设置为1，然后慢开始，这样就降低了传输效率。解决方法是快重传。

(2) 快重传

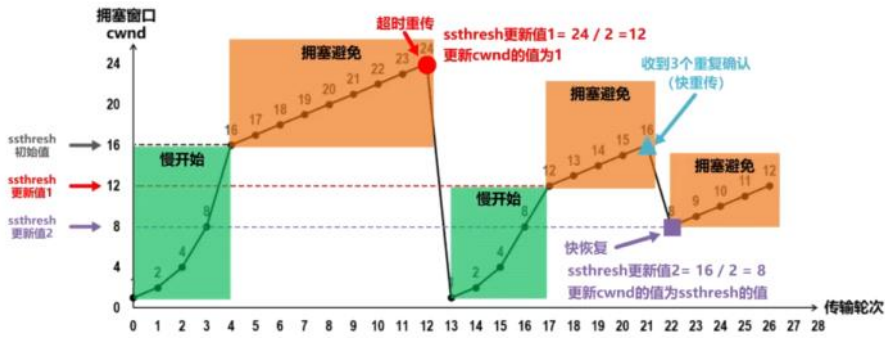
快重传指的是发送方在遇到数据包丢失的时候尽快进行重传而不是等超时重传计时器超时再重传，这要求接收方不要累积确认而是立刻发送确认，即使是收到了无序的报文段也要立刻发出已经收到的报文段的重复确认（告诉发送方有一个报文丢失了），发送方一旦收到3个连续的重复确认，就立刻重传丢失的分组而不是等待超时计时器。



这样的话对于个别丢失的报文段，就不会出现超时重传，也不会被判定为拥塞，使用这个方法可以提高网络的吞吐量大概百分之20。

(3) 快恢复

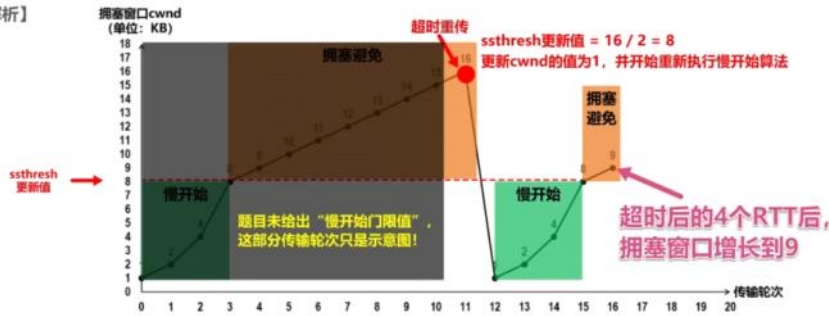
快恢复指的是接收方收到3个重复确认的时候执行快恢复算法，就是将慢开始门限ssthresh值和拥塞窗口cwnd值调整为当前的一半，然后直接跳过慢开始执行拥塞避免算法。当然也有的快恢复是将开始时的拥塞窗口cwnd值再增大一些，即等于新的ssthresh+3。



【2009年 题39】一个TCP连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为16KB时发生了超时，如果接下来的4个RTT（往返时间）内的TCP段的传输都是成功的，那么当第4个RTT时间内发送的所有TCP段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是 **C**

- A. 7KB B. 8KB C. 9KB D. 16KB

【解析】



3. TCP的超时重传

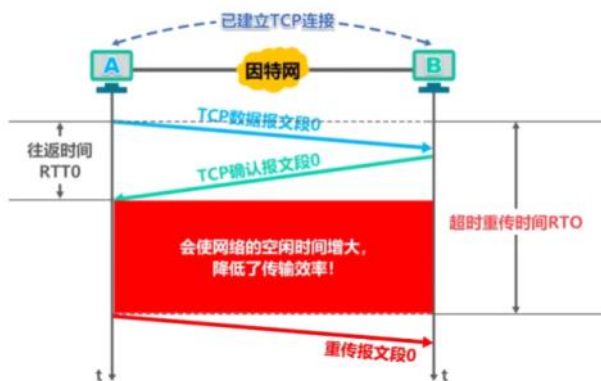
超时重传的时间选择是TCP最复杂的问题之一，TCP数据报文段0发过去，TCP确认报文段0发回来，就是一个往返时间RTT。



如果将超时重传的时间小于RTT，那么将会引起不必要的重传。



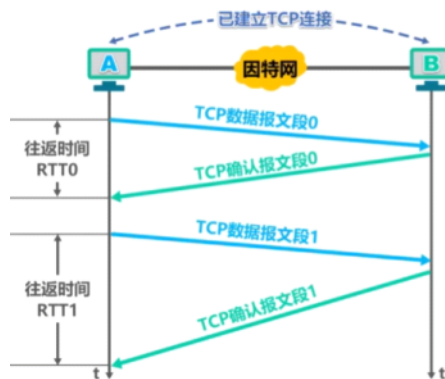
如果超时重传时间大于RTT，会使得网络空闲的时间增大。



综合上述情况可以知道，超时重传的时间RTO应当略微大于往返时间RTT。但是由于网络传输的复杂性，不能保证RTT时间的稳定，因此不能直接使用某次测量测到的RTT样本来计算超时重传时间RTO。



解决方法就是使用多种RTT样本综合算出的RTT值，可以通过以下算法计算出新RTT样本的值：



- 利用每次测量得到的RTT样本，计算加权平均往返时间RTT_s（又称为平滑的往返时间）。
 $RTT_{s1} = RTT_1$
 新的 $RTT_s = (1 - \alpha) \times \text{旧的} RTT_s + \alpha \times \text{新的} RTT \text{ 样本}$
 在上式中， $0 \leq \alpha < 1$ ：
 若 α 很接近于0，则新RTT样本对RTT_s的影响不大；
 若 α 很接近于1，则新RTT样本对RTT_s的影响较大；
 已成为建议标准的RFC6298推荐的 α 值为1/8，即0.125。
- 用这种方法得出的加权平均往返时间RTT_s就比测量出的RTT值更加平滑。
- 显然，超时重传时间RTO应略大于加权平均往返时间RTT_s。

$$RTO = RTT_s + 4 \times RTT_D$$

加权平均往返时间RTT_s

$$RTT_{s1} = RTT_1$$

$$\text{新的 } RTT_s = (1 - \alpha) \times \text{旧的 } RTT_s + \alpha \times \text{新的RTT样本}$$

$$0 \leq \alpha < 1$$

已成为建议标准的RFC6298推荐的 α 值为1/8，即0.125。

RTT偏差的加权平均RTT_D

$$RTT_{D1} = RTT_1 + 2$$

$$\text{新的 } RTT_D = (1 - \beta) \times \text{旧的 } RTT_D + \beta \times |RTT_s - \text{新的RTT样本}|$$

$$0 \leq \beta < 1$$

已成为建议标准的RFC6298推荐的 β 值为1/4，即0.25。

现在又有个问题，在复杂的网络情况下如何测量往返时间RTT呢？



源主机若误将确认当作是对原报文段的确认：

所计算出的RTT_s和RTO就会偏大，降低了传输效率；

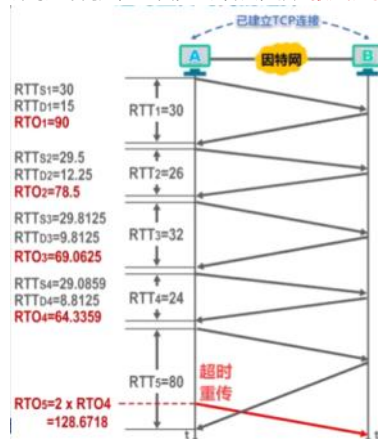


源主机若误将确认当作是对重传报文段的确认：

所计算出的RTT_s和RTO就会偏小，导致报文段没必要的重传，增大网络负荷；

如上图，超时重传的时候无法测准往返时间RTT，因此Karn提出了一个算法就是计算加权平均往返时间的RTT_s的时候只要报文重传了，不采用其往返时间RTT样本，不拿来计算RTT_s。但是这样又有了新的问题，假设报文的时间延迟突然增大，并且很长一段时间都保持这种时间延迟，这样超时重传时间无法更新就会导致报文反复被重传。

针对这个问题，可以修正该算法，就是报文段每当重传一次，就将超时重传时间RTO增大一些，典型做法就是将新的RTO值取为旧的RTO值的2倍。



$$RTO = RTT_s + 4 \times RTT_D$$

$$RTT_{s1} = RTT_1$$

$$\text{新的 } RTT_s = (1 - \alpha) \times \text{旧的 } RTT_s + \alpha \times \text{新的 } RTT \text{ 样本}$$

$$\alpha = 0.125$$

$$RTT_{D1} = RTT_1 + 2$$

$$\text{新的 } RTT_D = (1 - \beta) \times \text{旧的 } RTT_D + \beta \times |RTT_s - \text{新的 } RTT \text{ 样本}|$$

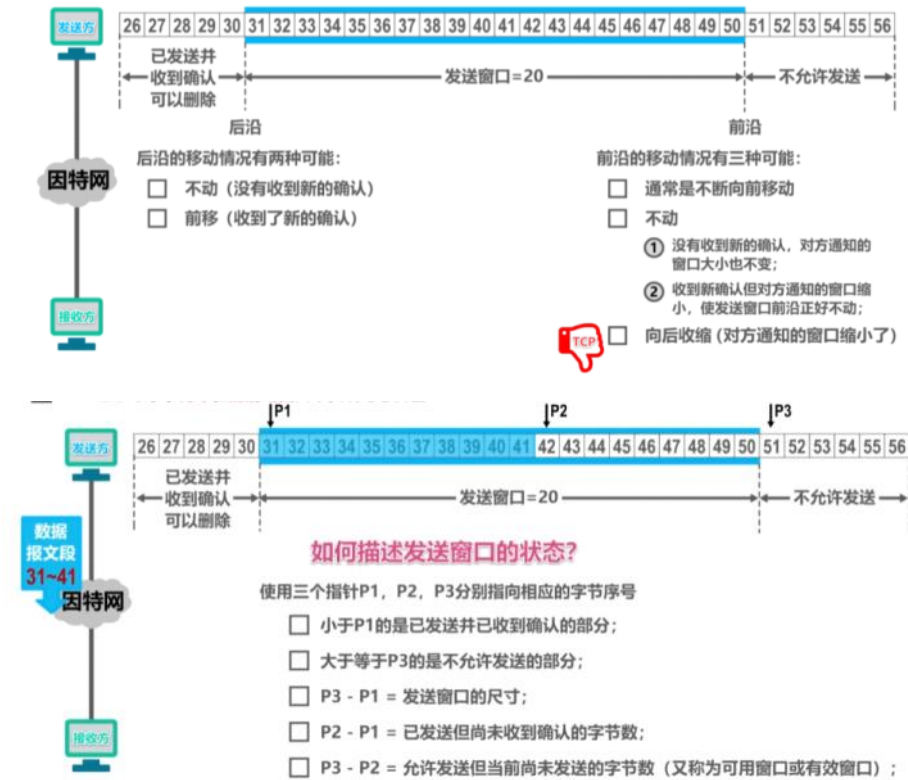
$$\beta = 0.25$$

出现超时重传时，新RTO=2倍的旧RTO

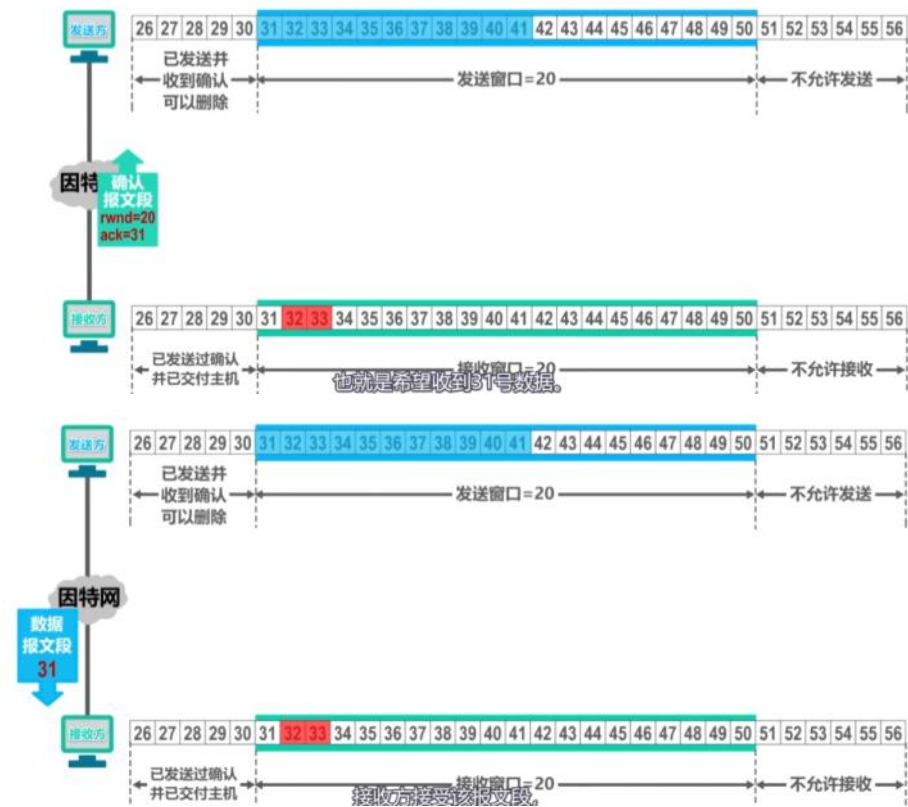
4、TCP的可靠传输

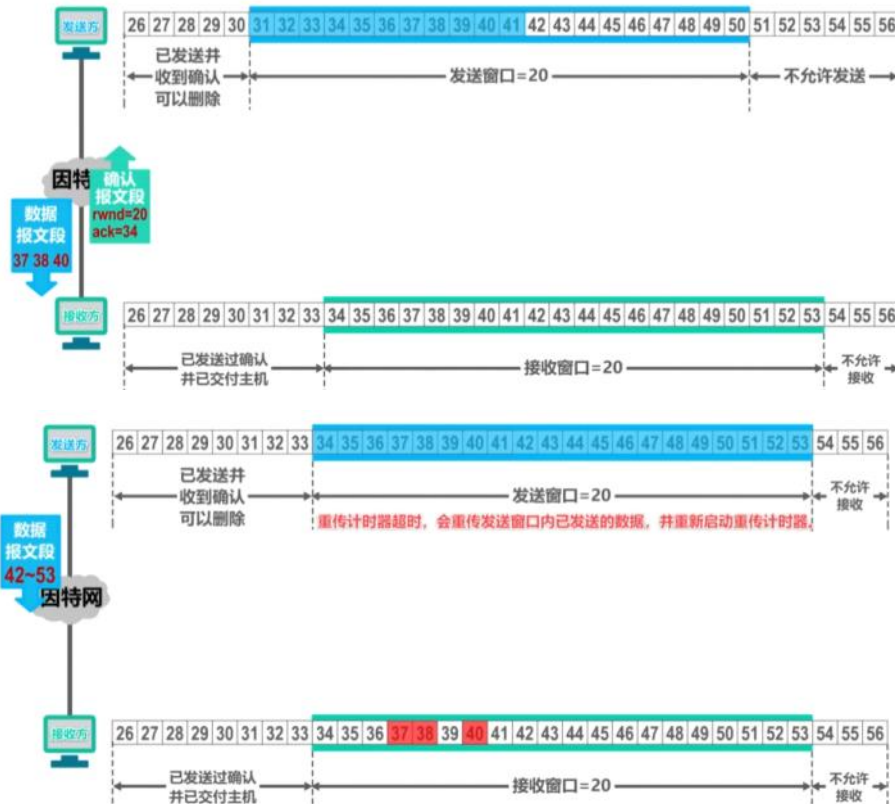
TCP的可靠传输依然是使用滑动窗口机制来实现的。

TCP基于以字节为单位的滑动窗口来实现可靠传输



TCP基于以字节为单位的滑动窗口来实现可靠传输





注意发送方的窗口大小不一定等于接收方窗口的大小，因为网络传送的窗口值需要经历一定的时间滞后性，并且这个时间还是不确定的，并且发送方还会根据拥塞状况来调整发送窗口的大小；对于不按序到达的数据处理得看接收方，如果接受方是一律丢弃的话那么管理简单但是对网络不利，也有的是先临时存放在窗口中；TCP要求接收方必须要有**累计确认和捎带确认机制**来减少传输开销，接收方不应该过份推迟发送确认。并且TCP实际上是**全双工通信**，上面的例子都是半双工的举例为方便理解。

【2009年 题38】主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP段，分别包含300字节和500字节的有效载荷，第一个段的序号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序号是 **D**

- A. 500 B. 700 C. 800 D. 1000

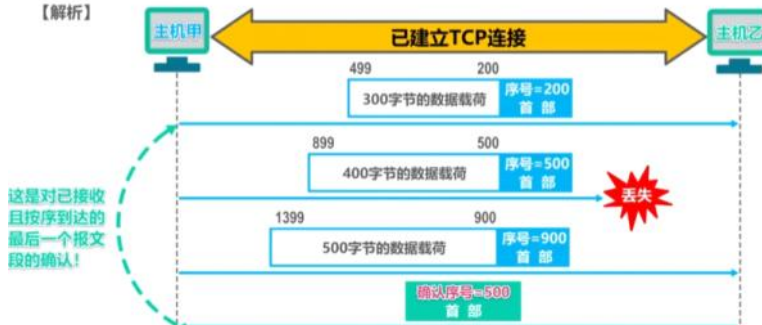
【解析】



【2011年 题40】主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了3个连续的TCP段，分别包含300字节、400字节和500字节的有效载荷，第3个段的序号为900。若主机乙仅正确接收到第1个和第3个段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是 **B**

- A. 300 B. 500 C. 1200 D. 1400

【解析】



5、TCP的连接建立

TCP运输连接有以下三个阶段：**建立连接、数据传输、释放连接**；TCP的运输连接管理就是使得运输连接的建立和释放都能够正常的进行。

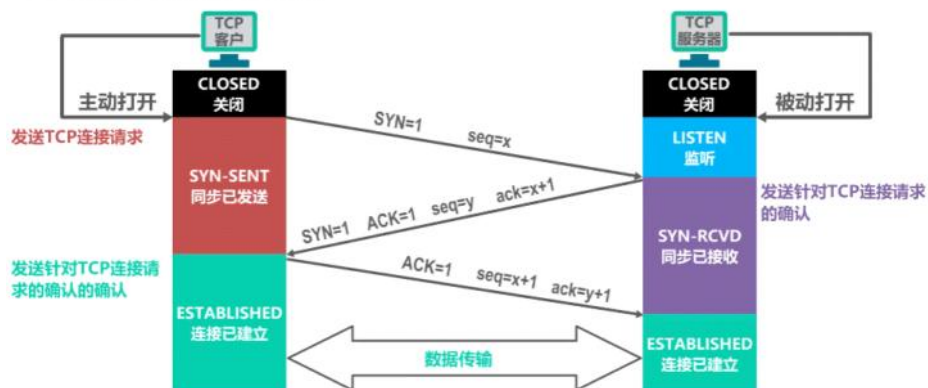


TCP的连接建立是通过“三次握手”建立的，即交换三次TCP报文段。



如上图是两台主机是默认关闭的状态，此时没有建立任何连接，TCP服务器则是处于监听LISTEN状态，被动的等待主机发送请求。

■ TCP使用“三报文握手”建立连接



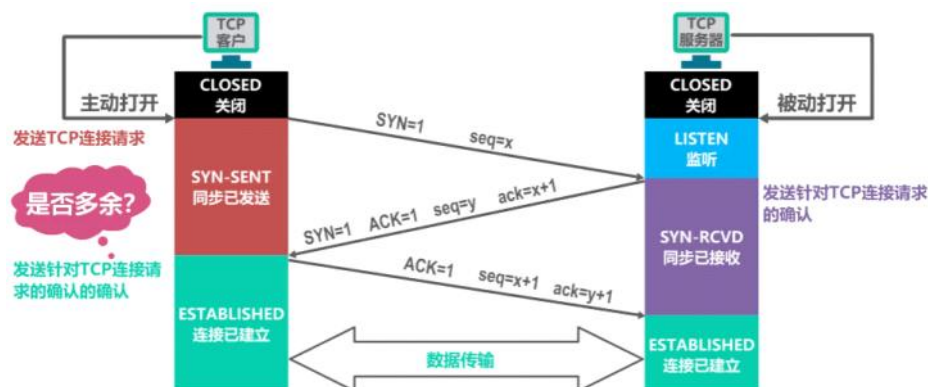
如上图是三次握手的过程，首先TCP客户端主动向服务器发送请求连接的数据报，SYN表示同步，Seq表示序列号，此时的Seq是随机生成的，ACK表示确认号，为0说明这个客户端之前没有收到任何数据，不用进行确认。

服务器监听到客户端发过来的报文后，会告诉客户端已经收到了该数据包（ACK=1），向客户端发送同步请求（SYN=1）表示“我也想和你建立连接”，并生成一个Seq发过去，然后发送ack=x+1表示“我已经收到你的seq=x的报文，下次请发送seq=x+1的报文”。

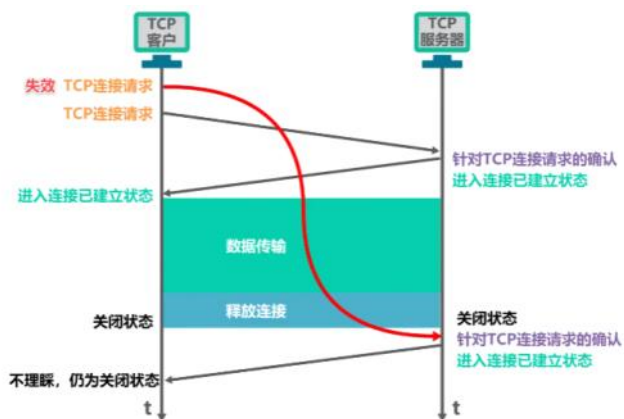
客户端收到服务器的确认消息后，客户端已经完成连接请求，无需再同步（SYN=0），会再次向服务器发送ACK=1表示“我已经收到你的连接请求”，然后按照服务器的ack指示发送seq=x+1的报文，然后ack=y+1表示“我已经收到你的seq=y的报文，下次请发送seq=y+1的报文”。

类似于以下三句话：

1. 客户端：我想发送请求
2. 服务端：好的，我知道你要发送请求了，同意发送
3. 客户端：好的，我知道你同意了，那我开始发送了



那么为什么需要三次握手而不是两次握手呢？



如上图，TCP客户端先发送了一个连接请求，但是这个连接请求中途阻塞了，然后客户端超时重传请求，服务器收到请求回应客户端建立连接了，此时开始传输数据，数据传输完后释放连接。然后这个时候那个阻塞的请求报文突然到服务器了，服务器发送回应后就进入连接已建立的状态并告诉客户端，但是客户端又不理睬，此时服务器就会一直等待数据传输，白白浪费服务器中的资源。

因此采用三次握手就是为了防止失效的连接请求突然又回到了TCP服务器，从而导致错误。

【2011年 题39】主机甲向主机乙发送一个 (SYN=1, seq=11220) 的TCP段，期望与主机乙建立TCP连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的TCP段可能是 C

- A. (SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221) B. (SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220)
C. (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221) D. (SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220)

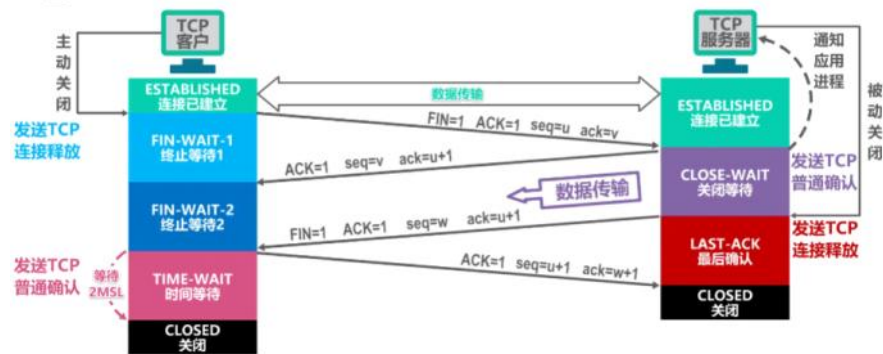
【解析】



6. TCP连接的释放

TCP连接的释放是通过四次挥手来实现的，相比于三次握手，四次挥手增加了FIN字段表示请求关闭本方发送通道。

■ TCP通过“四报文挥手”来释放连接



首先TCP客户端发送关闭通道的请求 (FIN=1)，然后对之前从服务器收到的东西进行确认 (ACK=1)，然后seq=u表示客户端发送数据的最后的地址+1，ack=v表示之前收到服务器发送的最后一个地址+1。

然后TCP服务器将发送一个TCP普通确认的报文段，ACK=1表示收到了该关闭请求，seq=v表示根据客户端发过来的ack继续设置Seq，ack=u+1表示客户端上一个发过来的数据报的地址+1。发完后TCP服务器会通知对应的应用进程客户端要关闭连接。此时TCP客户端的连接就释放了，TCP处于半关闭状态，但是这并不代表客户端不接受服务器的请求了，它会进入终止等待2的状态，依然可以接收服务器的请求。

然后TCP服务器会发送请求关闭的发送通道的字段给客户端 (FIN=1)，然后ACK=1表示收到了上一个发过来的请求，seq=w表示客户端在半关闭状态下可能发过来的一些东西，ack=u+1表示收到的请求关闭数据段重复确认。

TCP客户端收到后会发送确认字段表示已经收到请求，seq和ack照上例，然后客户端进入时间等待状态，等2MSL (最长报文段寿命) 后进入关闭状态。TCP服务器收到后就进入关闭状态。

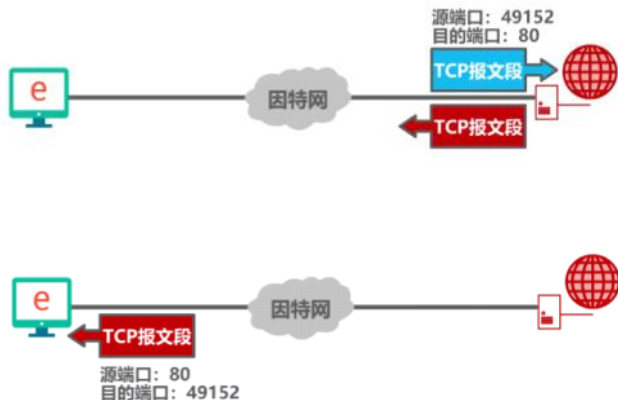
6. TCP报文段的首部格式

为了实现可靠传输，TCP采用的是面向字节流的方式，TCP在发送数据的时候会从发送缓存中取出一部分全部字节，然后添加一个首部成为TCP报文段然后发送，因此一个TCP报文段由首部和数据载荷组成，首部格式如下：



(1) 源端口和目的端口

这个表示发送方进程所使用的端口号以及接收方接收的进程的端口号，如下图发送方发TCP报文段的时候会申请一个端口49152，然后目的端口是HTTP报文使用的80端口。



(2) 序号seq、确认号ack、确认标志位ACK

这个是用来实现可靠传输的字段。

序号：占32比特，取值范围 $[0, 2^{32}-1]$ ，序号增加到最后一个后，下一个序号就又回到0。

指出本TCP报文段数据载荷的第一个字节的序号。



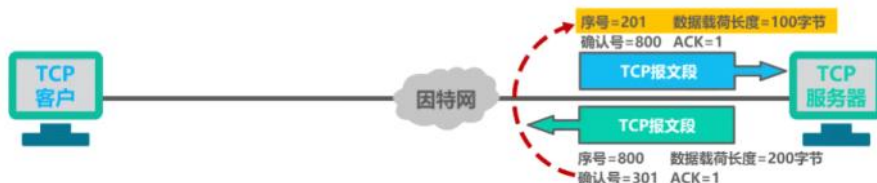
确认号：占32比特，取值范围 $[0, 2^{32}-1]$ ，确认号增加到最后一个后，下一个确认号就又回到0。

指出期望收到对方下一个TCP报文段的数据载荷的第一个字节的序号，同时也是对之前收到的所有数据的确认。

若确认号= n ，则表明到序号 $n-1$ 为止的所有数据都已正确接收，期望接收序号为 n 的数据。

确认标志位ACK：取值为1时确认号字段才有效；取值为0时确认号字段无效。

TCP规定，在连接建立后所有传送的TCP报文段都必须把ACK置1。



(3) 数据偏移

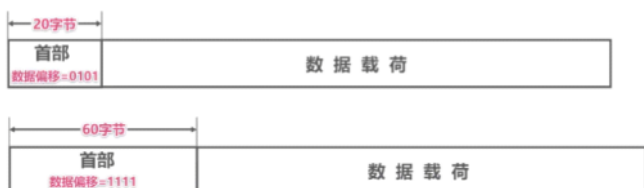
数据偏移：占4比特，并以4字节为单位。

用来指出TCP报文段的数据载荷部分的起始处距离TCP报文段的起始处有多远。

这个字段实际上是指出了TCP报文段的首部长度。

首部固定长度为20字节，因此数据偏移字段的最小值为 $(0101)_2$

首部最大长度为60字节，因此数据偏移字段的最大值为 $(1111)_2$



(4) 窗口

窗口：占16比特，以字节为单位。指出发送本报文段的一方的接收窗口。

窗口值作为接收方让发送方设置其发送窗口的依据。

这是以接收方的接收能力来控制发送方的发送能力，称为流量控制。

注意发送窗口=min（接收窗口、拥塞窗口）。

(4) 校验和

校验和：占16比特，检查范围包括TCP报文段的首部和数据载荷两部分。

在计算校验和时，要在TCP报文段的前面加上12字节的伪首部。

(5) 同步位SYN和终止表示位FIN

同步标志位SYN：在TCP连接建立时用来同步序号。



终止标志位FIN：用来释放TCP连接。



(6) 复位标志位RST

复位标志位RST：用来复位TCP连接。

当RST=1时，表明TCP连接出现了异常，必须释放连接，然后再重新建立连接。

RST置1还用来拒绝一个非法的报文段或拒绝打开一个TCP连接。

(7) 推送标志位PSH和紧急标志位URG和紧急指针

推送标志位PSH：接收方的TCP收到该标志位为1的报文段会**尽快上交应用进程**，而不必等到接收缓存都填满后再向上交付。

紧急标志位URG：取值为1时紧急指针字段有效；取值为0时紧急指针字段无效。

紧急指针：占16比特，以字节为单位，用来指明紧急数据的长度。

当发送方有紧急数据时，可将紧急数据插队到发送缓存的最前面，并立刻封装到一个TCP报文段中进行发送。紧急指针会指出本报文段数据载荷部分包含了多长的紧急数据，紧急数据之后是普通数据。

(8) 扩展首部



填充：由于选项的长度可变，因此使用填充来**确保报文段首部能被4整除**（因为数据偏移字段，也就是首部长度的字段，是以4字节为单位的）。

应用层

2025年10月3日星期五 下午8:49

一、概述

应用层是网络体系结构中的最顶层，是设计和建立计算机网络的最终目的，也是发展最快的部分。从早期的基于文本的应用（电子邮件、远程登录、文件传输）到万维网WWW，到当今流行的即时通信、P2PP和各种应用都是属于应用层。



二、C/S和P2P方式

1、C/S模式

C/S指的是客户端/服务器方式，这个方式的客户端是服务请求方、服务器是服务提供方，服务器总是处于运行状态等待客户的服务请求。服务器有固定的端口号例如HTTP服务器的端口号为80，运行的服务器的主机也是具有固定的IP地址。



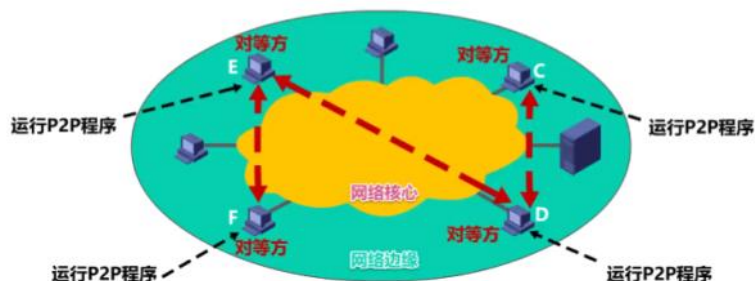
■ 基于C/S方式的应用服务通常是**服务集中型**的，即应用服务集中在网络中比客户计算机少得多的服务器计算机上。

□ 由于一台服务器计算机要为多个客户机提供服务，在C/S应用中，**常会出现服务器计算机跟不上众多客户机请求的情况。**

□ 为此，在C/S应用中，常用**计算机群集**（或服务器场）构建一个强大的**虚拟服务器**。

2、对等方式P2P

这个方式的**每个主机既是服务的提供者，也是服务的请求者**，分布在网络边缘的各个系统中的应用进程是对等的，被称为**对等方**。**对等方相互之间直接通信**。

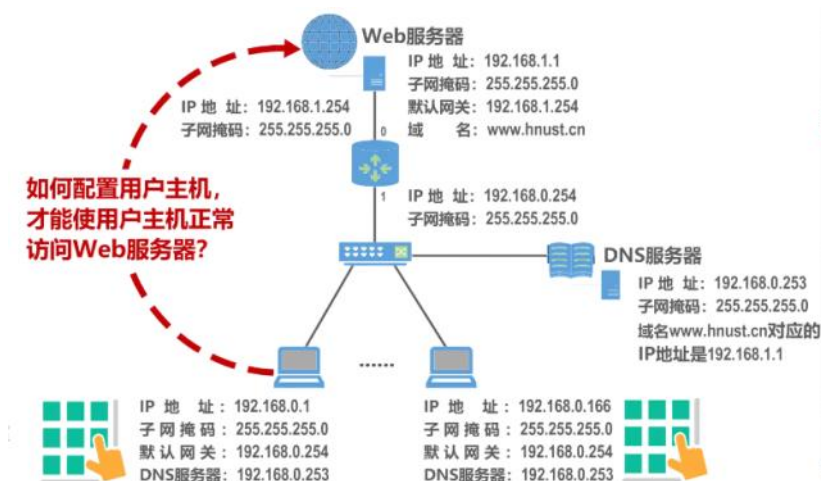


基于P2P的应用是**服务分散型**的，服务器不是集中在少数的几个服务器计算机中，而是分散在大量对等计算机中。最突出的特点就是**可扩展性**，因为系统每当增加主机，不会降低系统性能。P2P也具有**成本的优势**，不需要庞大的服务器和带宽。

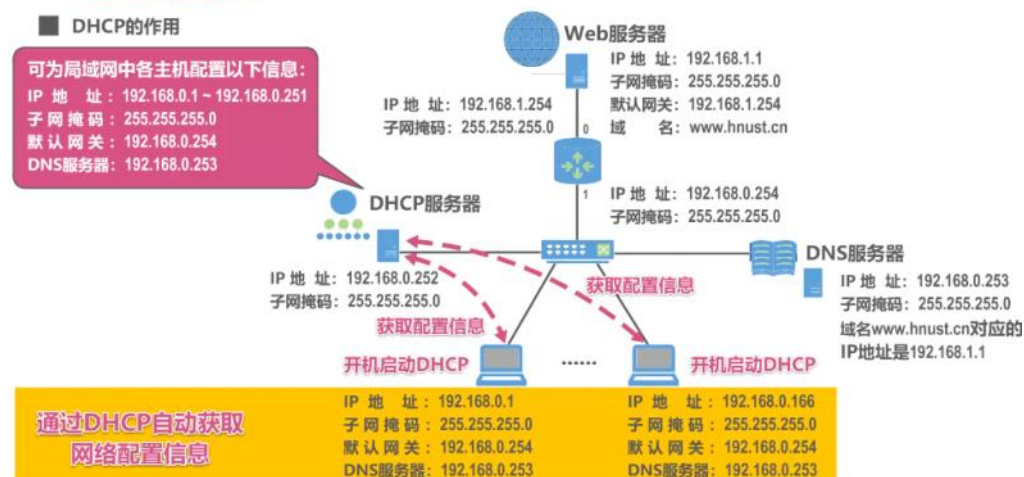
三、动态主机配置协议DHCP

1、概念

如下图，一台主机要想访问一个WEB服务器，需要配置一个IP地址、子网掩码、默认网关和DNS服务器，如果是手动静态配置的话非常麻烦还容易出错。



DHCP协议就是建立一个DHCP服务器，每当主机启动DHCP程序的时候，会自动向DHCP服务器请求配置信息，不用手工配置了。



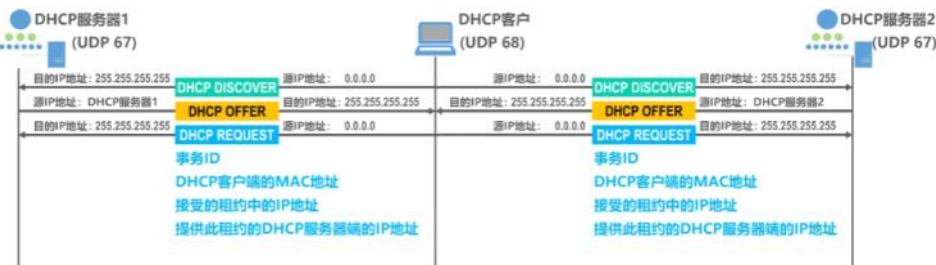
2、DHCP的工作过程



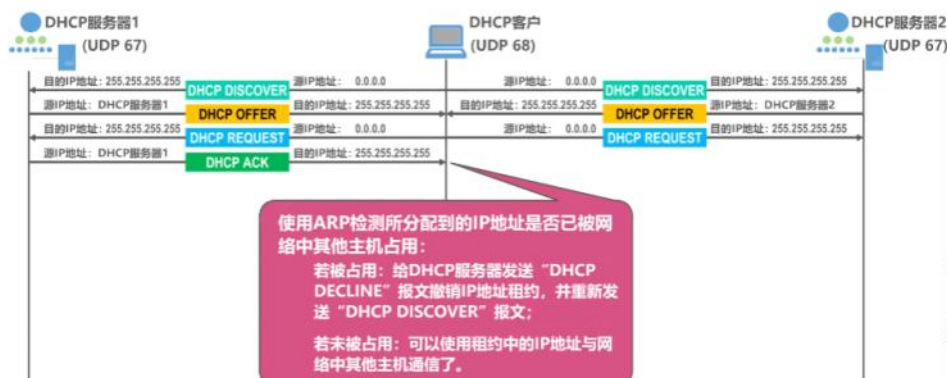
如上图，最开始的时候DHCP客户并没有IP地址，因此会以**广播**的形式发送**DHCP发现报文DHCP DISCOVER**（因为客户并不知道DHCP服务器的地址），因为客户主机目前没有IP地址，所以源IP地址设置为0.0.0.0，目的地址是广播地址，这个广播地址只有DHCP服务器会接收。

这个局域网内的DHCP服务器收到广播后会再次以**广播**的形式发送**DHCP提供报文DHCP OFFER**（因为客户目前没有IP地址），这样的话局域网内所有的设备都会收到广播，经过层层解封出装有DHCP提供报文的**UDP数据报**，其他主机没有运行68端口号的DHCP进程，就会将其丢弃，只有DHCP客户会保留下来，保留后会**比对事务ID**，比对成功话就会接收报文，将**报文中的配置信息**保留下来。

如果有2个DHCP服务器向客户发送配置信息，那客户就会**选择先到达的那个信息**。



如上图，DHCP客户端配置好后会以**广播**的形式发送**DHCP响应报文DHCP REQUEST**，这个广播的目的就是向局域网中所有的DHCP服务器“**宣言**”自己使用的是谁提供的信息。让DHCP服务器知道。



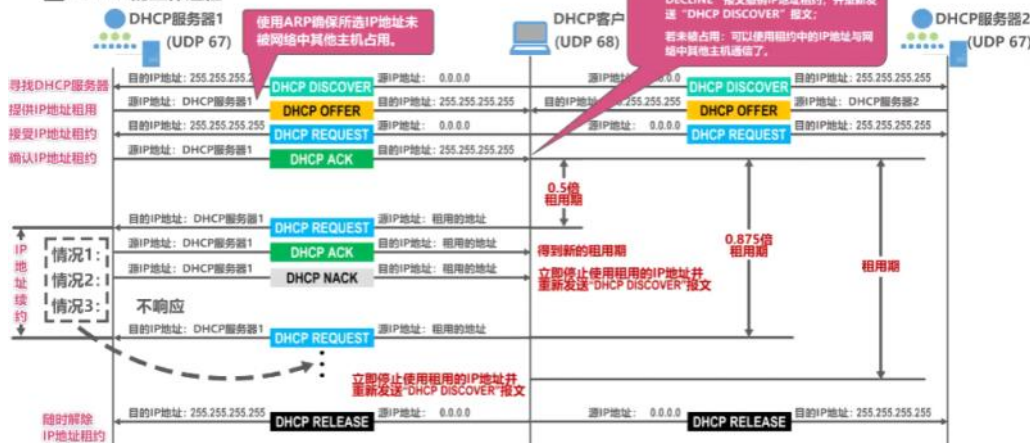
如上图, 假设客户使用的是左边的DHCP服务器信息, 那就会以广播的形式回应DHCP客户确认信息DHCP ACK。



DHCP信息是有租用期限的, 当租用期限过了后客户会向自动终止DHCP服务并重新发送DHCP发现报文DHCP DISCOVER。因此在租用期限到之前, 会提前 (0.5倍租用期限) 向DHCP服务器申请继续租用的请求, 如果DHCP服务器同意就延长期限, 如果不同意就等过期终止服务, 如果没回应就等租期过了后终止服务。

6.3 动态主机配置协议DHCP

■ DHCP的工作过程



当然DHCP服务器也可以随时解除IP地址的租约, 只需要发送DHCP RELEASE报文即可。

3、路由器上配置DHCP中继代理



DHCP服务器的数量是有限的, 不可能在每一个网段都设置一个DHCP服务器。DHCP那些报文都又是以广播的形式发送的, 路由器会阻挡广播域, 因此要让DHCP客户向路由器外部请求服务的话, 需要在路由器上配置DHCP中继代理。

四、域名系统DNS

如果要访问一个服务器地址, 可以在浏览器中输入网址www.bilibili.com (网址就是域名), 但是这个网址又不是IP地址, 需要通过DNS服务器来将网址转换为对应的IP地址。

1、DNS查询过程

■ 域名系统DNS的作用



首先用户主机不知道网址对应的IP地址是什么，那就先向DNS发送解析请求，DNS服务器收到后就将对应的IP地址发送给主机，然后主机通过IP地址访问网址。

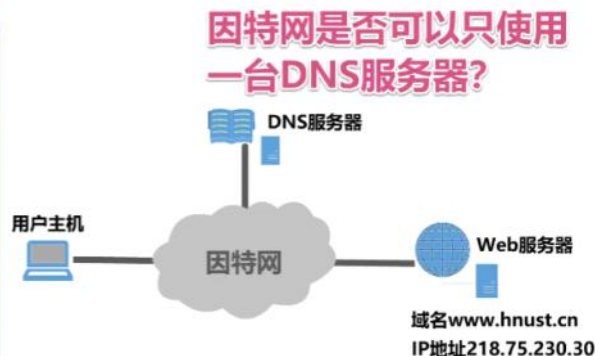
2、域名的层次划分

这种做法并不可取。因为因特网的规模很大，这样的域名服务器肯定会因为超负荷而无法正常工作，而且一旦域名服务器出现故障，整个因特网就会瘫痪。

早在1983年，因特网就开始采用**层次结构的命名树**作为主机的名字（即域名），并使用**分布式的域名系统DNS**。

DNS使**大多数域名都在本地解析**，仅少量解析需要在因特网上通信，因此系统效率很高。

由于DNS是分布式系统，即使单个计算机出了故障，也不会妨碍整个系统的正常运行。



如上图，DNS服务器是层次划分的，类似于树形结构，用户主机要查询IP地址就先从最底层查，如果最底层的查不到就往上一层一层的查询。

域名的结构也是由若干个分量组成，每个分量由点隔开，分别代表不同级别的域名，具体如下：

... 三级域名.二级域名.顶级域名

- ☐ 每一级的域名都由英文字母和数字组成，不超过63个字符，不区分大小写字母。
- ☐ 级别最低的域名写在最左边，而级别最高的顶级域名写在最右边。
- ☐ 完整的域名不超过255个字符。
- 域名系统既不规定一个域名需要包含多少个下级域名，也不规定每一级的域名代表什么意思。
- 各级域名由其上一级的域名管理机构管理，而最高的顶级域名则由因特网名称与数字地址分配机构ICANN进行管理。

【举例】湖南科技大学网络信息中心的域名

nic.hnust.edu.cn

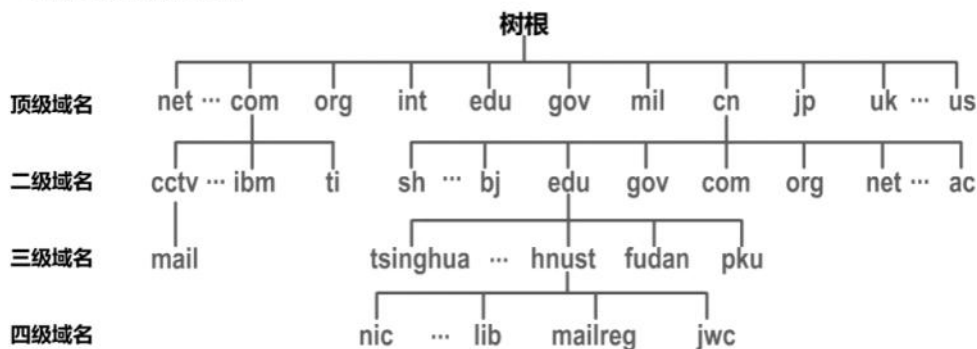
三级域名 二级域名 顶级域名

上图的顶级域名cn表示中国，edu表示教育局，hnust表示湖南科技大学，nic表示学校内自己管理的域名。

■ 顶级域名TLD (Top Level Domain) 分为以下三类：

- ☐ **国家顶级域名nTLD** 采用ISO 3166的规定。如cn表示中国，us表示美国，uk表示英国，等等。
- ☐ **通用顶级域名gTLD** 最常见的通用顶级域名有七个，即：**com (公司企业)**、net (网络服务机构)、org (非营利性组织)、int (国际组织)、edu (美国教育结构)、gov (美国政府部门)、mil (美国军事部门)。
- ☐ **反向域arpa** 用于反向域名解析，即IP地址反向解析为域名。
- 在**国家顶级域名下注册的二级域名均由该国自行确定**。例如，顶级域名为jp的日本，将其教育和企业机构的二级域名定为ac和co，而不用edu和com。
- 我国则将**二级域名**划分为以下两类：
 - ☐ **类别域名** 共七个：ac (科研机构)、**com (工、商、金融等企业)**、edu (教育机构)、gov (政府部门)、net (提供网络服务的机构)、mil (军事机构)和org (非营利性组织)。
 - ☐ **行政区域名** 共34个，适用于我国的各省、自治区、直辖市。例如：bj为北京市、sh为上海市、js为江苏省，等等。

【举例】因特网的域名空间



这种按等级管理的命名方法便于维护名字的唯一性，并且也容易设计出一种高效的域名查询机制。需要注意的是，域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点。

3、域名服务器

域名和IP地址的映射关系需要保存在域名服务器中，显然所有信息不能存储在一台服务器中，因此DNS使用分布在各地的域名服务器来实现域名和IP地址的转换。域名服务器可以分成以下四种类型：

(1) 根域名服务器

最高层次的服务器，每个根域名服务器都知道所有顶级域名服务器的域名及其IP地址，因特网一共有13个不同的IP地址的根域名服务器，每台服务器都是一个服务器集群而不是单台，分布于世界各地，通常世界各地都是就近进行查询的。根域名服务器不会直接对域名进行解析，而是返回该域名所属的顶级域名的服务器的IP地址（查询时第二个就是它）。

(2) 顶级域名服务器

这些域名服务器负责管理顶级域名服务器注册的所有二级域名，收到查询请求就回答。

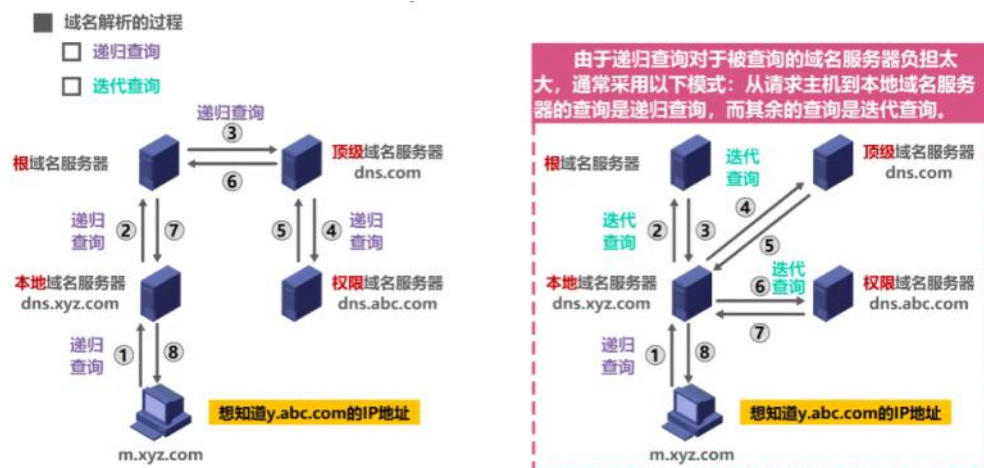
(3) 权限域名服务器

这些域名服务器通常只管理某个区的域名，知道所管辖的域名和IP地址的映射关系。

(4) 本地域名服务器

本地域名服务器起着代理作用，会将请求报文转发到上面的域名服务器登记结构中，每个机构都可以有一个本地域名服务器，称为默认域名服务器，离用户最近，报文最先送往的就是本地域名服务器。

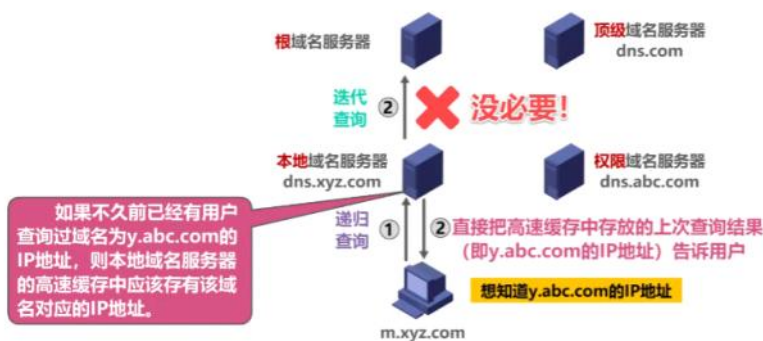
4、域名的查询



如上图，递归查询的时候本地域名服务器只负责转发，然后从最大的域名开始层层往下查，因此就是根域名服务器、顶级域名服务器、权限域名服务器，然后递归回去。迭代查询类似于广度优先搜索，会根据域名地址y.abc.com从左往右分别查询不同层级的域名服务器。

5、提高DNS的查询效率

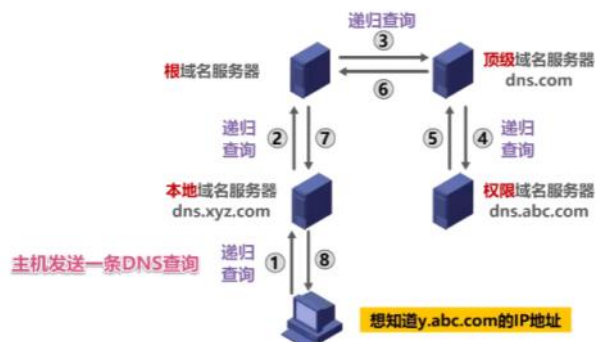
在本地域名设置一个高速缓存用来存下最近查询过的域名地址信息，命中的时候直接返回即可，这些信息都设置了一个计时器，计时器过了就删掉，删掉了就只能重新层层查询了。



【2010年 题40】如果本地域名服务器无缓存, 当采用递归方法解析另一网络某主机域名时, 用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为 **A**

- A. 一条、一条 B. 一条、多条 C. 多条、一条 D. 多条、多条

【解析】



五、文件传输协议FTP

1、概念

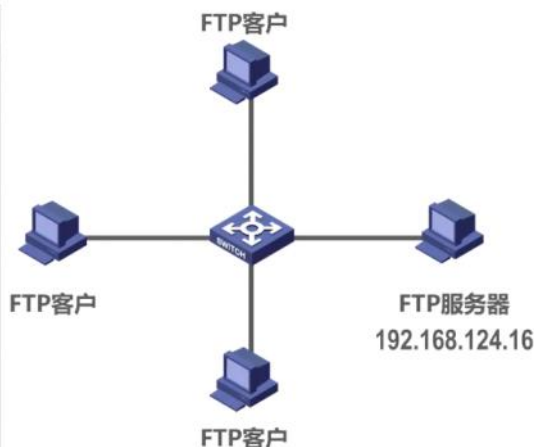
文件传输协议FTP是因特网上使用最广泛的文件传输协议, FTP协议提供了交互式的访问, 允许客户指明文件的类型和格式, 并且允许文件具有存取权限, FTP也屏蔽了各个计算机系统的细节, 因而适合于异构网络中任意计算机之间传送文件。

2、FTP的应用

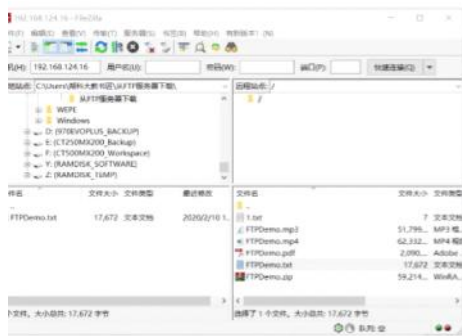
FTP服务器的性能不做要求, 可以是一台普通的主机, 当FTP客户端需要查询的时候可以通过cmd来查询。

【举例】文件传送协议FTP的应用

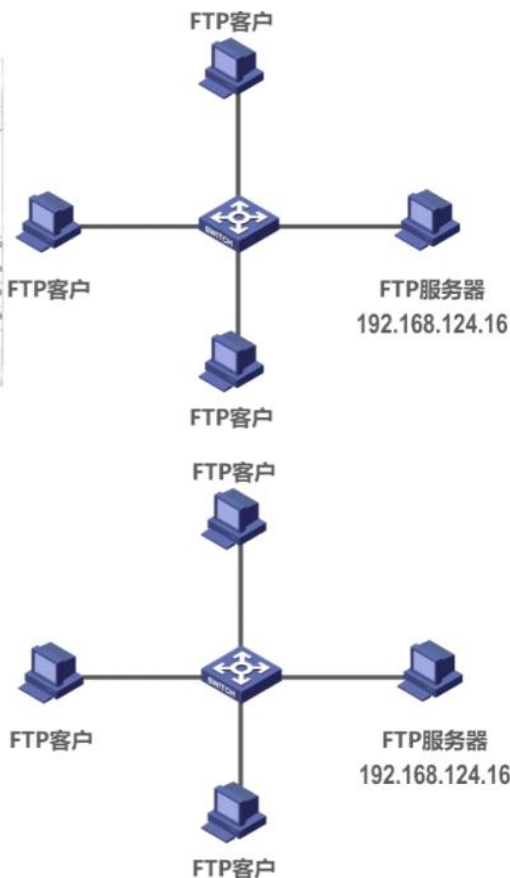
```
C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 192.168.124.16
C:\Users\湖科大教书匠>ftp 192.168.124.16 连接FTP服务器
连接到 192.168.124.16.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
用户(192.168.124.16:(none)): anonymous 匿名登录
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
密码: 匿名登录, 无需密码
230 User logged in.
ftp>dir 列出FTP服务器当前目录下的所有文件和文件夹
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
02-03-20 12:38PM 51799419 FTPDemo.mp3
02-07-20 06:17PM 62332687 FTPDemo.mp4
02-02-20 09:12AM 2090625 FTPDemo.pdf
02-03-20 12:28PM 17672 FTPDemo.txt
02-10-20 12:33PM 59214760 FTPDemo.zip
226 Transfer complete.
ftp>get 263 字节, 用时 0.00秒 65.75千字节/秒。
ftp>get FTPDemo.txt 从FTP服务器下载FTPDemo.txt文件
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp>put 1.txt 向FTP服务器上传1.txt文件
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp>发送 7 字节, 用时 0.00秒 7000.00千字节/秒。
ftp>
```



但是cmd毕竟对用户不大友好, 还可以使用专门的FTP程序来进行查询。



无需用户记住FTP客户端工具命令，操作简便！

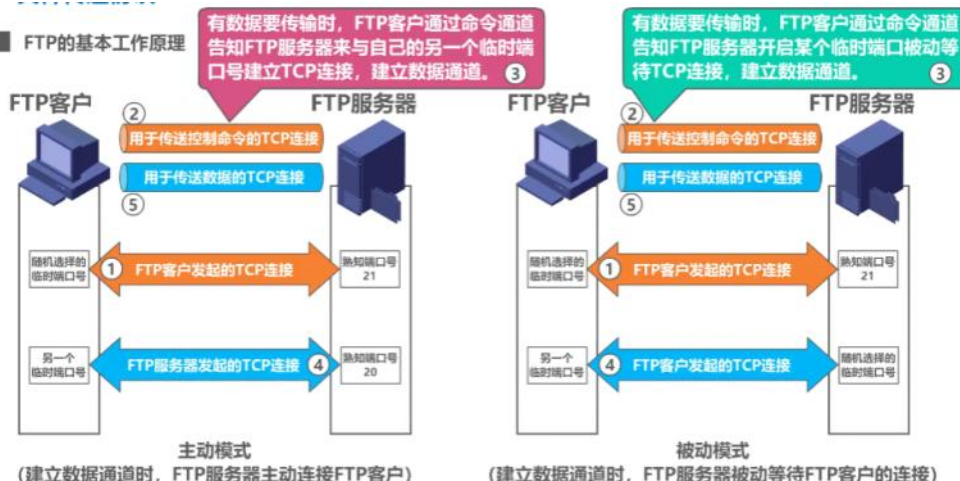


FTP的常见用途是在计算机之间传输文件，尤其是用于批量传输文件。

FTP的另一个常见用途是让网站设计者将构成网站内容的大量文件批量上传到他们的Web服务器。

3、FTP的工作原理

■ FTP的基本工作原理



FTP可以分为主动模式和被动模式，知道区别即可。过程就是客户发起TCP连接、建立传输控制命令的通道、客户端从命令通道告诉服务器开另一个端口建立TCP连接作为数据通道、FTP服务器（客户）发起TCP连接、建立起用于传输数据的通道、数据传输。

【2009年 题40】FTP客户和服务端间传递FTP命令时，使用的连接是 A

- A. 建立在TCP之上的控制连接
- B. 建立在TCP之上的数据连接
- C. 建立在UDP之上的控制连接
- D. 建立在UDP之上的数据连接

【解析】

FTP客户和服务端之间要建立以下两个并行的TCP连接：

一个是控制连接，在整个会话期间一直保持打开，用于传送FTP相关控制命令。

另一个是数据连接，用于文件传输，在每次文件传输时才建立，传输结束就关闭。

【2017年 题40】下列关于FTP协议的叙述中，错误的是 C

- A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
- B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态
- C. 服务器与客户端的TCP 20端口建立数据连接
- D. 客户端与服务器的TCP 21端口建立控制连接

【解析】

FTP客户和服务器之间要建立“控制连接”和“数据连接”这两个并行的TCP连接。控制连接在整个会话期间都保持打开状态，而数据连接在每次文件传输时才建立，传输结束就关闭。

默认情况下，FTP使用TCP 21端口进行控制连接，TCP 20端口进行数据连接。

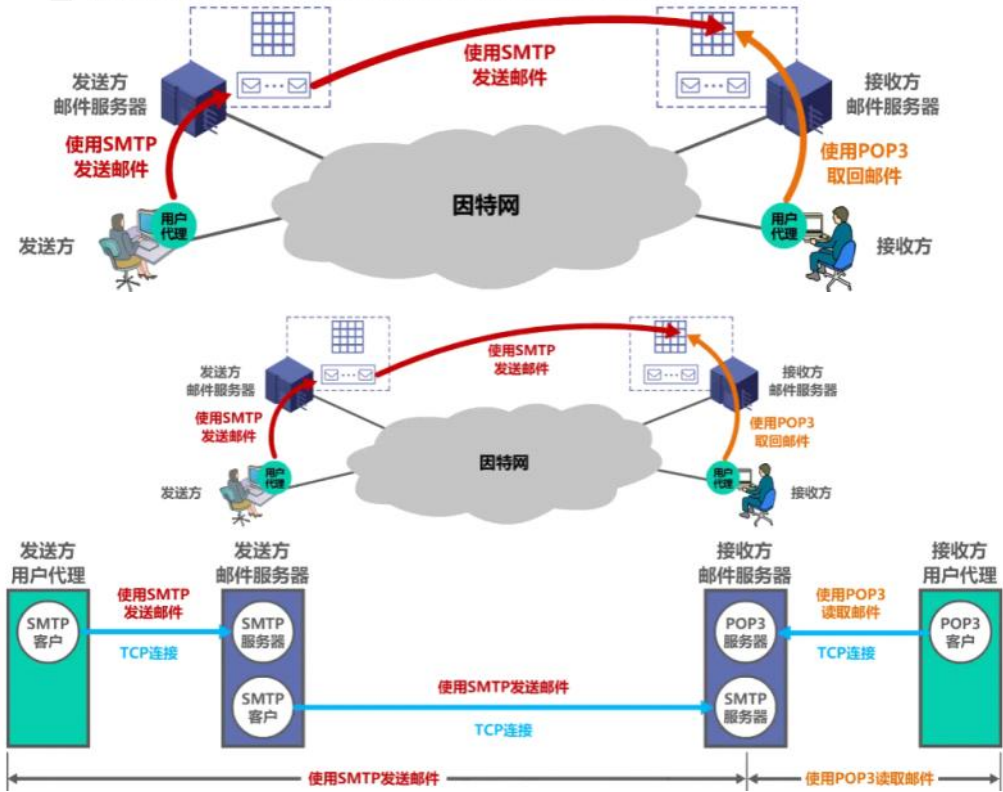
但是，是否使用TCP 20端口建立数据连接与传输模式有关，主动方式使用TCP 20端口，被动方式由服务器和客户端自行协商决定。

六、电子邮件

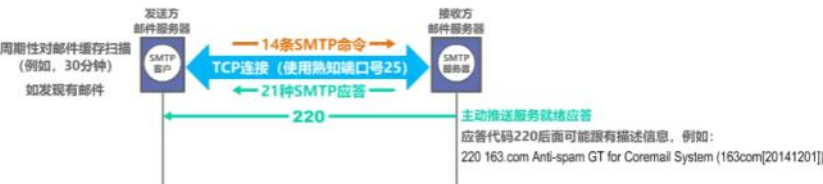
1、概述

电子邮件是因特网上最早流行的一种应用，补足了传统电话的缺点：需要双方都在。发件人将邮件发送到自己使用的邮件服务器。电子邮件采用的是C/S模式，主要由用户代理、邮件服务器和电子邮件所需协议。

- 用户代理是用户与电子邮件系统的接口，又称为电子邮件客户端软件。
- 邮件服务器是电子邮件系统的基础设施。因特网上所有的ISP都有邮件服务器，其功能是发送和接收邮件，同时还要负责维护用户的邮箱。
- 协议包括邮件发送协议（例如SMTP）和邮件读取协议（例如POP3，IMAP）。



2、邮件发送协议SMTP的基本工作原理



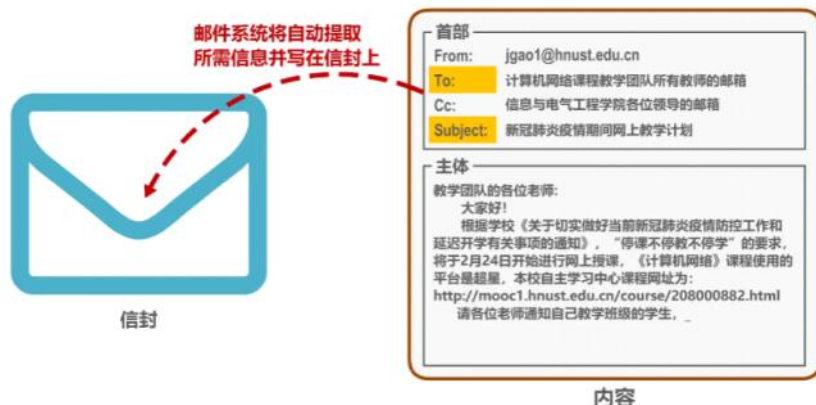
如上图：最初发送方的邮件服务器会周期性的扫描本地邮件缓存，如果有未发送的邮件就会使用25端口和接收方的邮件服务器建立TCP连接。建立完成后接收方服务器就会主动推送服务就绪应答。



如上图, 服务就绪后发送方客户端就会依次告诉接收方“我是谁”、“这个邮件来自谁”、“这个邮件发往哪里”、“邮件内容是什么”、“邮件内容发给你”, 接收方如果发现没问题就会返回250表示“知道了”。发送完后发送方请求断开连接, 接收方接受后就断开了。

3、电子邮件的信息格式

一个电子邮件由信封和内容组成, 而内容又由首部 and 主体组成, 如下图:



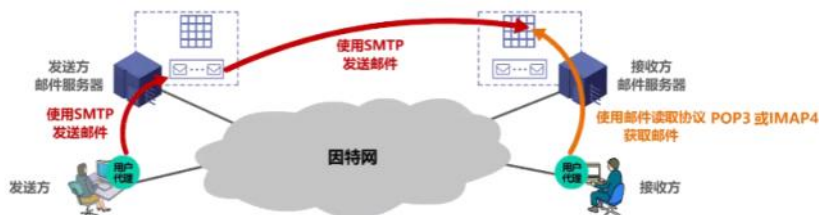
SMTP只能传送ASCII码文本数据, 不能传送其他的, 因此只能传输文本文件而不能传送图形、音视频等文件, 甚至一些非英语的文字也无法传输。为了解决这个问题, 就提出了多用途因特网邮件扩展MIME, 将非ASCII码转为ASCII码后发送即可, 接收方也是将ASCII码转换成非ASCII码。



MIME增加了5个新邮件的首部字段, 定义了许多邮件内容的格式, 定义了传输编码可以对任何格式进行转换, 后面的HTTP也使用MIME进行转换。

4、邮件读取协议

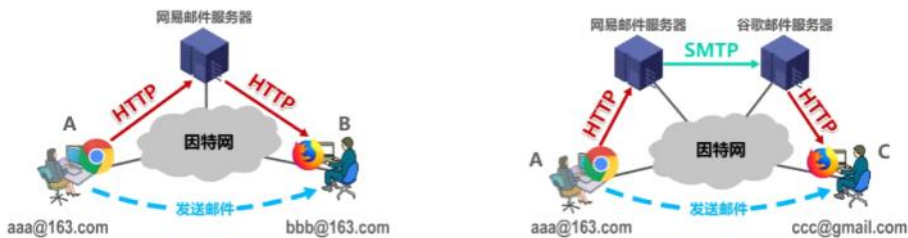
- ☐ **邮局协议POP** (Post Office Protocol), POP3是其第三个版本, 是因特网正式标准。非常简单、功能有限的邮件读取协议。用户只能以下载并删除方式或下载并保留方式从邮件服务器上下载邮件到用户方计算机。不允许用户在邮件服务器上管理自己的邮件。(例如创建文件夹, 对邮件进行分类管理等)。
- ☐ **因特网邮件访问协议IMAP** (Internet Message Access Protocol), IMAP4是其第四个版本, 目前还只是因特网建议标准。功能比POP3强大的邮件读取协议。用户在自己的计算机上就可以操控邮件服务器中的邮箱, 就像在本地操控一样, 因此IMAP是一个联机协议。



注意POP3和IMAP4都是采用基于TCP连接的C/S模式, POP3使用端口号110, IMAP4使用143端口。

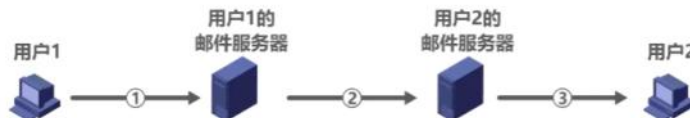
5、基于万维网的电子邮件

类似于QQ邮箱，这种邮件通过浏览器登录邮件服务器万维网网站就可以进行收发、阅读、管理电子邮件，工作方式和IMAP类似，但是无需安装专门的代理程序，只需要有浏览器即可。客户和邮件网站之间使用的是HTTP协议，而邮件网站之间使用的是SMTP协议。



【2012年 题40】若用户1与用户2之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③ 阶段分别使用的应用层协议可以是 **D**

- A. SMTP、SMTP、SMTP
B. POP3、SMTP、POP3
C. POP3、SMTP、SMTP
D. SMTP、SMTP、POP3



【2013年 题40】下列关于SMTP协议的叙述中，正确的是 **A**

- I. 只支持传输7比特ASCII码内容 ✓
II. 支持在邮件服务器之间发送邮件 ✓
III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件 ✓
IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

- A. 仅I、II和III
B. 仅I、II和IV
C. 仅I、III和IV
D. 仅II、III和IV

【解析】



七、万维网

1、概念

万维网不是某种特殊的计算机网络，它是运行在因特网上的一个分布式应用，万维网的特点就是利用网页之间的超链接将不同网站的网页链接成一张逻辑上的信息网。



浏览器最重要的部分是渲染引擎，也就是浏览器内核。负责对网页内容进行解析和显示。

- ☐ 不同的浏览器内核对网页内容的解析也有不同，因此同一网页在不同内核的浏览器里的显示效果可能不同；
☐ 网页编写者需要在不同内核的浏览器中测试网页显示效果。

2、www的使用过程

用户主机通过因特网向www服务器发送请求报文，服务器收到请求后返回响应报文，即可显示出网页的效果了。



3、统一资源定位符URL

为了方便访问世界范围内的文档，WWW使用统一资源定位符URL来指明因特网上任何种类资源的位置，URL由以下4个部分组成：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>



http://www.hnust.cn:80/ggtz/119945.htm

4、WWW的文档

如下图可知，一个WWW文档可以由HTML、JAVASCRIPT、CSS等文件组成，还有PNG图片资源和视频资源等。



其中HTML为超文本标记语言，CSS为层叠样式表，JS是脚本语言，具体作用如下：

HTML	超文本标记语言HTML(HyperText Markup Language) 使用多种“标签”来描述网页的结构和内容
CSS	层叠样式表CSS(Cascading Style Sheets) 从审美的角度来描述网页的样式
JavaScript	一种脚本语言（和Java没有任何关系） 控制网页的行为

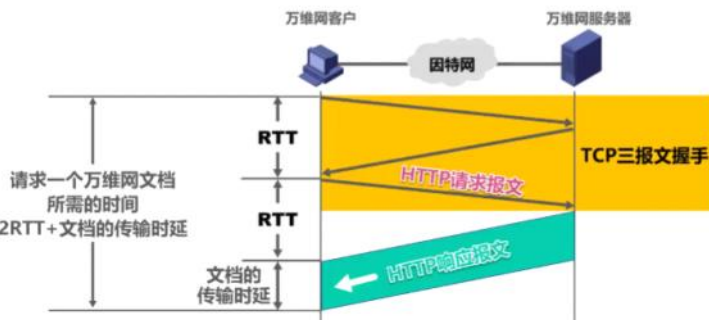
5、超文本传输协议HTTP

HTTP协议定义了浏览器如何向WWW服务器请求WWW文档，以及WWW服务器怎么把文档给浏览器。



如上图，用户主机的浏览器进程首先和服务器的对应进程建立TCP连接，端口号是80，客户端浏览器进程向服务器发送HTTP请求报文（在第三次握手的时候发送的），然后浏览器向客户端发回HTTP响应报文。

(1) HTTP/1.0和HTTP/1.1



最初的HTTP/1.0采用非持续连接的方式，这种方式的每次浏览器要请求一个文件都要和服务器建立TCP连接，收到响应报文后就关闭连接，这样的话请求一个www文档所需的时间是2RTT+文档的传输时延如上图。

为了减小时间延迟，浏览器通常会建立多个并行的TCP连接来同时请求多个对象，但是则会占用服务器的资源，服务器又不是只服务一台主机，多个主机这样做服务器的负担很重。

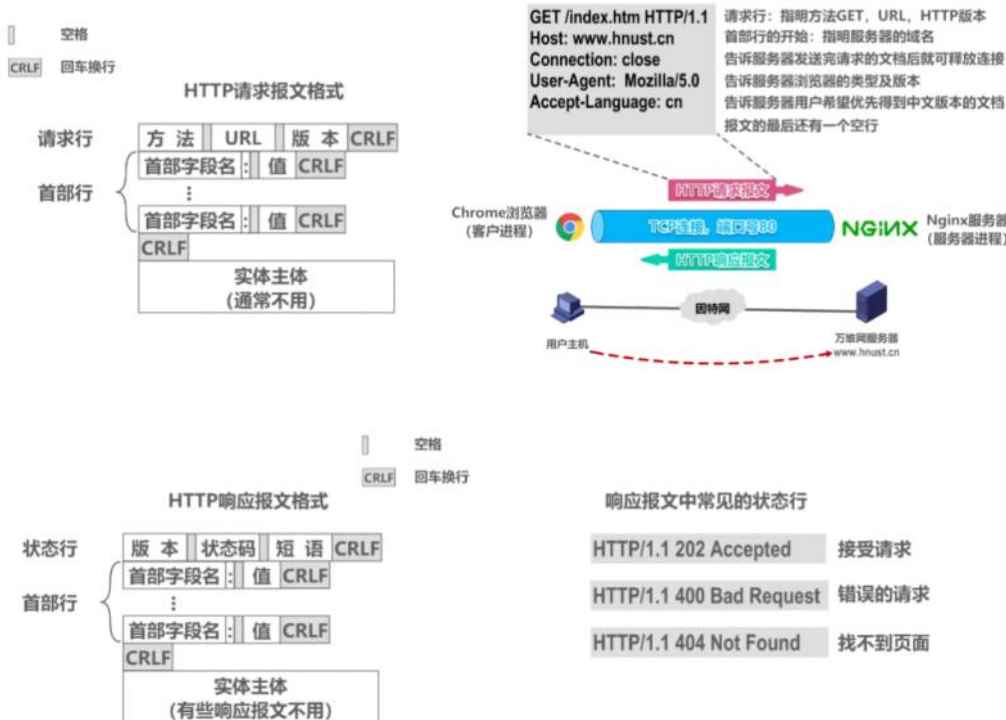
HTTP/1.1采用的是持续连接的方式，就是收到响应报文的时候仍然保持连接，然后浏览器和客户可以继续上传后序的请求报文和响应报文。

为了提高效率，HTTP/1.1的持续链接还可以采用流水线的方式，即主机浏览器进程可以连续发送多个请求报文，服务器可以连续回应多个响应报文。

(2) HTTP的报文格式

■ HTTP的报文格式

HTTP是面向文本的，其报文中的每一个字段都是一些ASCII码串，并且每个字段的长度都是不确定的。



(3) cookie

早期的万维网很简单，仅仅是用户查看各种静态的文档，因此HTTP被设计为无状态的协议来简化服务器的设计。但是现在用户通过www可以实现各种复杂的应用，这些应用需要万维网能够识别用户。

因此cookie提供了一种机制使得www可以记住用户，无需用户主动提供相应信息，因此Cookie是一种对无状态HTTP进行状态化的技术。

■ 使用Cookie在服务器上记录用户信息



如上图，用户主机发送HTTP请求后得到服务器的HTTP响应报文，其中响应报文中包含Cookie的识别码12345678，得到识别码后用户主机浏览器将其存放在文件中，下次发送请求报文的时候将Cookie识别码带上，服务器看到这个识别码后就知道是这个用户，会返回对应的个性化网页。

【2015年 题40】某浏览器发出的HTTP请求报文如下

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

【解析】

请求行：指明方法GET，URL，HTTP版本

首部行的开始：指明服务器的域名

告诉服务器发送完请求的文档后就可释放连接，即非持续连接；若是持续连接方式，取值应为keep-alive，而不是Close

这是服务器为浏览器生成的Cookie识别码，表明该浏览器曾经访问过www.test.edu.cn

下列叙述中，错误的是 C

- A. 该浏览器请求浏览index.html
- B. index.html存放在www.test.edu.cn上
- C. 该浏览器请求使用持续连接
- D. 该浏览器曾经浏览过www.test.edu.cn

【修改自 2011年 题47 第(3)问】假设HTTP1.1协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应的时间为RTT，rfc.html页面引用了2个JPEG小图像，则浏览器从开始建立TCP连接到收到全部内容为止，需要多少个RTT？

【解析】

